

Analysis Alttests

Info

Ich bin mit der Gemini Lernfunktion durch die ganzen Beispiele durchgegangen und habe am Ende nach lösen einer Aufgabe mir eine Zusammenfassung der Aufgabe ausgeben lassen. Diese Zusammenfassungen sind in diesem Dokument.

Angabe: [hier](#)

Tests in diesem Dokument

2.7.2013
16.5.2014
28.9.2015
3.7.2015
20.11.2015
22.1.2016
6.5.2016
11.5.2016
4.7.2017
29.9.2017
30.1.2018
24.11.2017
4.5.2018
21.5.2019
2.7.2019
4.10.2019
9.5.2018
22.11.2019
24.1.2020
14.3.2014
24.1.2014
30.9.2013

2.7.2013

Alttests, p.1

1)

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = e^x(x^3 - 5x^2 + 7x + y^2 - 7)$. Bestimmen Sie alle relativen Extrema (Lage und Art des Extremums) von f !

2013_07_02 2025-09-25 12.53.28.excalidraw

1. Partielle Ableitungen bilden

Unsere Funktion ist: $f(x, y) = e^x(x^3 - 5x^2 + 7x + y^2 - 7)$

Partielle Ableitung nach x (f_x):

Hier wenden wir die Produktregel $(uv)' = u'v + uv'$ an.

Sei $u = e^x$ und $v = (x^3 - 5x^2 + 7x + y^2 - 7)$.

Dann ist $u' = e^x$ und $v' = 3x^2 - 10x + 7$.

$$f_x(x, y) = e^x(3x^2 - 10x + 7) + e^x(x^3 - 5x^2 + 7x + y^2 - 7)$$

$$f_x(x, y) = e^x(x^3 - 2x^2 - 3x + y^2)$$

Partielle Ableitung nach y (f_y):

Hier ist e^x ein konstanter Faktor. Wir leiten nur den Term ab, der y enthält.

$$f_y(x, y) = e^x \cdot (2y)$$

2. Kritische Punkte finden (entweder wo die Ableitung nicht existiert (also nirgends weil überall differenzierbar) oder wo die Ableitung = 0)

Kritische Punkte ($P(x, y)$) sind die Stellen, an denen die ersten partiellen Ableitungen Null sind:

$$f_x(x, y) = 0$$

$$f_y(x, y) = 0$$

Wir haben folgende Ableitungen:

$$1. f_x(x, y) = e^x(x^3 - 2x^2 - 3x + y^2) = 0$$

$$2. f_y(x, y) = e^x(2y) = 0$$

Gleichungssystem lösen:

Aus Gleichung (2):

$$e^x(2y) = 0$$

Da $e^x \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, muss gelten:

$$2y = 0 \implies y = 0$$

Jetzt setzen wir $y = 0$ in Gleichung (1) ein:

$$e^x(x^3 - 2x^2 - 3x + 0^2) = 0$$

$$e^x(x^3 - 2x^2 - 3x) = 0$$

Da $e^x \neq 0$, können wir durch e^x teilen:

$$x^3 - 2x^2 - 3x = 0$$

Klammere x aus:

$$x(x^2 - 2x - 3) = 0$$

Dies führt zu zwei Fällen:

- **Fall 1:** $x = 0$
- **Fall 2:** $x^2 - 2x - 3 = 0$

Lösung der quadratischen Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$ (z.B. mit der Mitternachtsformel

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}:$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm 4}{2}$$

Daraus ergeben sich die Lösungen:

$$x_1 = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{2-4}{2} = -1$$

Kritische Punkte:

Durch Kombination der x -Werte mit $y = 0$ erhalten wir die kritischen Punkte:

1. $P_1 = (0, 0)$
2. $P_2 = (3, 0)$
3. $P_3 = (-1, 0)$

2. Kritische Punkte bestimmen

Kritische Punkte ($P(x, y)$) sind die Stellen, an denen die ersten partiellen Ableitungen Null sind:

$$f_x(x, y) = 0$$

$$f_y(x, y) = 0$$

Wir haben folgende Ableitungen:

1. $f_x(x, y) = e^x(x^3 - 2x^2 - 3x + y^2) = 0$

$$2. f_y(x, y) = e^x(2y) = 0$$

Gleichungssystem lösen:

Aus Gleichung (2):

$$e^x(2y) = 0$$

Da $e^x \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, muss gelten:

$$2y = 0 \implies y = 0$$

Jetzt setzen wir $y = 0$ in Gleichung (1) ein:

$$e^x(x^3 - 2x^2 - 3x + 0^2) = 0$$

$$e^x(x^3 - 2x^2 - 3x) = 0$$

Da $e^x \neq 0$, können wir durch e^x teilen:

$$x^3 - 2x^2 - 3x = 0$$

Klammere x aus:

$$x(x^2 - 2x - 3) = 0$$

Dies führt zu zwei Fällen:

- **Fall 1:** $x = 0$
- **Fall 2:** $x^2 - 2x - 3 = 0$

Lösung der quadratischen Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$ (z.B. mit der Mitternachtsformel

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}:$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm 4}{2}$$

Daraus ergeben sich die Lösungen:

$$x_1 = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{2-4}{2} = -1$$

Kritische Punkte:

Durch Kombination der x -Werte mit $y = 0$ erhalten wir die kritischen Punkte:

1. $P_1 = (0, 0)$
2. $P_2 = (3, 0)$
3. $P_3 = (-1, 0)$

2)

2)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ für $|x| < 1$ konvergiert und für $|x| > 1$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1$ bzw. bei $x = -1$?

2013_07_02 2025-09-25 13.18.57.excalidraw

Aufgabe: Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ für $|x| < 1$ konvergiert und für $|x| > 1$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1$ bzw. bei $x = -1$?

Konvergenzradius bestimmen

Wir verwenden das **Wurzelkriterium + Formel**, das besagt: $\sum a_n$ konvergiert, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$.

Unsere Reihe ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mit $a_n = \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$.

Berechnung des Grenzwerts:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{|x|^n}}{\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n^{1/(2n)}}$$

Wir wissen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$.

Daraus folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/(2n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{1/n})^{1/2} = 1^{1/2} = 1$.

Setzen wir dies ein:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n^{1/(2n)}} = \frac{|x|}{1} = |x|$$

Ergebnisse aus dem Wurzelkriterium:

- Die Reihe konvergiert, wenn $|x| < 1$.
- Die Reihe divergiert, wenn $|x| > 1$.

Der Konvergenzradius ist $R = 1$.

Randfälle untersuchen

Die Fälle $x = 1$ und $x = -1$ müssen separat betrachtet werden, da das Wurzelkriterium hier keine Aussage macht.

Fall 1: $x = 1$

Setzen wir $x = 1$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{\sqrt[n]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$$

Dies ist eine **p-Reihe** der Form $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

Eine p-Reihe konvergiert, wenn $p > 1$, und divergiert, wenn $p \leq 1$.

In unserem Fall ist $p = 1/2$.

Da $p = 1/2 \leq 1$, ist die Reihe **divergent**.

Fall 2: $x = -1$

Setzen wir $x = -1$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Dies ist eine **alternierende Reihe**. Wir prüfen die Konvergenz mit dem **Leibniz-Kriterium**.

Das Leibniz-Kriterium für $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ besagt, dass die Reihe konvergiert, wenn:

1. (b_n) eine monoton fallende Folge ist (d.h., $b_{n+1} \leq b_n$).
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Für $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$:

1. **Monotonie:** Für $n \geq 1$ gilt $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$, also $\frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$. Die Folge ist monoton fallend.
2. **Nullfolge:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Die Folge ist eine Nullfolge.

Da beide Bedingungen erfüllt sind, konvergiert die Reihe für $x = -1$ (bedingte Konvergenz).

Endergebnis:

- Für $|x| < 1$ konvergiert die Reihe.
- Für $|x| > 1$ divergiert die Reihe.
- Bei $x = 1$ divergiert die Reihe.
- Bei $x = -1$ konvergiert die Reihe.

3)

3)(8 P.) Gegeben sei das Bereichsintegral $\iint_B (xy + 2(x^2 + y^2)) dx dy$ mit $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$. Skizzieren Sie den Bereich und berechnen Sie das Integral!

Kommt bei uns nicht mehr

4)

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, deren partielle Ableitungen bis inklusive zweiter Ordnung existieren und stetig sind. Wie kann f mit Hilfe des Satzes von Taylor linear approximiert werden? Wie sieht dann das Restglied aus? Was bedeutet, daß eine symmetrische und quadratische Matrix positiv definit ist? Sei $(\text{grad} f)(x_0, y_0) = 0$. Begründen Sie, warum man bei positiv definiter Hessematrix an der Stelle (x_0, y_0) schließen kann, daß (x_0, y_0) ein lokales Minimum von f ist?

Anmerkung: Bei der dritten Frage ist nicht danach gefragt, wie man die Definitheit einer Matrix feststellen kann (zB mittels Hauptminorenkriterium).

2013_07_02 2025-09-25 13.38.42.excalidraw

Lineare Approximation mit dem Satz von Taylor

Die lineare Approximation (Taylor-Approximation erster Ordnung) einer Funktion $f(x, y)$ um einen Punkt (x_0, y_0) beschreibt die Funktion in der Nähe dieses Punktes durch ihre Tangentialebene.

Die Formel für die **lineare Approximation** ist:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Dies kann auch mit dem Gradienten $\nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$ ausgedrückt werden:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Das Restglied (Lagrange-Form):

Das **Restglied** $R_1(x, y)$ ist der Fehler der Approximation. Für die Taylor-Approximation erster Ordnung, wenn die zweiten partiellen Ableitungen stetig sind, lautet die Lagrange-Form des Restglieds:

$$R_1(x, y) = \frac{1}{2!} ((x - x_0)^2 f_{xx}(\xi, \eta) + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy}(\xi, \eta) + (y - y_0)^2 f_{yy}(\xi, \eta))$$

Dabei ist (ξ, η) ein Punkt, der auf der Verbindungsstrecke zwischen (x_0, y_0) und (x, y) liegt.

Bedeutung der positiv definiten Matrix

Eine **symmetrische und quadratische Matrix** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist **positiv definit**, wenn für jeden Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, der nicht der Nullvektor ist ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), die folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$$

Das bedeutet, dass die quadratische Form, die durch die Matrix A definiert wird, für alle Nicht-Nullvektoren positiv ist. Anschaulich gesprochen "streckt" die Matrix Vektoren so, dass das Ergebnis in eine positive Richtung zeigt.

Begründung für lokales Minimum bei positiv definiter Hesse-Matrix

Gegeben ist ein kritischer Punkt (x_0, y_0) , d.h., der Gradient von f an dieser Stelle ist Null: $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Außerdem ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0, y_0)$ an dieser Stelle positiv definit.

Wir nutzen die **Taylor-Entwicklung zweiter Ordnung** von f um den Punkt (x_0, y_0) :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 \end{pmatrix} H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + R_2(x, y)$$

1. **Da (x_0, y_0) ein kritischer Punkt ist:**

$\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Daher verschwindet der lineare Term in der Taylor-Entwicklung:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 \end{pmatrix} H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + R_2(x, y)$$

2. **Aufgrund der positiven Definitheit der Hesse-Matrix:**

Sei $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$. Da $H_f(x_0, y_0)$ positiv definit ist, gilt für jeden Vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$:

$$\mathbf{v}^T H_f(x_0, y_0) \mathbf{v} > 0$$

Dies bedeutet, dass der Term $\frac{1}{2} \mathbf{v}^T H_f(x_0, y_0) \mathbf{v}$ für alle Punkte $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ positiv ist.

3. **Schlussfolgerung:**

Für Punkte (x, y) in einer hinreichend kleinen Umgebung von (x_0, y_0) ist das Restglied $R_2(x, y)$ von höherer Ordnung und wird im Vergleich zum quadratischen Term vernachlässigbar klein. Daher dominiert der positive quadratische Term das Verhalten der Funktion in der Nähe von (x_0, y_0) .

Das heißt, für (x, y) in der Nähe von (x_0, y_0) und $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ gilt:

$$f(x, y) > f(x_0, y_0)$$

Somit nimmt die Funktion an der Stelle (x_0, y_0) einen lokalen Minimalwert an.

5)

5)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen und f eine auf $\mathbb{R}$ definierte, reellwertige Funktion. Was bedeuten die folgenden mathematischen Aussagen?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3, \quad f(x) \text{ ist stetig an der Stelle } x = 6.$$

Geben Sie eine verbale Beschreibung und eine formal exakte Definition an!

2013_07_02 2025-09-25 13.52.44.excalidraw

Grenzwert einer Folge: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

Verbale Beschreibung:

Die Werte der Folge (a_n) kommen dem Wert 1 beliebig nah, wenn n immer größer wird. Ab einer bestimmten Stelle in der Folge liegen alle weiteren Folgenglieder innerhalb eines beliebig kleinen Abstands um 1 herum.

Formale, exakte Definition (Epsilon-Kriterium für Folgen):

Für jedes $\epsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n > N$ gilt:

$$|a_n - 1| < \epsilon$$

Grenzwert einer Funktion: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

Verbale Beschreibung:

Die Funktionswerte $f(x)$ nähern sich dem Wert 3 an, wenn x sich dem Wert 2 nähert. Der Wert von $f(2)$ selbst oder ob $f(2)$ überhaupt existiert, ist dabei irrelevant.

Formale, exakte Definition (Epsilon-Delta-Kriterium für Funktionen):

Für jedes $\epsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$, sodass für alle x im Definitionsbereich von f gilt:

Wenn $0 < |x - 2| < \delta$, dann ist $|f(x) - 3| < \epsilon$.

Stetigkeit einer Funktion: $f(x)$ ist stetig an der Stelle $x = 6$ **Verbale Beschreibung:**

Der Graph der Funktion f hat an der Stelle $x = 6$ keine Sprünge oder Lücken; man kann ihn dort ohne Absetzen des Stiftes zeichnen. Der Funktionswert an der Stelle $x = 6$ existiert, und der Grenzwert der Funktion, wenn x sich 6 nähert, ist gleich diesem Funktionswert.

Formale, exakte Definition:

Eine Funktion f ist an der Stelle $x = 6$ stetig, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Funktionswert $f(6)$ existiert.
2. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$ existiert.
3. Der Grenzwert ist gleich dem Funktionswert:

$$\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = f(6)$$

Alternativ (Epsilon-Delta-Definition der Stetigkeit):

Für jedes $\epsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$, sodass für alle x im Definitionsbereich von f gilt:

Wenn $|x - 6| < \delta$, dann ist $|f(x) - f(6)| < \epsilon$.

16.5.2014

Alttests, p.25

1)

- 1)(8 P.) a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom zweiter Ordnung der Funktion $\ln(x)$ an der Anschlussstelle $x_0 = 1$.
 b) Bestimmen Sie das Restglied zu a).
 c) Untersuchen Sie, ob die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{für } x \neq 1, \\ 1 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

an der Stelle $x = 1$ stetig ist.

siehe [2016_05_06 > 2\)](#)

2)

- 2)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2}$ für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1/4$ bzw. bei $x = -1/4$?

siehe [2019_05_21 > 3\)](#)

3)

- 3)(8 P.) Berechnen Sie das Bereichsintegral $\iint_B xy \, dx \, dy$, wobei der Bereich B das Rechteck in der (x, y) -Ebene mit den Eckpunkten $(0, 0)$, $(6, 2)$, $(5, 5)$ und $(-1, 3)$ bezeichnet.

kommt nicht

4)

- 4)(8 P.) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen reeller Zahlen. Was bedeuten die folgenden Aussagen? a) $a_n = O(b_n)$, b) $a_n = o(b_n)$, c) $a_n \sim b_n$.

Stimmen die folgenden Schlussfolgerungen?

(Ihre Antwort muss begründet werden!)

d) Aus $a_n = o(1)$ folgt, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

e) Aus $a_n \sim b_n$ folgt $a_n - b_n = o(a_n)$.

Geben Sie weiters je zwei konkrete Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ an, sodass

f) $a_n = O(b_n)$, g) $a_n = o(b_n)$ gilt bzw h) $a_n = O(b_n)$ nicht gilt.

siehe [2019_10_04 > 5\)](#)

5)

5)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Wie ist die partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial x}$ an der Stelle (x_0, y_0) definiert? Was versteht man unter der Richtungsableitung von f in Richtung $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$? Wie lässt sich die Richtungsableitung geometrisch interpretieren? Seien weiters zwei Funktionen $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Wie lautet die Kettenregel für die Ableitung von $x \mapsto f(g(x), h(x))$?

2014_05_16 2025-09-24 14.49.42.excalidraw

Partielle Ableitung

Sei eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Die **partielle Ableitung von f nach der Variable x** an einer Stelle (x_0, y_0) misst die Änderungsrate der Funktion in Richtung der x -Achse. Man behandelt dabei die Variable y wie eine Konstante und leitet ganz normal nach x ab.

Die formale Definition über den Grenzwert lautet:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Geometrisch entspricht dieser Wert der Steigung der Tangente an den Graphen von f im Punkt (x_0, y_0) , die parallel zur x - z -Ebene verläuft.

Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung** ist eine Verallgemeinerung der partiellen Ableitung. Sie gibt die Steigung der Funktion f an der Stelle (x_0, y_0) in Richtung eines beliebigen Vektors $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ an.

Die Definition lautet:

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + h \cdot \mathbf{v}) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Wenn man die Vektoren ausschreibt, ergibt sich:

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hv_1, y_0 + hv_2) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Ist die Funktion f an der Stelle (x_0, y_0) total differenzierbar, kann die Richtungsableitung einfacher mit dem **Gradienten** ∇f berechnet werden. Der Gradient ist ein Vektor, der die partiellen Ableitungen enthält:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Die Richtungsableitung ist dann das Skalarprodukt aus dem Gradienten und dem Richtungsvektor:

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v}$$

Geometrische Interpretation der Richtungsableitung

Stellt man sich den Graphen der Funktion $f(x, y)$ als eine Oberfläche im dreidimensionalen Raum vor (z.B. eine Gebirgslandschaft), dann hat die Richtungsableitung $D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0)$ folgende Bedeutung:

- Sie ist die **Steigung der Oberfläche** am Punkt $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, wenn man sich in die Richtung bewegt, die durch den Vektor $\mathbf{v}$ in der x-y-Ebene vorgegeben wird.
- Ein positiver Wert bedeutet, es geht in diese Richtung bergauf.
- Ein negativer Wert bedeutet, es geht bergab.
- Ein Wert von Null bedeutet, man bewegt sich entlang einer Höhenlinie.

Der Gradient ∇f selbst zeigt dabei immer in die Richtung des steilsten Anstiegs.

Kettenregel für eine zusammengesetzte Funktion

Gegeben sind die Funktionen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir betrachten eine neue Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die durch Verkettung entsteht:

$$F(x) = f(g(x), h(x))$$

Um die Ableitung $\frac{dF}{dx}$ zu finden, verwenden wir die mehrdimensionale Kettenregel. Die Variable x beeinflusst F auf zwei "Pfaden": einmal über $g(x)$ und einmal über $h(x)$. Wir müssen die Änderungen entlang beider Pfade addieren.

Die Regel lautet: "Äußere Ableitung mal innere Ableitung" für jeden Pfad.

$$\frac{dF}{dx}(x) = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{dg}{dx} + \frac{\partial f}{\partial h} \cdot \frac{dh}{dx}$$

Man leitet die äußere Funktion f partiell nach der ersten Komponente ab (die durch g besetzt ist) und multipliziert mit der inneren Ableitung von g . Dann addiert man dazu die partielle Ableitung von f nach der zweiten Komponente (besetzt durch h), multipliziert mit der inneren Ableitung von h .

28.9.2015

Alttests, p.37

1)

1)(8 P.) Gegeben ist die Folge

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{\sqrt{n} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{\sqrt{n + \cos(n\pi)}} \right)_{n \in \mathbb{N}}.$$

- (a) Bestimmen Sie alle eigentlichen und uneigentlichen Häufungspunkte dieser Folge.
 (b) Beweisen Sie auch, dass ausser den in (a) gefundenen Häufungspunkten keine weiteren gibt.

2015_09_28 2025-09-23 14.16.38.excalidraw

1. Strategie: Zerlegung in Teilfolgen

Der Wert der Folge a_n hängt stark von den periodischen Termen $\sin(\frac{n\pi}{2})$ und $\cos(n\pi)$ ab. Das Verhalten dieser Terme wiederholt sich in einem 4er-Zyklus. Daher ist es sinnvoll, die Folge in vier Teilfolgen zu zerlegen, je nachdem, welchen Rest n bei der Division durch 4 lässt. Wir betrachten die vier Fälle:

1. $n = 4k - 3$ (für $k \in \mathbb{N}$, also $n = 1, 5, 9, \dots$)
2. $n = 4k - 2$ (für $k \in \mathbb{N}$, also $n = 2, 6, 10, \dots$)
3. $n = 4k - 1$ (für $k \in \mathbb{N}$, also $n = 3, 7, 11, \dots$)
4. $n = 4k$ (für $k \in \mathbb{N}$, also $n = 4, 8, 12, \dots$)

Für jede dieser Teilfolgen berechnen wir den Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ (bzw. $k \rightarrow \infty$). Diese Grenzwerte sind die Häufungspunkte der ursprünglichen Folge.

2. Analyse der Teilfolgen

Fall 1: $n = 4k - 3$

Für $n = 4k - 3$ gilt:

- $\sin\left(\frac{(4k-3)\pi}{2}\right) = \sin(2k\pi - \frac{3\pi}{2}) = \sin(-\frac{3\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$
- $\cos((4k-3)\pi) = \cos(4k\pi - 3\pi) = \cos(-3\pi) = \cos(\pi) = -1$

Einsetzen in die Formel für a_n :

$$a_n = \frac{\sqrt{n} \cdot 1}{\sqrt{n + (-1)}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}}$$

Berechnung des Grenzwertes:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n(1 - \frac{1}{n})}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = 1$$

⇒ Der erste Häufungspunkt ist **1**.

Fall 2: $n = 4k-2$

Für $n = 4k - 2$ gilt:

- $\sin\left(\frac{(4k-2)\pi}{2}\right) = \sin(2k\pi - \pi) = \sin(-\pi) = 0$
- $\cos((4k-2)\pi) = \cos(4k\pi - 2\pi) = \cos(0) = 1$

Einsetzen in die Formel für a_n :

$$a_n = \frac{\sqrt{n} \cdot 0}{\sqrt{n+1}} = 0$$

Die Teilfolge ist eine konstante Nullfolge.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

⇒ Der zweite Häufungspunkt ist **0**.

Fall 3: $n = 4k-1$

Für $n = 4k - 1$ gilt:

- $\sin\left(\frac{(4k-1)\pi}{2}\right) = \sin\left(2k\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$
- $\cos((4k-1)\pi) = \cos(4k\pi - \pi) = \cos(-\pi) = -1$

Einsetzen in die Formel für a_n :

$$a_n = \frac{\sqrt{n} \cdot (-1)}{\sqrt{n+(-1)}} = -\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}}$$

Berechnung des Grenzwertes (analog zu Fall 1):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}} = -1$$

⇒ Der dritte Häufungspunkt ist **-1**.

Fall 4: $n = 4k$

Für $n = 4k$ gilt:

- $\sin\left(\frac{4k\pi}{2}\right) = \sin(2k\pi) = 0$
- $\cos(4k\pi) = 1$

Einsetzen in die Formel für a_n :

$$a_n = \frac{\sqrt{n} \cdot 0}{\sqrt{n+1}} = 0$$

Diese Teilfolge ist identisch zu der aus Fall 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

$\Rightarrow$ Dies bestätigt den Häufungspunkt 0.

3. Ergebnis und Beweis

(a) Bestimmung der Häufungspunkte

Durch die Analyse der vier konvergenten Teilfolgen, die alle Glieder der Folge (a_n) abdecken, haben wir die folgenden Grenzwerte gefunden: 1, 0, -1.

Die Menge H aller Häufungspunkte der Folge (a_n) ist somit:

$$H = \{-1, 0, 1\}$$

(b) Beweis der Vollständigkeit

Die vier betrachteten Fälle ($n = 4k - 3, 4k - 2, 4k - 1, 4k$) bilden eine Partition der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$. Das bedeutet, jede natürliche Zahl n gehört zu genau einer dieser vier Kategorien.

Da wir für jede dieser vier Teilfolgen, die zusammen die gesamte Folge (a_n) ergeben, den Grenzwert bestimmt haben, kann es keine weiteren Häufungspunkte geben. Jede mögliche konvergente Teilfolge von (a_n) muss für hinreichend große Indizes fast ausschließlich Glieder aus einer unserer vier Kategorien enthalten und konvergiert daher gegen einen der bereits gefundenen Grenzwerte.

2)

2)(8 P.) Man beweise mit Hilfe des Integralkriteriums, dass die unendliche Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)e^{-n}$$

konvergent ist.

2015_09_28 2025-09-24 12.01.38.excalidraw

Tafelbild zum Satz + Beispiel, Mathematik für Informatik, p.236

Sei $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine nichtnegative und monoton fallende Funktion. Dann ist das uneigentliche Integral $\int_1^\infty f(x)dx$ genau dann konvergent, wenn die Reihe $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ konvergiert.

Beweis. Analog zu Beispiel 5.57 b (siehe Abb. 5.13) erhält man die Abschätzung

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x)dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

und nach Grenzübergang für $n \rightarrow \infty$ die Behauptung.

Beweis der Konvergenz einer Reihe mit dem Integralkriterium

Aufgabe: Man beweise mit Hilfe des Integralkriteriums, dass die unendliche Reihe

$$\sum_{n=1}^\infty (n+1)e^{-n}$$

konvergent ist.

Schritt 1: Das Integralkriterium und seine Voraussetzungen

Das **Integralkriterium** besagt, dass eine Reihe $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ genau dann konvergiert, wenn das uneigentliche Integral $\int_1^\infty f(x)dx$ konvergiert.

Dafür muss die Funktion $f(x)$ für $x \geq 1$ drei Bedingungen erfüllen:

1. **Positivität:** $f(x) \geq 0$
2. **Stetigkeit:** $f(x)$ muss stetig sein.
3. **Monotonie:** $f(x)$ muss monoton fallend sein.

Schritt 2: Funktion definieren und Voraussetzungen prüfen

Wir definieren die zur Reihe gehörige Funktion:

$$f(x) = (x+1)e^{-x}$$

Nun prüfen wir die drei Bedingungen für das Intervall $[1, \infty)$:

1. **Positivität:** Für $x \geq 1$ ist $(x + 1)$ positiv und e^{-x} ist immer positiv. Das Produkt ist somit ebenfalls positiv. Die Bedingung ist erfüllt.
2. **Stetigkeit:** Die Funktion ist ein Produkt aus einer Polynomfunktion $(x + 1)$ und einer Exponentialfunktion e^{-x} , die beide auf ganz $\mathbb{R}$ stetig sind. Somit ist auch $f(x)$ stetig. Die Bedingung ist erfüllt.
3. **Monotonie:** Um zu prüfen, ob die Funktion monoton fallend ist, bilden wir die erste Ableitung $f'(x)$ mit der Produktregel $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.

$$u = x + 1 \implies u' = 1$$

$$v = e^{-x} \implies v' = -e^{-x} \text{ (Kettenregel)}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot e^{-x} + (x + 1) \cdot (-e^{-x}) \\ &= e^{-x} - (x + 1)e^{-x} \\ &= e^{-x}(1 - (x + 1)) \\ &= e^{-x}(1 - x - 1) \\ &= -xe^{-x} \end{aligned}$$

Für $x \geq 1$ ist e^{-x} immer positiv und $-x$ ist immer negativ. Ein positives Produkt mit einem negativen Faktor ist negativ.

$$f'(x) \leq 0 \quad \text{für} \quad x \geq 1$$

Damit ist die Funktion monoton fallend. Alle drei Bedingungen sind erfüllt.

Schritt 3: Berechnung des uneigentlichen Integrals

Da die Voraussetzungen erfüllt sind, können wir nun das Integral berechnen. Wir schreiben es als Grenzwert:

$$\int_1^{\infty} (x + 1)e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b (x + 1)e^{-x} dx$$

Zur Lösung des Integrals verwenden wir die **partielle Integration**: $\int uv' = uv - \int u'v$.

- $u = x + 1 \implies u' = 1$
- $v' = e^{-x} \implies v = -e^{-x}$

Einsetzen in die Formel:

$$\begin{aligned} \int (x + 1)e^{-x} dx &= (x + 1)(-e^{-x}) - \int 1 \cdot (-e^{-x}) dx \\ &= -(x + 1)e^{-x} + \int e^{-x} dx \\ &= -(x + 1)e^{-x} - e^{-x} \end{aligned}$$

Das ist unsere Stammfunktion $F(x)$. Zur Vereinfachung klammern wir $-e^{-x}$ aus:

$$F(x) = -e^{-x}((x+1)+1) = -e^{-x}(x+2)$$

Schritt 4: Einsetzen der Grenzen und Grenzwertbildung

Nun setzen wir die Grenzen 1 und b in die Stammfunktion ein:

$$\begin{aligned}\lim_{b \rightarrow \infty} [F(b) - F(1)] &= \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-b}(b+2) - (-e^{-1}(1+2))] \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{b+2}{e^b} + e^{-1}(3) \right] \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{b+2}{e^b} \right] + \frac{3}{e}\end{aligned}$$

Der Grenzwert des Bruchs ist 0, da die Exponentialfunktion e^b im Nenner wesentlich schneller wächst als der lineare Term $b+2$ im Zähler.

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{b+2}{e^b} \right] = 0$$

Damit erhalten wir als Wert für das Integral:

$$0 + \frac{3}{e} = \frac{3}{e}$$

Schritt 5: Schlussfolgerung

Das uneigentliche Integral konvergiert gegen einen endlichen Wert $\frac{3}{e}$.

$$\int_1^{\infty} (x+1)e^{-x} dx = \frac{3}{e}$$

Da das Integral konvergiert, konvergiert nach dem Integralkriterium auch die zugehörige Reihe.

3)

3)(8 P.) Bestimmen Sie alle relativen Extrema und alle Sattelpunkte der Funktion

$$f(x, y) = \cos(x^2 + 2y) + x^2.$$

Bemerkung: Sie dürfen ohne Beweis die Tatsache verwenden, dass eine symmetrische 2×2 -Matrix genau dann indefinit ist, wenn ihre Determinante negativ ist.

2018_05_04 2025-09-21 15.23.11.excalidraw

Aufgabe: Bestimmen Sie alle relativen Extrema und alle Sattelpunkte der Funktion

$$f(x, y) = \cos(x^2 + 2y) + x^2$$

Schritt 1: Partielle Ableitungen und kritische Punkte

Zuerst benötigen wir die ersten partiellen Ableitungen f_x und f_y , um die kritischen Punkte zu finden. Das sind die Punkte, an denen der Gradient $\nabla f(x, y)$ der Nullvektor ist.

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x}(\cos(x^2 + 2y) + x^2) = -\sin(x^2 + 2y) \cdot 2x + 2x \\ f_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y}(\cos(x^2 + 2y) + x^2) = -\sin(x^2 + 2y) \cdot 2 \end{aligned}$$

Nun setzen wir beide Ableitungen gleich Null, um das Gleichungssystem zu lösen:

1. $f_y = -2 \sin(x^2 + 2y) = 0$
2. $f_x = -2x \sin(x^2 + 2y) + 2x = 0$

Aus der ersten, einfacheren Gleichung folgt:

$$\sin(x^2 + 2y) = 0$$

Dies ist erfüllt, wenn das Argument des Sinus ein ganzzahliges Vielfaches von π ist:

$$x^2 + 2y = k\pi \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}$$

Nun setzen wir die Erkenntnis, dass $\sin(x^2 + 2y) = 0$ sein muss, in die zweite Gleichung ein:

$$-2x(0) + 2x = 0 \implies 2x = 0 \implies x = 0$$

Mit $x = 0$ gehen wir zurück in die Bedingung $x^2 + 2y = k\pi$:

$$0^2 + 2y = k\pi \implies y = \frac{k\pi}{2}$$

Die kritischen Punkte haben also die allgemeine Form:

$$P_k = \left(0, \frac{k\pi}{2}\right) \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}$$

Schritt 2: Zweite Partielle Ableitungen

Um die kritischen Punkte zu klassifizieren, benötigen wir die zweiten partiellen Ableitungen und die Hesse-Matrix.

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(-2x \sin(x^2 + 2y) + 2x) = -2 \sin(x^2 + 2y) - 4x^2 \cos(x^2 + 2y) + 2$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(-2 \sin(x^2 + 2y)) = -4 \cos(x^2 + 2y)$$

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(-2 \sin(x^2 + 2y)) = -4x \cos(x^2 + 2y)$$

Schritt 3: Klassifizierung der kritischen Punkte

Wir verwenden den Test mit der Determinante der Hesse-Matrix:

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y) \cdot f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$$

Wir setzen die Koordinaten unserer kritischen Punkte $P_k = (0, \frac{k\pi}{2})$ in die zweiten Ableitungen ein. Der Term $x = 0$ vereinfacht die Ausdrücke erheblich:

$$f_{xx}\left(0, \frac{k\pi}{2}\right) = -2 \sin(k\pi) - 0 + 2 = 2 \quad \text{da } \sin(k\pi) = 0$$

$$f_{yy}\left(0, \frac{k\pi}{2}\right) = -4 \cos(k\pi)$$

$$f_{xy}\left(0, \frac{k\pi}{2}\right) = 0$$

Damit vereinfacht sich die Determinante an den kritischen Punkten zu:

$$D(P_k) = 2 \cdot (-4 \cos(k\pi)) - 0^2 = -8 \cos(k\pi)$$

Schritt 4: Fallunterscheidung für k

Der Wert von $\cos(k\pi)$ hängt davon ab, ob k gerade oder ungerade ist.

Fall 1: k ist eine gerade Zahl ($k = \dots, -2, 0, 2, \dots$)

In diesem Fall ist $\cos(k\pi) = 1$.

$$D(P_k) = -8 \cdot (1) = -8$$

Da $D < 0$ ist, handelt es sich bei diesen Punkten um **Sattelpunkte**.

Fall 2: k ist eine ungerade Zahl ($k = \dots, -3, -1, 1, 3, \dots$)

In diesem Fall ist $\cos(k\pi) = -1$.

$$D(P_k) = -8 \cdot (-1) = 8$$

Da $D > 0$ ist, liegt ein Extremum vor. Um zu bestimmen, ob es ein Minimum oder Maximum ist, prüfen wir das Vorzeichen von f_{xx} :

$$f_{xx}(P_k) = 2 > 0$$

Da $D > 0$ und $f_{xx} > 0$ ist, handelt es sich bei diesen Punkten um **relative Minima**.

Zusammenfassung der Ergebnisse

- **Sattelpunkte** liegen bei $P_k = (0, \frac{k\pi}{2})$ für alle geraden ganzen Zahlen k .
- **Relative Minima** liegen bei $P_k = (0, \frac{k\pi}{2})$ für alle ungeraden ganzen Zahlen k .
- Die Funktion besitzt keine relativen Maxima.

4)

4)(8 P.) Was versteht man darunter, dass eine reelle Funktion f im Punkt x_0 stetig ist? (Geben Sie die exakte ϵ - δ -Definition an!)

Erklären Sie anhand dieser Definition, warum die Funktion $f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{f. } x \leq 0 \\ 1 & \text{f. } x > 0 \end{cases}$

unstetig im Punkt $x_0 = 0$ ist. Warum ist die Funktion $f_2 : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig? Gibt es eine (auf ihrem gesamten Definitionsbereich) stetige Funktion $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $(0, 1]$ mit f_2 übereinstimmt? (Begründung!)

2017_07_4 > 4)

5)

5)(8 P.) Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie eine geometrische (d.h. anschauliche) Definition von totaler Differenzierbarkeit. Wie lassen sich die partiellen Ableitungen f_x und f_y sowie die Richtungsableitung von f in Richtung eines normierten Vektors $\mathbf{v}$, jeweils im Punkt (a, b) , geometrisch beschreiben? Wie lautet die Richtungsableitung von $f(x, y) = \arctan(\log(x^2)) \sin(y)$ in Richtung des Vektors $(0, 1)$ und im Punkt $(1, 0)$?

2019_11_22 > 5)

3.7.2015

Alttests, p.31

1)

1)(8 P.) Untersuchen Sie mit Hilfe eines geeigneten Konvergenzkriteriums, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{n \geq 0} \frac{3^{3n} x^n}{n^2 + 1}$ konvergiert. Beachten Sie, dass jene Stellen, wo das von Ihnen gewählte Konvergenzkriterium versagt, gesondert untersucht werden müssen!

2019_11_22 > 1)

2)

2)(8 P.) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y'' - 8y' + 7y = e^x - 1.$$

Bei uns kommt nur 1. Ordnung und nicht 2. Ordnung.

3)

3)(8 P.) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{falls } x \leq 0, \\ x + \frac{2 \log(1+x)}{x} & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

Untersuchen Sie, ob f an der Stelle $x = 0$ stetig und differenzierbar ist, und berechnen Sie gegebenenfalls $f'(0)$.

2019_11_22 > 3)

4)

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, deren partielle Ableitungen bis inklusive zweiter Ordnung existieren und stetig sind. Wie kann f mit Hilfe des Satzes von Taylor im Punkt $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ linear approximiert werden? Was versteht man unter der Hesse-Matrix $H_f(a, b)$? Wie hängt $H_f(a, b)$ mit f und der linearen Approximation von f im Punkt (a, b) zusammen? Angenommen, $H_f(a, b)$ sei positiv definit, und es gelte $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$. Warum hat dann f an der Stelle (a, b) ein lokales Minimum?

2015_07_03 2025-09-24 14.29.43.excalidraw

Frage 1: Wie kann f mit Hilfe des Satzes von Taylor linear approximiert werden?

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kann im Punkt (a, b) durch ihr **Taylorpolynom erster Ordnung** linear approximiert werden. Dies entspricht der Gleichung der Tangentialebene an die Funktion im Punkt (a, b) .

Die Formel lautet:

$$T_1(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Diese Approximation ist umso genauer, je näher der Punkt (x, y) am Entwicklungspunkt (a, b) liegt.

Frage 2: Was versteht man unter der Hesse-Matrix $H_f(a, b)$?

Die **Hesse-Matrix** einer Funktion f im Punkt (a, b) ist eine 2×2 Matrix, die alle zweiten partiellen Ableitungen von f an diesem Punkt enthält.

$$H_f(a, b) = \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix}$$

Da die zweiten partiellen Ableitungen laut Aufgabenstellung stetig sind, gilt nach dem Satz von Schwarz, dass $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$. Die Hesse-Matrix ist daher symmetrisch.

Frage 3: Wie hängt $H_f(a, b)$ mit f und der linearen Approximation zusammen?

Die Hesse-Matrix beschreibt das **Krümmungsverhalten** der Funktion f im Punkt (a, b) , während die lineare Approximation die **Steigung** (die Tangentialebene) beschreibt.

- Die **lineare Approximation** (T_1) ist die bestmögliche Annäherung an die Funktion durch eine Ebene.
- Die **Hesse-Matrix** beschreibt die Abweichung der Funktion von dieser Tangentialebene. Sie ist der Kern des quadratischen Terms im Taylorpolynom zweiter Ordnung und charakterisiert, **wie** sich die Funktion von der Ebene wegkrümmt (z.B. nach oben wie eine Schale oder in verschiedene Richtungen wie ein Sattel).

Frage 4: Warum hat f an der Stelle (a, b) ein lokales Minimum?

Die Aufgabe gibt zwei Bedingungen:

1. $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$: Dies bedeutet, dass der Punkt (a, b) ein **kritischer Punkt** ist. Die Tangentialebene an diesem Punkt ist horizontal, was eine notwendige Bedingung für ein lokales Extremum ist.

2. $H_f(a, b)$ ist **positiv definit**: Dies ist die hinreichende Bedingung. Eine positiv definite Hesse-Matrix bedeutet anschaulich, dass die Funktion am Punkt (a, b) in jede Richtung eine positive Krümmung (eine Krümmung nach oben) aufweist.

Zusammenhang: Wenn eine Funktion an einem Punkt eine horizontale Tangente hat (Bedingung 1) und gleichzeitig an diesem Punkt in alle Richtungen nach oben gekrümmt ist wie eine Schüssel (Bedingung 2), dann muss an diesem Punkt zwangsläufig ein **lokales Minimum** vorliegen. Dies ist die Aussage des zweiten Ableitungstests für Funktionen mehrerer Variablen.

5)

5)(8 P.) Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie eine geometrische (d.h. anschauliche) Definition von totaler Differenzierbarkeit. Wie lassen sich die partiellen Ableitungen f_x und f_y sowie die Richtungsableitung von f in Richtung eines normierten Vektors $\mathbf{v}$, jeweils im Punkt (a, b) , geometrisch beschreiben? Wie lautet die Richtungsableitung von $f(x, y) = \arctan(\log(x^2)) \sin(y)$ in Richtung des Vektors $(0, 1)$ und im Punkt $(1, 0)$?

2019_11_22 > 5)

20.11.2015

Alttests, p.43

1)

1)(8 P.) Berechnen Sie das Bereichsintegral $\iint_B x \cdot |y| \, dx \, dy$, wobei der Bereich B das Rechteck in der (x, y) -Ebene mit den Eckpunkten $(-1, -2)$, $(-1, 3)$, $(2, 3)$ und $(2, -2)$ bezeichnet.

Kommt bei uns nicht.

2)

2)(8 P.) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei konvergente Folgen. Beweisen Sie mit Hilfe eines indirekten Beweises, dass aus $a_n \leq b_n$ immer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ folgt. Stimmt diese Behauptung immer noch, wenn die beiden $\leq$ durch $<$ ersetzt werden (Beweis oder Gegenbeispiel)?

2015_11_20 2025-09-23 13.24.21.excalidraw

Teil 1: Satz und Beweis für $a_n \leq b_n$

Satz

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei konvergente Folgen. Wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ die Bedingung $a_n \leq b_n$ gilt, dann gilt auch für ihre Grenzwerte:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Beweis

Der Beweis wird als **indirekter Beweis (Widerspruchsbeweis)** geführt.

1. Gegebene Informationen:

- $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $B = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ existieren.
- Für alle n gilt: $a_n \leq b_n$.

2. Annahme (des Gegenteils):

Wir nehmen an, die Behauptung sei falsch, also $A > B$.

3. Herleitung zum Widerspruch:

- Wenn $A > B$, dann existiert eine Zahl m genau zwischen den beiden Grenzwerten, z.B. der Mittelwert $m = \frac{A+B}{2}$, für den gilt: $B < m < A$.
- Nach der Definition des Grenzwertes müssen für ein hinreichend großes n (d.h. $n > N$) fast alle Glieder von (a_n) in einer kleinen Umgebung um A und fast alle Glieder von (b_n) in einer kleinen Umgebung um B liegen.

- Wir können diese Umgebung so klein wählen (z.B. $\epsilon = \frac{A-B}{2}$), dass für alle $n > N$ gelten muss:
 - $a_n > m$ (weil a_n sich A annähert)
 - $b_n < m$ (weil b_n sich B annähert)
- Aus diesen beiden Ungleichungen folgt für $n > N$: $b_n < m < a_n$, was $b_n < a_n$ impliziert.

4. Widerspruch:

Die Folgerung $b_n < a_n$ steht im direkten Widerspruch zur Voraussetzung, dass $a_n \leq b_n$ für **alle** n gelten muss.

5. Schlussfolgerung:

Die Annahme $A > B$ führt zu einem Widerspruch und muss daher falsch sein. Somit ist die ursprüngliche Behauptung $A \leq B$ wahr.

Teil 2: Untersuchung der strikten Ungleichung $a_n < b_n$

Behauptung

Aus $a_n < b_n$ für alle n folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Ergebnis

Die Behauptung ist **falsch**. Der Grenzübergang "schwächt" eine strikte Ungleichung zu einer nicht-strikten Ungleichung ab.

Gegenbeispiel

Wir wählen die Folgen:

- $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- $b_n = 1$

Überprüfung:

1. **Prämisse:** Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $\frac{1}{n} > 0$, daher gilt $a_n = 1 - \frac{1}{n} < 1 = b_n$. Die Prämisse ist erfüllt.
2. **Konvergenz:**
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n}) = 1$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$
3. **Konklusion:**

Die Behauptung würde $\lim a_n < \lim b_n$ erfordern. Tatsächlich gilt aber $1 < 1$, was falsch ist. Stattdessen haben wir $\lim a_n = \lim b_n$.

Das Gegenbeispiel widerlegt die Behauptung.

3)

3)(8 P.) Man berechne den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

2015_11_20 2025-09-23 13.43.29.excalidraw

Berechnen Sie den folgenden Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

Strategie

Wenn man $x = 0$ einsetzt, erhält man den unbestimmten Ausdruck 1^∞ . Die Standardmethode für solche Fälle ist eine zweistufige Strategie:

1. **Umschreiben mit e- und ln-Funktion:** Man nutzt die Identität $A = e^{\ln(A)}$, um den Exponenten "herunterzuholen".
2. **Regel von L'Hôpital:** Der Grenzwert im Exponenten hat typischerweise die Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ und kann mit der Regel von L'Hôpital gelöst werden.

Durchführung

Schritt 1: Umformung des Ausdrucks

Wir schreiben den gesamten Ausdruck als e-Funktion:

$$\left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln \left(\left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}} \right)}$$

Mithilfe der Logarithmusregel $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$ vereinfachen wir den Exponenten:

$$= e^{\frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)}$$

Das Problem reduziert sich nun darauf, den Grenzwert des Exponenten L zu finden:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)}{x}$$

Schritt 2: Anwendung der Regel von L'Hôpital

Setzen wir $x = 0$ in den Bruch für L ein, erhalten wir $\frac{\ln(1)}{0} = \frac{0}{0}$. Wir können also die Regel von L'Hôpital anwenden, indem wir Zähler und Nenner getrennt ableiten.

- **Ableitung des Nenners:**

$$(x)' = 1$$

- **Ableitung des Zählers (mit Kettenregel):**

$$\left(\ln \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right) \right)' = \frac{\frac{d}{dx} \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)}{\frac{2^x + 2^{-x}}{2}} = \frac{\frac{\ln(2)}{2} (2^x - 2^{-x})}{\frac{1}{2} (2^x + 2^{-x})} = \frac{\ln(2)(2^x - 2^{-x})}{2^x + 2^{-x}}$$

Schritt 3: Berechnung des Grenzwerts

Nach L'Hôpital ist der Grenzwert des Exponenten L :

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(2)(2^x - 2^{-x})}{2^x + 2^{-x}}}{1}$$

Jetzt setzen wir $x = 0$ ein:

$$L = \frac{\ln(2)(2^0 - 2^{-0})}{2^0 + 2^0} = \frac{\ln(2)(1 - 1)}{1 + 1} = \frac{\ln(2) \cdot 0}{2} = 0$$

Der Grenzwert des Exponenten ist also $L = 0$.

Endergebnis

Der ursprüngliche Grenzwert ist e^L .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 2^{-x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

4)

4)(8 P.) Wie kann man eine Funktion $f(x)$ mit Hilfe des Satzes von Taylor quadratisch approximieren. Sei $T(x)$ die quadratische Approximation von $f(x)$. Geben Sie einen exakten Ausdruck für den Fehler $f(x) - T(x)$ an. Bestimmen Sie für $x = 1/2$ eine obere Schranke für $|f(x) - T(x)|$ an, falls (a) $f(x) = \ln \frac{1}{1-x}$ bzw. (b) $f(x) = e^x$.

2015_11_20 2025-09-23 13.59.26.excalidraw

1. Quadratische Approximation mit dem Satz von Taylor

Eine Funktion $f(x)$ kann um einen Entwicklungspunkt a durch ein quadratisches Polynom $T(x)$ approximiert werden. Dieses Polynom wird als **Taylorpolynom zweiten Grades** bezeichnet.

Die allgemeine Formel lautet:

$$T(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2$$

Für die meisten Standard-Approximationen wird der Entwicklungspunkt $a = 0$ gewählt (dies wird dann auch Maclaurin-Polynom genannt). Die Formel vereinfacht sich dann zu:

$$T(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$$

2. Exakter Ausdruck für den Fehler

Der Fehler der Approximation ist die Differenz zwischen der ursprünglichen Funktion und dem Taylorpolynom: $f(x) - T(x)$. Dieser Fehler wird als **Restglied** $R_2(x)$ bezeichnet.

Nach dem Satz von Taylor mit Lagrangeschem Restglied gibt es eine Zahl c zwischen dem Entwicklungspunkt a und der Stelle x , für die der Fehler exakt ausgedrückt werden kann:

$$R_2(x) = f(x) - T(x) = \frac{f'''(c)}{3!}(x - a)^3$$

Für den in dieser Aufgabe relevanten Entwicklungspunkt $a = 0$ lautet der Ausdruck:

$$R_2(x) = \frac{f'''(c)}{6}x^3 \quad \text{für ein } c \text{ zwischen } 0 \text{ und } x$$

3. Obere Schranke für den Fehler bei $x = 1/2$

Wir sollen eine obere Schranke für den Betrag des Fehlers $|f(1/2) - T(1/2)| = |R_2(1/2)|$ finden. Wir verwenden den Entwicklungspunkt $a = 0$.

Der Fehlerterm für $x = 1/2$ ist:

$$|R_2(1/2)| = \left| \frac{f'''(c)}{6} \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right| = \frac{|f'''(c)|}{48}$$

wobei c eine Zahl im Intervall $(0, 1/2)$ ist. Um eine obere Schranke zu finden, müssen wir den maximalen Wert von $|f'''(c)|$ für $c \in (0, 1/2)$ finden oder abschätzen.

(a) Fall $f(x) = \ln \frac{1}{1-x}$

Schritt 1: Funktion vereinfachen und ableiten

Zuerst schreiben wir die Funktion mithilfe der Logarithmusregeln um:

$$f(x) = \ln\left(\frac{1}{1-x}\right) = \ln(1) - \ln(1-x) = -\ln(1-x)$$

Nun berechnen wir die ersten drei Ableitungen:

$$f'(x) = -\frac{1}{1-x} \cdot (-1) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$$

$$f''(x) = -1 \cdot (1-x)^{-2} \cdot (-1) = \frac{1}{(1-x)^2} = (1-x)^{-2}$$

$$f'''(x) = -2 \cdot (1-x)^{-3} \cdot (-1) = \frac{2}{(1-x)^3}$$

Schritt 2: Obere Schranke für die dritte Ableitung finden

Wir müssen den Ausdruck $|f'''(c)| = \left|\frac{2}{(1-c)^3}\right|$ für $c \in (0, 1/2)$ nach oben abschätzen. Da c in diesem Intervall liegt, ist $1-c$ immer positiv, also können wir die Betragsstriche weglassen.

$$f'''(c) = \frac{2}{(1-c)^3}$$

Die Funktion $g(c) = (1-c)^3$ ist im Intervall $(0, 1/2)$ fallend. Folglich ist ihr Kehrwert $\frac{1}{(1-c)^3}$ wachsend. Der größte Wert wird also am rechten Rand des Intervalls angenommen, d.h. wenn sich c dem Wert $1/2$ nähert.

Wir suchen eine Konstante M , sodass $|f'''(c)| \leq M$ für alle $c \in (0, 1/2)$.

$$|f'''(c)| = \frac{2}{(1-c)^3} < \frac{2}{(1-1/2)^3} = \frac{2}{(1/2)^3} = \frac{2}{1/8} = 16$$

Wir können also $M = 16$ als obere Schranke für den Betrag der dritten Ableitung verwenden.

Schritt 3: Obere Schranke für den Fehler berechnen

Nun setzen wir diese Schranke in die Fehlerformel ein:

$$|f(1/2) - T(1/2)| = |R_2(1/2)| = \frac{|f'''(c)|}{48} \leq \frac{16}{48} = \frac{1}{3}$$

Eine obere Schranke für den Fehler ist also $\frac{1}{3}$.

(b) Fall $f(x) = e^x$

Schritt 1: Funktion ableiten

Die Ableitungen von e^x sind einfach die Funktion selbst:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x \\ f''(x) &= e^x \\ f'''(x) &= e^x \end{aligned}$$

Schritt 2: Obere Schranke für die dritte Ableitung finden

Wir müssen $|f'''(c)| = |e^c|$ für $c \in (0, 1/2)$ nach oben abschätzen. Da e^c eine streng monoton wachsende Funktion ist, nimmt sie ihren größten Wert am rechten Rand des Intervalls an.

$$|f'''(c)| = e^c < e^{1/2} = \sqrt{e}$$

Wir können also $M = \sqrt{e}$ als obere Schranke für den Betrag der dritten Ableitung verwenden.

Schritt 3: Obere Schranke für den Fehler berechnen

Wir setzen diese Schranke in die Fehlerformel ein:

$$|f(1/2) - T(1/2)| = |R_2(1/2)| = \frac{|f'''(c)|}{48} \leq \frac{\sqrt{e}}{48}$$

Eine obere Schranke für den Fehler ist also $\frac{\sqrt{e}}{48}$.

5)

5)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Definieren Sie die Begriffe “relatives Maximum (Minimum)” und “absolutes Maximum (Minimum)” von f . Geben Sie weiters je eine notwendige und eine hinreichende Bedingung für das Vorliegen eines relativen Extremums von f an. Prüfen Sie, ob die Funktion $f(x, y) = 3xy + y^3 - 10x - 5y$ im Punkt $(3, 1)$ ein relatives Extremum besitzt.

2015_11_20 2025-09-23 14.11.37.excalidraw

1. Definitionen: Relative und Absolute Extrema

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und (x_0, y_0) ein Punkt im Definitionsbereich von f .

Relatives (lokales) Extremum

- Ein **relatives Maximum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn es eine Umgebung U (z.B. eine offene Kreisscheibe) um (x_0, y_0) gibt, sodass für alle Punkte $(x, y) \in U$ gilt:

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- Ein **relatives Minimum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn es eine Umgebung U um (x_0, y_0) gibt, sodass für alle Punkte $(x, y) \in U$ gilt:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

Der Überbegriff für ein relatives Maximum oder Minimum ist **relatives Extremum**.

Absolutes (globales) Extremum

- Ein **absolutes Maximum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn für **alle** Punkte (x, y) im gesamten Definitionsbereich von f gilt:

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- Ein **absolutes Minimum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn für **alle** Punkte (x, y) im gesamten Definitionsbereich von f gilt:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

Der Überbegriff für ein absolutes Maximum oder Minimum ist **absolutes Extremum**.

2. Bedingungen für relative Extrema

Notwendige Bedingung

Wenn eine differenzierbare Funktion f an einer Stelle (x_0, y_0) ein relatives Extremum besitzt, dann muss ihr Gradient an dieser Stelle der Nullvektor sein.

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Punkte, die diese Bedingung erfüllen, werden als **kritische (oder stationäre) Punkte** bezeichnet. Dies ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.

Hinreichende Bedingung

Sei (x_0, y_0) ein kritischer Punkt von f (d.h. $\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$). Man untersucht die **Hesse-Matrix** von f an dieser Stelle:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{pmatrix}$$

Die Determinante der Hesse-Matrix, $D = \det(H_f)$, entscheidet über die Art des Extremums:

1. Wenn $D(x_0, y_0) > 0$ und $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies$ **relatives Minimum**.
2. Wenn $D(x_0, y_0) > 0$ und $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies$ **relatives Maximum**.
3. Wenn $D(x_0, y_0) < 0 \implies$ **Sattelpunkt** (kein Extremum).
4. Wenn $D(x_0, y_0) = 0 \implies$ keine Aussage möglich.

3. Prüfung der Funktion $f(x, y) = 3xy + y^3 - 10x - 5y$ im Punkt $(3, 1)$

Wir überprüfen, ob die Funktion f im Punkt $(3, 1)$ ein relatives Extremum besitzt.

Schritt 1: Anwendung der notwendigen Bedingung

Zuerst müssen wir prüfen, ob der Punkt $(3, 1)$ ein kritischer Punkt ist. Dafür berechnen wir die ersten partiellen Ableitungen (den Gradienten) von f .

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(3xy + y^3 - 10x - 5y) = 3y - 10$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(3xy + y^3 - 10x - 5y) = 3x + 3y^2 - 5$$

Nun setzen wir den Punkt $(3, 1)$ in die partiellen Ableitungen ein:

$$f_x(3, 1) = 3(1) - 10 = -7$$

$$f_y(3, 1) = 3(3) + 3(1)^2 - 5 = 9 + 3 - 5 = 7$$

Der Gradient im Punkt $(3, 1)$ ist also:

$$\nabla f(3, 1) = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Schlussfolgerung

Da der Gradient der Funktion im Punkt $(3, 1)$ nicht der Nullvektor ist, ist die **notwendige Bedingung** für das Vorliegen eines relativen Extremums **nicht erfüllt**.

Antwort: Die Funktion $f(x, y) = 3xy + y^3 - 10x - 5y$ besitzt im Punkt $(3, 1)$ **kein relatives Extremum**.

22.1.2016

Alttests, p.49

1)

1)(8 P.) Berechnen Sie den Grenzwert der Reihe $\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{(n+2)!}$.

2016_01_22 2025-09-23 10.28.55.excalidraw

Lösungsstrategie

Die Grundidee ist, das allgemeine Glied der Reihe, $a_n = \frac{n+1}{(n+2)!}$, so umzuformen, dass eine **Teleskopsumme** entsteht. Bei einer Teleskopsumme heben sich aufeinanderfolgende Terme bei der Summenbildung gegenseitig auf, was die Berechnung der Partialsumme stark vereinfacht.

Schritt 1: Umformung des Reihenglieds

Wir beginnen damit, den Zähler $(n + 1)$ so umzuschreiben, dass der Term $(n + 2)$ aus dem Nenner darin vorkommt.

$$a_n = \frac{n+1}{(n+2)!} = \frac{(n+2) - 1}{(n+2)!}$$

Nun teilen wir den Bruch in zwei Teile auf:

$$\frac{(n+2) - 1}{(n+2)!} = \frac{n+2}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+2)!}$$

Der erste Bruch kann gekürzt werden, da $(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1)!$ ist:

$$\frac{n+2}{(n+2) \cdot (n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}$$

Somit erhalten wir die "Teleskopform" für unser Reihenglied a_n :

$$a_n = \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!}$$

Schritt 2: Aufstellen der Partialsumme

Die Partialsumme S_N ist die Summe der ersten $N + 1$ Glieder (von $n = 0$ bis $n = N$). Wir schreiben die ersten paar Glieder und das letzte Glied auf, um das Kürzungsverhalten zu sehen:

$$\begin{aligned}
 S_N &= \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} \right) \\
 S_N &= \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} \right) && \text{für } n = 0 \\
 &+ \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) && \text{für } n = 1 \\
 &+ \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \right) && \text{für } n = 2 \\
 &+ \dots \\
 &+ \left(\frac{1}{(N+1)!} - \frac{1}{(N+2)!} \right) && \text{für } n = N
 \end{aligned}$$

Man erkennt, dass sich der zweite Term einer Klammer immer mit dem ersten Term der nächsten Klammer aufhebt.

Schritt 3: Formel für die Partialsumme

Nach dem Aufheben der mittleren Terme bleiben nur der allererste Term und der aller letzte Term übrig:

$$S_N = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(N+2)!} = 1 - \frac{1}{(N+2)!}$$

Schritt 4: Grenzwertberechnung

Um den Grenzwert der unendlichen Reihe zu finden, berechnen wir den Grenzwert der Partialsummenfolge S_N für $N \rightarrow \infty$.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(N+2)!} \right)$$

Da $(N+2)!$ für $N \rightarrow \infty$ unendlich groß wird, geht der Bruch $\frac{1}{(N+2)!}$ gegen 0.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(N+2)!} = 0$$

Somit ergibt sich für den Grenzwert der Reihe:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 1 - 0 = \boxed{1}$$

2)

- 2)(8 P.) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die für alle $x, y \in [a, b]$ die Ungleichung
- $$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$$
- erfüllt. Zeigen Sie, dass f auf dem Intervall $[a, b]$ konstant ist.

2017_09_29 > 1) ist das Selbe Beispiel aber mit einer extra Aufgabe.

3)

- 3)(8 P.) Durch $z = \frac{xy}{x+y}$ ist eine Fläche im $\mathbb{R}^3$ gegeben. Die Beschränkung von x und y auf die Werte $x = e^t$ und $y = e^{-t}$ ($t \in \mathbb{R}$) definiert eine Kurve auf dieser Fläche. Bestimmen Sie $\frac{dz}{dt}$ mit Hilfe der Kettenregel. Machen Sie anschließend die Probe, indem Sie zuerst x und y in z einsetzen und dann nach dem Parameter t differenzieren. Wo verläuft diese Kurve auf der Fläche horizontal?

2016_01_22 2025-09-23 10.52.43.excalidraw

Teil 1: Berechnung mit der Kettenregel

Formel

Die Kettenregel für eine Funktion $z(t) = f(x(t), y(t))$ lautet:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Schritt 1: Berechnung der vier Ableitungen

Wir berechnen die vier benötigten Terme einzeln.

a) Ableitungen nach t :

$$x(t) = e^t \implies \frac{dx}{dt} = e^t$$

$$y(t) = e^{-t} \implies \frac{dy}{dt} = -e^{-t}$$

b) Partielle Ableitungen nach x und y :

Für $\frac{\partial z}{\partial x}$ verwenden wir die Quotientenregel für $z = \frac{xy}{x+y}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y(x+y) - xy(1)}{(x+y)^2} = \frac{xy + y^2 - xy}{(x+y)^2} = \frac{y^2}{(x+y)^2}$$

Da die Funktion $z(x, y)$ symmetrisch ist (d.h. $z(x, y) = z(y, x)$), können wir $\frac{\partial z}{\partial y}$ erhalten, indem wir im Ergebnis für $\frac{\partial z}{\partial x}$ die Variablen x und y vertauschen:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{(x+y)^2}$$

Schritt 2: Einsetzen in die Kettenregel

Nun setzen wir die vier Teilergebnisse in die Formel ein:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \left(\frac{y^2}{(x+y)^2} \right) \cdot (e^t) + \left(\frac{x^2}{(x+y)^2} \right) \cdot (-e^{-t}) \\ &= \frac{y^2 e^t - x^2 e^{-t}}{(x+y)^2}\end{aligned}$$

Zuletzt ersetzen wir $x = e^t$ und $y = e^{-t}$:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{(e^{-t})^2 e^t - (e^t)^2 e^{-t}}{(e^t + e^{-t})^2} \\ &= \frac{e^{-2t} e^t - e^{2t} e^{-t}}{(e^t + e^{-t})^2} \\ &= \frac{e^{-t} - e^t}{(e^t + e^{-t})^2}\end{aligned}$$

Teil 2: Probe durch direktes Einsetzen

Schritt 1: Einsetzen und Vereinfachen

Wir setzen $x = e^t$ und $y = e^{-t}$ direkt in die Funktionsgleichung für z ein:

$$z(t) = \frac{e^t \cdot e^{-t}}{e^t + e^{-t}} = \frac{e^0}{e^t + e^{-t}} = \frac{1}{e^t + e^{-t}}$$

Schritt 2: Ableiten nach t

Wir leiten den vereinfachten Term $z(t)$ mit der Quotientenregel ab:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{0 \cdot (e^t + e^{-t}) - 1 \cdot (e^t - e^{-t})}{(e^t + e^{-t})^2} = \frac{-(e^t - e^{-t})}{(e^t + e^{-t})^2} = \frac{e^{-t} - e^t}{(e^t + e^{-t})^2}$$

Das Ergebnis stimmt mit dem aus Teil 1 überein.

Teil 3: Horizontaler Verlauf der Kurve

Ein horizontaler Verlauf liegt vor, wenn die Steigung in z -Richtung null ist. Wir setzen also die Ableitung gleich Null:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= 0 \\ \frac{e^{-t} - e^t}{(e^t + e^{-t})^2} &= 0\end{aligned}$$

Ein Bruch ist null, wenn der Zähler null ist:

Analysis Alttests

$$e^{-t} - e^t = 0$$

$$e^{-t} = e^t$$

Diese Gleichung ist nur für $t = 0$ erfüllt.

Um den Ort zu bestimmen, setzen wir $t = 0$ in die Gleichungen für x, y und z ein:

- $x(0) = e^0 = 1$
- $y(0) = e^{-0} = 1$
- $z(0) = \frac{1 \cdot 1}{1+1} = \frac{1}{2}$

Endergebnis

Die Kurve verläuft am Punkt $(1, 1, 1/2)$ horizontal.

4)

- 4)(8 P.) Formulieren Sie den Mittelwertsatz der Differentialrechnung und illustrieren Sie ihn durch eine Skizze.
(Der Zusammenhang zwischen Skizze und Aussage des Satzes muss genau erklärt werden!)

2016_01_22 2025-09-23 11.02.02.excalidraw

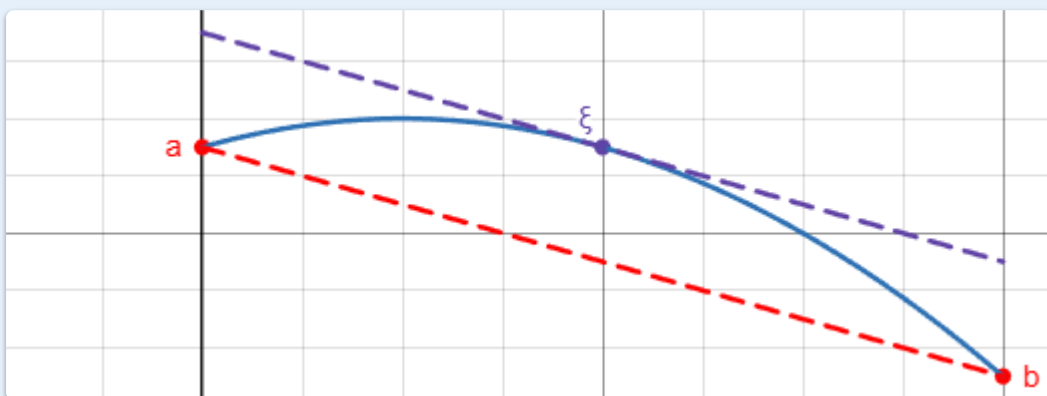
Satz 5.14 (Mittelwertsatz der Differentialrechnung)

Gegeben sei eine Funktion $f : D \mapsto \mathbb{R}$, für die folgendes gilt:

Es ist im Intervall $[a, b]$ stetig und differenzierbar

Dann gilt:

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Der Mittelwertsatz hat eine sehr anschauliche geometrische Bedeutung, die in der Skizze dargestellt wird:

1. Der Term auf der rechten Seite der Gleichung, $b - af(b) - f(a)$, ist die Steigung der **Sekante** (rote Linie), die die beiden Endpunkte des Funktionsgraphen, $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$, miteinander verbindet. Dies entspricht der **durchschnittlichen Steigung** der Funktion im Intervall $[a, b]$.
2. Der Term auf der linken Seite, $f'(\xi)$, ist die Ableitung der Funktion an einer Zwischenstelle ξ . Dies entspricht der Steigung der **Tangente** (violette Linie) an den Graphen an dieser Stelle. Dies ist die **lokale Steigung** an der Stelle ξ .

Die Aussage des Satzes lautet also in Worten: Es gibt mindestens eine Stelle ξ zwischen a und b , an der die lokale Steigung (Tangente) exakt gleich der durchschnittlichen Steigung (Sekante) ist. Grafisch bedeutet das, dass es mindestens eine Tangente gibt, die **parallel** zur Sekante durch die Endpunkte verläuft.

5)

5)(8 P.) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Was versteht man unter (i) der Beschränktheit von f , (ii) einer Zerlegung Z von $[a, b]$ und der Feinheit von Z , (iii) der Obersumme von f über $[a, b]$? Wie lautet das Riemannsche Integrabilitätskriterium?

2016_01_22 2025-09-23 11.06.29.excalidraw

2019_10_04 > 4) ähnliches Beispiel aber nicht 100% gleich.

(i) Beschränktheit einer Funktion

Eine Funktion f heißt auf dem Intervall $[a, b]$ **beschränkt**, wenn ihr Graph weder nach oben noch nach unten ins Unendliche verläuft. Das bedeutet, es gibt eine untere Schranke m und eine obere Schranke M , sodass alle Funktionswerte dazwischen liegen.

Formel: $\exists m, M \in \mathbb{R} : \forall x \in [a, b] : m \leq f(x) \leq M$

(ii) Zerlegung und Feinheit

Eine **Zerlegung Z** ist die Unterteilung des Intervalls $[a, b]$ in kleinere Teilstücke durch eine endliche Menge von Punkten.

- **Definition:** $Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ mit der Eigenschaft $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$.

Die **Feinheit von Z** , geschrieben als $\|Z\|$, ist die Breite des größten dieser Teilstücke.

- **Formel:** $\|Z\| = \max_{i=1, \dots, n} (x_i - x_{i-1})$

(iii) Obersumme

Die **Obersumme** $O(f, Z)$ ist eine Annäherung an die Fläche unter dem Graphen, die garantiert größer oder gleich der tatsächlichen Fläche ist. Man nimmt dafür in jedem Teilstück die größtmögliche Höhe (das Supremum M_i) für das Rechteck.

- **Formel:** $O(f, Z) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$, wobei $M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$.
-

(iv) Riemannsches Integrabilitätskriterium

Dies ist die formale Bedingung dafür, dass eine Funktion f integrierbar ist. Sie besagt, dass der Unterschied zwischen Obersumme (zu große Fläche) und Untersumme (zu kleine Fläche) beliebig klein gemacht werden kann.

- **Bedingung:** Eine Funktion f ist Riemann-integrierbar, genau dann, wenn für jede beliebige Fehlertoleranz $\epsilon > 0$ eine Zerlegung Z existiert, sodass gilt:

$$O(f, Z) - U(f, Z) < \epsilon$$

6.5.2016

Alttests, p.61

1)

1)(8 P.) Berechnen Sie das Bereichsintegral $\iint_B x \cdot |y| \, dx \, dy$, wobei der Bereich B das Rechteck in der (x, y) -Ebene mit den Eckpunkten $(-1, -2)$, $(-1, 3)$, $(2, 3)$ und $(2, -2)$ bezeichnet.

Kommt bei uns nicht

2)

2)(8 P.) a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom zweiter Ordnung der Funktion $\ln(x)$ an der Anschlussstelle $x_0 = 1$.
 b) Bestimmen Sie das Restglied zu a).
 c) Untersuchen Sie mit Hilfe der Ergebnisse von a) und b), ob die Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{für } x \neq 1, \\ 1 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

an der Stelle $x_0 = 1$ stetig ist.

Drawing 2025-09-18 13.58.45.excalidraw

a) Taylor-Polynom zweiter Ordnung

Wir bestimmen das Taylor-Polynom zweiter Ordnung der Funktion $f(x) = \ln(x)$ an der Stelle $x_0 = 1$.

Die allgemeine Formel für ein Taylor-Polynom zweiter Ordnung lautet:

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2$$

Zuerst berechnen wir die Funktion und ihre Ableitungen an der Stelle $x_0 = 1$:

- $f(x) = \ln(x) \implies f(1) = \ln(1) = 0$
- $f'(x) = \frac{1}{x} \implies f'(1) = \frac{1}{1} = 1$
- $f''(x) = -\frac{1}{x^2} \implies f''(1) = -\frac{1}{1^2} = -1$

Nun setzen wir die Werte in die Formel ein:

$$P_2(x) = 0 + 1(x - 1) + \frac{-1}{2}(x - 1)^2$$

$$P_2(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2$$

b) Das Restglied

Das Restglied $R_2(x)$ nach dem Satz von Taylor ist durch die folgende Formel gegeben:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

für ein ξ zwischen x_0 und x .

Für unser Taylor-Polynom zweiter Ordnung ($n = 2$) benötigen wir die dritte Ableitung von $f(x) = \ln(x)$:

- $f'''(x) = \frac{2}{x^3}$

Das Restglied lautet somit:

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - 1)^3 = \frac{2/\xi^3}{6} (x - 1)^3 = \frac{1}{3\xi^3} (x - 1)^3$$

Dabei ist ξ ein Wert im offenen Intervall $(1, x)$.

c) Stetigkeit der Funktion

Wir untersuchen, ob die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{für } x \neq 1 \\ 1 & \text{für } x = 1 \end{cases}$$

an der Stelle $x = 1$ stetig ist.

Eine Funktion ist an einer Stelle x_0 stetig, wenn der Grenzwert an dieser Stelle existiert und dem Funktionswert entspricht:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

Der Funktionswert ist $f(1) = 1$. Nun berechnen wir den Grenzwert.

Variante 1: Regel von de L'Hôpital

Der Grenzwert ist vom Typ $\frac{0}{0}$. Wir leiten Zähler und Nenner getrennt voneinander ab:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} &\xrightarrow{\text{de L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln(x))'}{(x-1)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

Variante 2: Taylor-Entwicklung

Wir verwenden die Taylor-Reihe für $\ln(x)$ um $x_0 = 1$:

$$\ln(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \dots$$

Setzen wir diese in den Grenzwert ein:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \dots}{x-1}$$

Wir kürzen den Faktor $(x-1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{3}(x-1)^2 - \dots \right) = 1$$

Da die Glieder ab dem zweiten Faktor $(x-1)$ enthalten, gehen sie gegen null.

Fazit

Beide Methoden ergeben, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ ist.

Da der Grenzwert dem Funktionswert an der Stelle $x = 1$ entspricht ($1 = 1$), ist die Funktion **stetig**.

3)

3)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2}$ für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1/4$ bzw. bei $x = -1/4$?

[2019_05_21 > 3\)](#)

4)

4)(8 P.) Definieren Sie die Begriffe partielle Ableitung, Richtungsableitung, Gradient für Funktionen in zwei Variablen und geben Sie jeweils ein Beispiel an.

[2016_05_06](#) [2025-09-23](#) [10.10.26.excalidraw](#)

1. Partielle Ableitung

Die **partielle Ableitung** misst die Steigung einer Funktion $f(x, y)$ in eine Richtung, die parallel zu einer der Koordinatenachsen verläuft.

Definition:

Man leitet die Funktion nach einer Variablen ab, während alle anderen Variablen als Konstanten behandelt werden.

- **Partielle Ableitung nach x:** $\frac{\partial f}{\partial x}$
- **Partielle Ableitung nach y:** $\frac{\partial f}{\partial y}$

Beispiel:

Für die Funktion $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$:

- **Ableitung nach x** (behandle y als Konstante):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y$$

- **Ableitung nach y** (behandle x als Konstante):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x + 3y^2$$

2. Gradient

Der **Gradient** ist ein Vektor, der die partiellen Ableitungen zusammenfasst. Er zeigt an jedem Punkt in die Richtung des **steilsten Anstiegs** der Funktion.

Definition:

Der Gradient von f , geschrieben als ∇f , ist der Vektor der partiellen Ableitungen.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Beispiel:

Für $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$ ist der Gradient:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 3x + 3y^2 \end{pmatrix}$$

3. Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung** verallgemeinert die partielle Ableitung und misst die Steigung der Funktion in eine **beliebige Richtung**.

Definition:

Die Richtungsableitung von f am Punkt (x_0, y_0) in Richtung eines **Einheitsvektors** $\vec{v}$ wird durch das Skalarprodukt aus dem Gradienten und dem Richtungsvektor berechnet.

$$D_{\vec{v}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{v}$$

Beispiel:

Wir suchen die Steigung von $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$ am Punkt $(1, 2)$ in die Richtung des Vektors $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. Gradient am Punkt berechnen:

$$\nabla f(1, 2) = \begin{pmatrix} 2(1) + 3(2) \\ 3(1) + 3(2)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \end{pmatrix}$$

2. Richtungsvektor normieren (zum Einheitsvektor machen):

Die Länge von $\vec{u}$ ist $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Der Einheitsvektor ist $\vec{v} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$.

3. Richtungsableitung berechnen:

$$D_{\vec{v}}f(1, 2) = \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix} = 8 \cdot \frac{3}{5} + 15 \cdot \frac{4}{5} = \frac{24 + 60}{5} = \frac{84}{5} = 16.8$$

5)

5)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an.

Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Elemente von $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ sind? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, begründen Sie, warum es so eine Folge nicht geben kann.

[2018_05_04 > 4\)](#)

11.5.2016

Alttests, p.55

1)

- 1)(8 P.) a) Beweisen Sie mit Hilfe der Differentialrechnung, dass für alle $x > 0$ die Ungleichung $\ln(x) < \frac{x}{2}$ gilt.
Hinweis: Wo ist die Differenz der beiden Seiten der beiden Seiten der Ungleichung minimal?
- b) Leiten Sie aus a) die folgende Ungleichung her:
Für alle positiven natürlichen Zahlen n gilt $\ln(n) < \sqrt{n}$.
- c) Benutzen Sie b), um die Konvergenz der Folge $a_n = \frac{\ln n}{n}$ zu zeigen, indem Sie zu beliebigem $\varepsilon > 0$ ein passendes $N(\varepsilon)$ angeben.

2016_05_11 2025-09-19 19.02.28.excalidraw

a) Beweis der Ungleichung $\ln(x) < x/2$

Ziel: Zeigen, dass für alle $x > 0$ die Ungleichung $\ln(x) < \frac{x}{2}$ gilt.

Strategie: Wir untersuchen das Minimum der **Differenzfunktion** $d(x) = \frac{x}{2} - \ln(x)$ und zeigen, dass dieses Minimum größer als Null ist.

1. Ableitungen bilden:

- $d(x) = \frac{x}{2} - \ln(x)$
- $d'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x}$
- $d''(x) = \frac{1}{x^2}$

2. Extremstelle finden:

Wir setzen die erste Ableitung gleich Null, um kritische Punkte zu finden.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{x} = 0 \implies \frac{1}{2} = \frac{1}{x} \implies x = 2$$

3. Art der Extremstelle prüfen:

Wir setzen $x = 2$ in die zweite Ableitung ein.

$$d''(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Da $d''(2) > 0$ ist, handelt es sich um ein lokales Minimum. Da es der einzige Extrempunkt für $x > 0$ ist, ist es das globale Minimum.

4. Minimum berechnen und schlussfolgern:

Wir berechnen den Funktionswert am Minimum.

$$d(2) = \frac{2}{2} - \ln(2) = 1 - \ln(2)$$

Da $e \approx 2.718 > 2$, ist $\ln(e) > \ln(2)$, was $1 > \ln(2)$ bedeutet. Somit ist $d(2) = 1 - \ln(2) > 0$.

Fazit: Der kleinste mögliche Wert der Differenzfunktion ist positiv. Daher muss die Funktion für alle $x > 0$ positiv sein.

$$d(x) > 0 \implies \frac{x}{2} - \ln(x) > 0 \implies \frac{x}{2} > \ln(x)$$

b) Ableitung der Ungleichung $\ln(n) < \sqrt{n}$

Ziel: Aus $\ln(x) < \frac{x}{2}$ die Ungleichung $\ln(n) < \sqrt{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}^+$ folgern.

Strategie: Wir setzen einen passenden Term für x in die bewiesene Ungleichung ein. Die Substitution muss so gewählt werden, dass das gewünschte Ergebnis entsteht.

1. Substitution durchführen:

Wir setzen $x = \sqrt{n}$ in $\ln(x) < \frac{x}{2}$ ein. Dies ist erlaubt, da für $n > 0$ auch $\sqrt{n} > 0$ ist.

$$\ln(\sqrt{n}) < \frac{\sqrt{n}}{2}$$

2. Logarithmusgesetz anwenden:

Wir verwenden die Regel $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$. Da $\sqrt{n} = n^{1/2}$, folgt:

$$\frac{1}{2} \ln(n) < \frac{\sqrt{n}}{2}$$

3. Ungleichung vereinfachen:

Wir multiplizieren beide Seiten mit 2.

$$\ln(n) < \sqrt{n}$$

c) Konvergenzbeweis der Folge $a_n = \ln(n)/n$

Ziel: Zeigen, dass die Folge $a_n = \frac{\ln(n)}{n}$ gegen 0 konvergiert, indem ein passendes $N(\epsilon)$ gefunden wird.

Bedingung: Wir müssen für jedes $\epsilon > 0$ ein N finden, sodass für alle $n > N$ gilt:

$$\left| \frac{\ln(n)}{n} - 0 \right| < \epsilon.$$

1. Ungleichung aufstellen und abschätzen:

Die zu lösende Ungleichung ist $\frac{\ln(n)}{n} < \epsilon$.

Aus Teil b) wissen wir, dass $\ln(n) < \sqrt{n}$. Wir können den Zähler also nach oben abschätzen:

$$\frac{\ln(n)}{n} < \frac{\sqrt{n}}{n}$$

2. Abschätzung vereinfachen:

Mithilfe der Potenzgesetze ($\sqrt{n} = n^{1/2}$) vereinfachen wir den rechten Term:

$$\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{n^{1/2}}{n^1} = n^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Wir haben also die Kette: $\frac{\ln(n)}{n} < \frac{1}{\sqrt{n}}$.

3. N(epsilon) finden:

Es genügt zu zeigen, dass unser größerer Term kleiner als ϵ wird. Wir lösen die Ungleichung:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon$$

Umstellen nach n ergibt:

$$\frac{1}{\epsilon} < \sqrt{n} \implies \frac{1}{\epsilon^2} < n$$

Fazit:

Wir haben ein passendes N gefunden. Wenn wir $N = \frac{1}{\epsilon^2}$ wählen, dann gilt für alle $n > N$:

$$\frac{\ln(n)}{n} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon$$

Damit ist die Konvergenz der Folge gegen 0 bewiesen.

2)

2)(8 P.) Berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$.

2016_05_11 2025-09-23 09.12.23.excalidraw

Lösung: Grenzwert von x^x für $x \rightarrow 0+$

Aufgabe: Berechne den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$.

Schritt 1: Unbestimmte Form erkennen

Der Grenzwert liegt in der unbestimmten Form 0^0 vor, da der Basis- und Exponententerm gegen Null streben. In solchen Fällen können wir nicht direkt einsetzen, sondern müssen den Ausdruck umformen.

Schritt 2: Umschreiben mit der Exponentialfunktion

Um die unbestimmte Form zu lösen, schreiben wir den Ausdruck x^x unter Verwendung der Exponential- und Logarithmusfunktion um. Dies ermöglicht es uns, den Exponenten nach unten zu holen.

Wir nutzen die Eigenschaft: $a = e^{\ln(a)}$.

$$\implies x^x = e^{\ln(x^x)}$$

Mit dem Logarithmusgesetz $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$ wird der Exponent nach vorne gezogen:

$$e^{\ln(x^x)} = e^{x \cdot \ln(x)}$$

Der Grenzwert der ursprünglichen Funktion ist nun der Grenzwert des Exponenten der umgeschriebenen Funktion. Wir können den Grenzwert in den Exponenten verschieben.

Schritt 3: Grenzwert des Exponenten berechnen

Wir berechnen nun den Grenzwert des Exponenten: $\lim_{x \rightarrow 0+} x \cdot \ln(x)$.

Dieser Ausdruck hat die Form $0 \cdot (-\infty)$, was ebenfalls eine unbestimmte Form ist. Um die L'Hôpital'sche Regel anwenden zu können, müssen wir ihn in die Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ umwandeln.

Dazu schreiben wir den Ausdruck wie folgt um:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$$

Diese Form entspricht nun $\frac{-\infty}{+\infty}$ und wir können die L'Hôpital'sche Regel anwenden, indem wir Zähler und Nenner ableiten.

Ableitung des Zählers:

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

Ableitung des Nenners:

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Wir setzen die Ableitungen in den Grenzwert ein:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

Wir vereinfachen den Doppelbruch durch Multiplikation mit dem Kehrwert des Nenners:

$$\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{x^2}{1}\right) = -\frac{x^2}{x} = -x$$

Nun berechnen wir den Grenzwert der vereinfachten Funktion:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (-x) = 0$$

Der Grenzwert des Exponenten ist also 0.

Schritt 4: Endgültigen Grenzwert bestimmen

Wir setzen den gefundenen Grenzwert des Exponenten wieder in die Exponentialfunktion aus Schritt 2 ein.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{x \cdot \ln(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} x \cdot \ln(x)}$$

Da wir den Grenzwert des Exponenten als 0 berechnet haben, setzen wir diesen Wert in die Exponentialfunktion ein:

$$e^0 = 1$$

Der Grenzwert von x^x für $x \rightarrow 0+$ ist also 1.

3)

3)(8 P.) Bestimmen Sie jene Lösung der linearen Differentialgleichung $2y'' + 3y' - 5y = 0$, die den Anfangsbedingungen $y(0) = 3/2$, $y'(0) = -5$ genügt.

Sollte nicht kommen, da wir 2. Ordnung nicht wirklich behandelt haben.

4)

4)(8 P.) Was versteht man (anschaulich) unter dem bestimmten Integral einer reellwertigen Funktion f über einem Intervall $[a, b]$? Wann heißt so ein Integral uneigentlich? Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral und berechnen Sie

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_x^y e^{\tan(z^2)} dz.$$

[2019_05_21 > 5\)](#)

5)

5)(8 P.) Wie lautet die Taylorreihenentwicklung einer unendlich oft differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (mit Anschlussstelle x_0)?
Wie lautet das Taylorsche Näherungspolynom zweiten Grades einer Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (mit Anschlussstelle (x_0, y_0))?

[2016_05_11](#) [2025-09-23 09.37.12.excalidraw](#)

Ich glaube mit dem ersten Punkt ist einfach die allgemeine Formel dann gemeint. Das wäre diese hier:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

Und beim 2. sollte diese Formel gefragt sein:

$$\begin{aligned} T_2(x, y) = & F(x_0, y_0) + \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \\ & \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right] \end{aligned}$$

Hier haben wir eigentlich das Gleiche Prinzip wie beim Eindimensionalen, nur dass wir immer für beide partiellen Ableitungen, das brauchen und dann einfach addieren.

4.7.2017

Alttests, p.67

1)

1)(8 P.) Die Gammafunktion ist definiert durch

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Warum ist $\Gamma(x)$ ein uneigentliches Integral? Beweisen Sie, dass $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ für $x > 0$ gilt und leiten Sie daraus die Identität $\Gamma(n+1) = n!$ für $n = 0, 1, 2, \dots$ her.

2017_07_4 2025-09-22 16.21.46.excalidraw

Die Gammafunktion ist definiert durch:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Aufgaben:

1. Warum ist $\Gamma(x)$ ein uneigentliches Integral?
2. Beweisen Sie, dass $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ für $x > 0$ gilt.
3. Leiten Sie daraus die Identität $\Gamma(n+1) = n!$ für $n = 0, 1, 2, \dots$ her.

a) Warum ist $\Gamma(x)$ ein uneigentliches Integral?

Das Integral ist aus zwei Gründen uneigentlich:

1. **Unendliches Integrationsintervall (2. Art):** Die obere Integrationsgrenze ist ∞ . Dies ist der offensichtlichste Grund.
2. **Unbeschränkter Integrand (1. Art):** Der Integrand $f(t) = e^{-t} t^{x-1}$ kann an der unteren Grenze $t = 0$ unendlich werden.
 - Dies geschieht, wenn der Exponent von t negativ ist, also wenn $x - 1 < 0 \implies x < 1$.
 - Für den Definitionsbereich $x > 0$ bedeutet das: Wenn $0 < x < 1$ ist, haben wir einen Term wie $t^{-a} = \frac{1}{t^a}$, der für $t \rightarrow 0$ gegen unendlich strebt.
 - Beispiel: Für $x = 0.5$ ist der Term $t^{-0.5} = \frac{1}{\sqrt{t}}$, was bei $t = 0$ eine senkrechte Asymptote hat.

b) Beweis der Identität $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

Der Beweis erfolgt mittels **partieller Integration**. Die Formel lautet:

$$\int u \cdot v' dt = [u \cdot v] - \int u' \cdot v dt$$

Schritt 1: Aufstellung

Wir beginnen mit der Definition von $\Gamma(x+1)$:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{(x+1)-1} dt = \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt$$

Wir wählen unsere Terme für die partielle Integration:

- $u(t) = t^x \implies u'(t) = x t^{x-1}$
- $v'(t) = e^{-t} \implies v(t) = -e^{-t}$

Schritt 2: Einsetzen in die Formel

$$\Gamma(x+1) = [t^x (-e^{-t})]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (x t^{x-1}) (-e^{-t}) dt$$

Schritt 3: Auswertung der Terme

- **Der Grenzwert-Term:** $[-t^x e^{-t}]_0^{\infty}$
 - An der Obergrenze ($t \rightarrow \infty$): Der Term geht gegen 0, da die Exponentialfunktion e^{-t} schneller fällt, als jede Potenz t^x wächst.
 - An der Untergrenze ($t \rightarrow 0^+$): Für $x > 0$ geht der Term gegen $0^x \cdot e^0 = 0 \cdot 1 = 0$.
 - Der gesamte Grenzwert-Term ist also $0 - 0 = 0$.
- **Der Integral-Term:** $-\int_0^{\infty} (x t^{x-1}) (-e^{-t}) dt$
 - Die beiden Minuszeichen heben sich auf.
 - Der Faktor x ist eine Konstante bezüglich der Integration nach t und kann vor das Integral gezogen werden.
 - Es bleibt: $x \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$

Schritt 4: Zusammenführung

Wenn wir alles zusammensetzen, erhalten wir:

$$\Gamma(x+1) = 0 + x \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Das verbleibende Integral ist exakt die Definition von $\Gamma(x)$.

$$\implies \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

c) Herleitung von $\Gamma(n+1) = n!$

Wir verwenden die eben bewiesene Eigenschaft $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ wiederholt.

Schritt 1: Rekursive Anwendung

Wir starten mit $\Gamma(n+1)$ und wenden die Formel an, bis wir bei $\Gamma(1)$ ankommen:

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n \cdot \Gamma(n) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot \Gamma(n-1) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \Gamma(n-2) \\ &\vdots \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1)\end{aligned}$$

Der vordere Teil $n \cdot (n-1) \cdots 1$ ist per Definition die Fakultät $n!$. Also:

$$\Gamma(n+1) = n! \cdot \Gamma(1)$$

Schritt 2: Berechnung des Basisfalls $\Gamma(1)$

Wir müssen noch den Wert von $\Gamma(1)$ berechnen:

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} t^{1-1} dt = \int_0^\infty e^{-t} t^0 dt = \int_0^\infty e^{-t} dt$$

Dieses Integral lässt sich leicht lösen:

$$\int_0^\infty e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^\infty = \left(\lim_{t \rightarrow \infty} -e^{-t}\right) - (-e^{-0}) = (0) - (-1) = 1$$

Schritt 3: Endergebnis

Wir setzen $\Gamma(1) = 1$ in unsere Gleichung von Schritt 1 ein:

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n! \cdot 1 \\ \implies \Gamma(n+1) &= n!\end{aligned}$$

Damit ist die Identität bewiesen.

2)

2)(8 P.) Bestimmen Sie alle relativen Extrema der Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20.$$

2017_07_4 2025-09-22 17.03.15.excalidraw

Aufgabe: Bestimmen Sie alle relativen Extrema der Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

Um die Kandidaten für Extremwerte zu finden, müssen wir die Stellen bestimmen, an denen der Gradient der Funktion Null ist. Dafür berechnen wir die ersten partiellen Ableitungen und setzen sie gleich Null.

Partielle Ableitungen erster Ordnung

Die partielle Ableitung nach x ist:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3$$

Die partielle Ableitung nach y ist:

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 12$$

Gleichungen lösen

Jetzt setzen wir beide Ableitungen gleich Null:

$$1. \ 3x^2 - 3 = 0 \implies 3x^2 = 3 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

$$2. \ 3y^2 - 12 = 0 \implies 3y^2 = 12 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm 2$$

Durch die Kombination aller möglichen x - und y -Werte erhalten wir **vier kritische Punkte**:

- $P_1 = (1, 2)$
- $P_2 = (1, -2)$
- $P_3 = (-1, 2)$
- $P_4 = (-1, -2)$

2. Kritische Punkte klassifizieren

Um herauszufinden, ob es sich bei diesen Punkten um Maxima, Minima oder Sattelpunkte handelt, verwenden wir den **zweiten Ableitungstest**. Dafür benötigen wir die zweiten partiellen Ableitungen und die Hesse-Matrix.

Partielle Ableitungen zweiter Ordnung

- $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$
- $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$
- $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$

Die Hesse-Determinante

Die Determinante der Hesse-Matrix, D , ist gegeben durch:

$$D(x, y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Für unsere Funktion ergibt das:

$$D(x, y) = (6x)(6y) - (0)^2 = 36xy$$

Test-Kriterien:

- Wenn $D > 0$ und $f_{xx} > 0$, dann ist es ein **lokales Minimum**.
- Wenn $D > 0$ und $f_{xx} < 0$, dann ist es ein **lokales Maximum**.
- Wenn $D < 0$, dann ist es ein **Sattelpunkt**.

Anwendung auf die kritischen Punkte**Punkt $P_1(1, 2)$:**

- $D(1, 2) = 36 \cdot 1 \cdot 2 = 72$
- $f_{xx}(1, 2) = 6 \cdot 1 = 6$
- Da $D > 0$ und $f_{xx} > 0 \implies$ **Lokales Minimum**

Punkt $P_2(1, -2)$:

- $D(1, -2) = 36 \cdot 1 \cdot (-2) = -72$
- Da $D < 0 \implies$ **Sattelpunkt**

Punkt $P_3(-1, 2)$:

- $D(-1, 2) = 36 \cdot (-1) \cdot 2 = -72$
- Da $D < 0 \implies$ **Sattelpunkt**

Punkt $P_4(-1, -2)$:

- $D(-1, -2) = 36 \cdot (-1) \cdot (-2) = 72$
- $f_{xx}(-1, -2) = 6 \cdot (-1) = -6$
- Da $D > 0$ und $f_{xx} < 0 \implies$ **Lokales Maximum**

3. Ergebnis

Die Funktion $f(x, y)$ hat zwei relative Extrema:

- Ein **lokales Minimum** am Punkt **(1, 2)**.
- Ein **lokales Maximum** am Punkt **(-1, -2)**.

3)

3)(8 P.) Berechnen Sie unter Benützung der komplexen Zahlen und der Moivreschen Formel $(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$ den Grenzwert der Reihe

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\sin \frac{n\pi}{6}}{2^n}.$$

2017_07_4 2025-09-22 17.11.44.excalidraw

Aufgabe: Berechnen Sie unter Benutzung der komplexen Zahlen und der Moivreschen Formel den Grenzwert der Reihe

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(\frac{n\pi}{6})}{2^n}$$

1. Grundidee: Übergang ins Komplexe

Die Kernidee ist, die gegebene reelle Reihe als Imaginärteil einer komplexen Reihe zu betrachten. Laut der Formel von de Moivre gilt:

$$(\cos(x) + i \sin(x))^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Der Term $\sin(\frac{n\pi}{6})$ ist also der Imaginärteil von $\cos(\frac{n\pi}{6}) + i \sin(\frac{n\pi}{6})$.

Wir können die gesuchte Summe S daher schreiben als:

$$S = \operatorname{Im} \left(\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(\frac{n\pi}{6}) + i \sin(\frac{n\pi}{6})}{2^n} \right)$$

2. Erkennen der geometrischen Reihe

Die komplexe Summe lässt sich umschreiben. Nennen wir die komplexe Summe S_c :

$$S_c = \sum_{n \geq 0} \frac{(\cos(\frac{\pi}{6}) + i \sin(\frac{\pi}{6}))^n}{2^n} = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{\cos(\frac{\pi}{6}) + i \sin(\frac{\pi}{6})}{2} \right)^n$$

Dies ist eine **geometrische Reihe** der Form $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

3. Berechnung von q und der Summe

Term q bestimmen

Der Term q ist:

$$q = \frac{\cos(\frac{\pi}{6}) + i \sin(\frac{\pi}{6})}{2}$$

Mit den Werten $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ und $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ erhalten wir:

$$q = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}}{2} = \frac{\sqrt{3} + i}{4}$$

Summenformel anwenden

Die Summenformel für eine unendliche geometrische Reihe ist $S_c = \frac{1}{1-q}$ (gültig, da $|q| < 1$).

$$S_c = \frac{1}{1 - \frac{\sqrt{3}+i}{4}}$$

Bruch vereinfachen

Zuerst wird der Nenner auf einen gemeinsamen Bruch gebracht:

$$1 - \frac{\sqrt{3} + i}{4} = \frac{4 - (\sqrt{3} + i)}{4} = \frac{4 - \sqrt{3} - i}{4}$$

Jetzt wird der Kehrwert gebildet:

$$S_c = \frac{1}{\frac{4 - \sqrt{3} - i}{4}} = \frac{4}{4 - \sqrt{3} - i}$$

Nenner reell machen

Um den komplexen Nenner zu eliminieren, wird der Bruch mit dem konjugiert komplexen des Nenners erweitert. Das Konjugierte von $(4 - \sqrt{3} - i)$ ist $(4 - \sqrt{3} + i)$.

$$S_c = \frac{4 \cdot (4 - \sqrt{3} + i)}{(4 - \sqrt{3} - i) \cdot (4 - \sqrt{3} + i)}$$

Zähler:

$$4(4 - \sqrt{3} + i) = 16 - 4\sqrt{3} + 4i$$

Nenner (unter Verwendung von $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ mit $a = 4 - \sqrt{3}$ und $b = i$):

$$(4 - \sqrt{3})^2 - i^2 = (16 - 8\sqrt{3} + 3) - (-1) = 19 - 8\sqrt{3} + 1 = 20 - 8\sqrt{3}$$

Die komplexe Summe ist also:

$$S_c = \frac{16 - 4\sqrt{3} + 4i}{20 - 8\sqrt{3}}$$

4. Imaginärteil extrahieren

Der gesuchte Grenzwert ist der Imaginärteil von S_c . Wir trennen den Bruch in Real- und Imaginärteil auf:

$$S_c = \frac{16 - 4\sqrt{3}}{20 - 8\sqrt{3}} + i \cdot \frac{4}{20 - 8\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{Im}(S_c) = \frac{4}{20 - 8\sqrt{3}}$$

Optional kann man den Nenner vereinfachen, indem man 4 ausklammert:

$$\operatorname{Im}(S_c) = \frac{4}{4(5 - 2\sqrt{3})} = \frac{1}{5 - 2\sqrt{3}}$$

Der Grenzwert der Reihe ist $\frac{1}{5-2\sqrt{3}}$.

4)

4)(8 P.) Was versteht man darunter, dass eine reelle Funktion f im Punkt x_0 stetig ist? (exakte ε - δ -Definition und auch anschaulich!)

Erklären Sie anhand der ε - δ -Definition, warum die Funktion

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{f. } x \leq 0 \\ 1 & \text{f. } x > 0 \end{cases}$$

unstetig im Punkt $x_0 = 0$ ist.

Warum ist die Funktion

$$f_2 : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin \frac{1}{x}$$

auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig?

Gibt es eine auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetige Funktion $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $(0, 1]$ mit f_2 übereinstimmt? (Begründung!)

2017_07_4 2025-09-22 17.31.00.excalidraw

Aufgabe 1: Definition

a) Anschauliche Definition

Eine Funktion f ist an einer Stelle x_0 stetig, wenn man ihren Graphen an dieser Stelle zeichnen kann, **ohne den Stift abzusetzen**. Es gibt also keine Sprünge oder Lücken.

b) Exakte ε - δ -Definition

Eine Funktion f heißt stetig im Punkt x_0 ihres Definitionsbereichs D_f , wenn für jedes (noch so kleine) $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $x \in D_f$ gilt:

Wenn der Abstand von x zu x_0 kleiner als δ ist, dann ist der Abstand der Funktionswerte $f(x)$ zu $f(x_0)$ kleiner als ε .

In mathematischer Notation:

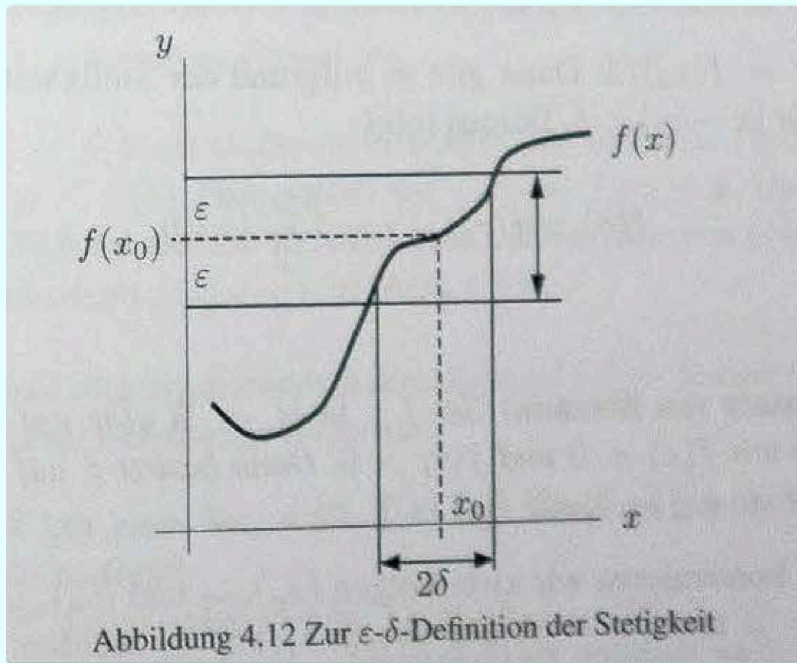
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D_f \text{ mit } |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Definition 4.85

Mathematik für Informatik, p.189, Tafelbild

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **stetig** an der Stelle $x_0 \in D$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$



Also man will ähnlich wie bei Folgen und Reihen schauen, ob bei kleinen Änderungen auf der x-Achse immernoch im Abstand ε sein.

- **Anschauliche Bedeutung der Stetigkeitsdefinition:**

- Betrachtung der Funktion $f(x)$ lokal um x_0 .
- Vorgabe einer Toleranz $\varepsilon > 0$ für den Funktionswert: $f(x)$ bewegt sich in $I_1 = (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$.
- **Stetigkeit:** Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein Intervall $I_0 = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ um das Argument x_0 , sodass $f(x)$ das Intervall I_1 nicht verlässt, solange $x \in I_0$ (siehe Abb. 4.12).
- **Intuition:** Bei einer stetigen Funktion ändert sich der Funktionswert nur geringfügig, wenn sich das Argument nur geringfügig ändert.

Aufgabe 2: Unstetigkeit von

Zu zeigen: Die Funktion $f_1(x)$ ist im Punkt $x_0 = 0$ unstetig.

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

Beweisstrategie: Wir müssen die Negation der Stetigkeitsdefinition zeigen. Es genügt, ein einziges $\varepsilon > 0$ zu finden, für das es **kein** passendes $\delta > 0$ gibt.

1. **Wähle ein ϵ :** Der Sprung der Funktion bei $x_0 = 0$ hat die Höhe 1. Wir wählen ein ϵ , das kleiner als dieser Sprung ist, zum Beispiel $\epsilon = 0.5$.
2. **Annahme und Widerspruch:** Angenommen, f_1 wäre stetig in $x_0 = 0$. Dann müsste es für unser $\epsilon = 0.5$ ein $\delta > 0$ geben, sodass für alle x mit $|x - 0| < \delta$ die Bedingung $|f_1(x) - f_1(0)| < 0.5$ erfüllt ist.
3. **Testen der Bedingung:**
 - Wir wissen $f_1(0) = 0$. Die Bedingung vereinfacht sich zu $|f_1(x)| < 0.5$.
 - Sei $\delta > 0$ beliebig. Wir können immer einen Punkt x' wählen, der in der δ -Umgebung von 0 liegt und positiv ist. Wählen wir zum Beispiel $x' = \frac{\delta}{2}$.
 - Für diesen Punkt gilt $|x' - 0| = |\frac{\delta}{2}| < \delta$. Die erste Voraussetzung ist also erfüllt.
 - Nun berechnen wir den Funktionswert: Da $x' > 0$, ist $f_1(x') = 1$.
 - Wir überprüfen die Konsequenz der Implikation:

$$|f_1(x') - f_1(0)| = |1 - 0| = 1$$

- Es gilt jedoch $1 \not< 0.5$. Die Bedingung wird also verletzt.

Fazit: Da wir für unser gewähltes $\epsilon = 0.5$ zu jedem $\delta > 0$ einen Punkt x' finden können, der die Stetigkeitsbedingung verletzt, ist die Funktion $f_1(x)$ im Punkt $x_0 = 0$ **unstetig**.

Aufgabe 3: Stetigkeit von $f_2(x)$

Zu zeigen: Die Funktion $f_2 : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$ ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig.

Argumentation über Verkettung stetiger Funktionen:

1. **Zerlegung:** Die Funktion $f_2(x)$ ist eine Verkettung der Funktionen $g(y) = \sin(y)$ und $h(x) = \frac{1}{x}$, sodass $f_2(x) = g(h(x))$.
2. **Analyse der Teilfunktionen:**
 - Die Sinusfunktion $g(y) = \sin(y)$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.
 - Die Funktion $h(x) = \frac{1}{x}$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig.
3. **Schlussfolgerung:** Der Definitionsbereich von f_2 ist $(0, 1]$. Die problematische Stelle $x = 0$ von $h(x)$ ist also explizit ausgeschlossen. Da $h(x)$ auf $(0, 1]$ stetig ist und $g(y)$ überall stetig ist, ist auch ihre Verkettung $f_2(x) = \sin(\frac{1}{x})$ auf dem gesamten Definitionsbereich $(0, 1]$ stetig.

Aufgabe 4: Stetige Fortsetzbarkeit von $f_2(x)$

Frage: Gibt es eine stetige Funktion $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $(0, 1]$ mit f_2 übereinstimmt?

Bedingung für stetige Fortsetzbarkeit: Eine solche Funktion g existiert genau dann, wenn der rechtsseitige Grenzwert von $f_2(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ existiert. Wir müssten dann $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x)$ setzen.

Analyse des Grenzwerts:

Wir untersuchen den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

- Wenn $x \rightarrow 0^+$, dann geht der Term im Inneren, $\frac{1}{x}$, gegen $+\infty$.
- Die Sinusfunktion oszilliert für Argumente, die gegen unendlich gehen, unendlich oft zwischen den Werten -1 und 1 . Sie nähert sich keinem festen Wert an.

Fazit: Der Grenzwert existiert nicht. Daher kann die Funktion $f_2(x)$ nicht stetig in den Punkt $x = 0$ fortgesetzt werden. Es gibt **keine** solche Funktion g .

5)

5)(8 P.) Was ist eine Potenzreihe?

Was versteht man unter dem Konvergenzradius einer Potenzreihe?

(Bemerkung: Es ist bei dieser Frage nicht die Formel zur Berechnung des Konvergenzradius gefragt!)

Wie kann man den Konvergenzradius einer Potenzreihe berechnen?

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die man um einen Punkt a in eine Potenzreihe entwickeln kann? Wie lautet in diesem Fall die Potenzreihe von $f(x)$?

2018_05_09 > 5)

29.9.2017

Alttests, p.73

1)

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die für alle $x, y \in \mathbb{R}$ die Ungleichung $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$ erfüllt.

Zeigen Sie: a) f ist stetig auf ganz $\mathbb{R}$. b) f ist eine konstante Funktion.

2017_09_29 2025-09-22 13.53.11.excalidraw

Lösung zu a) Stetigkeit beweisen

1. Definition der Stetigkeit

Eine Funktion f ist an einem Punkt x_0 stetig, wenn gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Dies ist äquivalent zu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$$

2. Anwendung der Ungleichung

Wir nutzen die gegebene Ungleichung $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$. Um die Stetigkeit an einem beliebigen Punkt x_0 zu beweisen, setzen wir $y = x_0$.

Das ergibt:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |x - x_0|^2$$

3. Grenzwertbetrachtung

Wir betrachten den Grenzwert beider Seiten, wenn x gegen x_0 strebt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| \leq \lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0|^2$$

Da $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0|^2 = 0$, erhalten wir mittels des **Einschließungssatzes**:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| \leq 0$$

Weil der Betrag immer nicht-negativ ist, muss der Grenzwert gleich Null sein:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$$

Dies beweist die Stetigkeit von f an einem beliebigen Punkt x_0 . Somit ist f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

Lösung zu b) Konstanz beweisen

1. Definition der Ableitung

Eine Funktion ist konstant, wenn ihre **Ableitung** überall Null ist. Die Ableitung $f'(x)$ ist definiert als der Grenzwert des Differenzenquotienten:

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

2. Anwendung der Ungleichung auf den Differenzenquotienten

Wir gehen wieder von der ursprünglichen Ungleichung aus:

$$|f(y) - f(x)| \leq |y - x|^2$$

Um den Differenzenquotienten zu erhalten, dividieren wir beide Seiten durch $|y - x|$ (für $y \neq x$):

$$\frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} \leq \frac{|y - x|^2}{|y - x|}$$

Dies vereinfacht sich zu:

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq |y - x|$$

3. Grenzwertbetrachtung

Wir betrachten den Grenzwert beider Seiten, wenn y gegen x strebt:

$$\lim_{y \rightarrow x} \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq \lim_{y \rightarrow x} |y - x|$$

Da $\lim_{y \rightarrow x} |y - x| = 0$, folgt aus dem Einschließungssatz, dass auch die linke Seite gegen Null streben muss:

$$\lim_{y \rightarrow x} \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| = 0$$

Da die Ableitung $f'(x)$ der Grenzwert des Differenzenquotienten ist, bedeutet dies, dass $f'(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

4. Schlussfolgerung

Eine Funktion, deren Ableitung auf ihrem gesamten Definitionsbereich Null ist, ist eine **konstante Funktion**.

2)

2)(8 P.) Gegeben ist die Differentialgleichung $x^2 y'' - 6y = 12 \ln x$.

Beschreiben Sie den Typ dieser Differentialgleichung (linear/nichtlinear, homogen/inhomogen, Ordnung, etc.)!

Beweisen Sie, dass für alle $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ die Funktion $C_1 x^3 + \frac{C_2}{x^2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}$ eine Lösung der Differentialgleichung ist!

Bestimmen Sie alle Lösungen der Differentialgleichung!

Bestimmen Sie die partikuläre Lösung zu den Anfangsbedingungen $y(1) = \frac{2}{3}$, $y'(1) = -1$.

Gegeben ist die Differentialgleichung $x^2 y'' - 6y = 12 \ln x$.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie den Typ dieser Differentialgleichung.
2. Beweisen Sie, dass für alle $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ die Funktion $y(x) = C_1 x^3 + \frac{C_2}{x^2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}$ eine Lösung ist.
3. Bestimmen Sie alle Lösungen der Differentialgleichung.
4. Bestimmen Sie die partikuläre Lösung zu den Anfangsbedingungen $y(1) = \frac{2}{3}$ und $y'(1) = -1$.

a) Klassifizierung der Differentialgleichung

Eine Differentialgleichung (DGL) wird nach mehreren Kriterien klassifiziert:

- **Ordnung:** Die Ordnung wird durch die höchste in der Gleichung vorkommende Ableitung bestimmt.
 - In $x^2 y'' - 6y = 12 \ln x$ ist die höchste Ableitung y'' (die zweite Ableitung).
 - $\implies$ Es ist eine **DGL 2. Ordnung**.
- **Linearität:** Eine DGL ist linear, wenn die gesuchte Funktion y und ihre Ableitungen ($y', y'', \dots$) nur in der ersten Potenz vorkommen und nicht miteinander multipliziert werden. Die Koeffizienten (hier x^2 und -6) dürfen Funktionen von x sein.
 - Dies ist hier erfüllt.
 - $\implies$ Es ist eine **lineare DGL**.
- **Homogenität:** Eine lineare DGL ist homogen, wenn der "Störterm" (der Teil ohne y oder Ableitungen von y) gleich Null ist. Ansonsten ist sie inhomogen.
 - Der Störterm ist hier $12 \ln x$, was nicht Null ist.
 - $\implies$ Es ist eine **inhomogene DGL**.

Zusammenfassung: Es handelt sich um eine **lineare, inhomogene Differentialgleichung 2. Ordnung**.

b) Beweis der allgemeinen Lösung

Wir müssen zeigen, dass $y(x) = C_1 x^3 + \frac{C_2}{x^2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}$ eine Lösung der DGL ist. Dazu berechnen wir die erste und zweite Ableitung und setzen diese in die DGL ein.

Schritt 1: Ableitungen berechnen

Die gegebene Funktion lässt sich umschreiben als:

$$y(x) = C_1 x^3 + C_2 x^{-2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}$$

Die erste Ableitung $y'(x)$ ist:

$$y'(x) = 3C_1 x^2 - 2C_2 x^{-3} - \frac{2}{x}$$

Die zweite Ableitung $y''(x)$ ist:

$$y''(x) = 6C_1 x + 6C_2 x^{-4} + \frac{2}{x^2}$$

Schritt 2: Einsetzen in die DGL

Wir setzen y und y'' in die linke Seite der DGL ($x^2 y'' - 6y$) ein:

$$x^2(6C_1 x + 6C_2 x^{-4} + \frac{2}{x^2}) - 6(C_1 x^3 + C_2 x^{-2} - 2 \ln x + \frac{1}{3})$$

Jetzt multiplizieren wir die Klammern aus und fassen zusammen:

$$\begin{aligned} & (6C_1 x^3 + 6C_2 x^{-2} + 2) - (6C_1 x^3 + 6C_2 x^{-2} - 12 \ln x + 2) \\ &= 6C_1 x^3 + 6C_2 x^{-2} + 2 - 6C_1 x^3 - 6C_2 x^{-2} + 12 \ln x - 2 \\ &= (6C_1 x^3 - 6C_1 x^3) + (6C_2 x^{-2} - 6C_2 x^{-2}) + (2 - 2) + 12 \ln x \\ &= 12 \ln x \end{aligned}$$

Das Ergebnis ist $12 \ln x$, was genau der rechten Seite der ursprünglichen DGL entspricht. Damit ist der Beweis erbracht.

c) Bestimmung aller Lösungen

Die in Teil b) gegebene Funktion ist bereits die **allgemeine Lösung** der DGL.

Begründung: Die DGL ist von der 2. Ordnung. Die allgemeine Lösung einer linearen DGL n-ter Ordnung enthält immer n frei wählbare Konstanten. Da unsere Lösung die zwei Konstanten C_1 und C_2 enthält, repräsentiert sie die Gesamtheit aller möglichen Lösungen.

d) Bestimmung der partikulären Lösung

Um die spezielle (partikuläre) Lösung zu finden, verwenden wir die Anfangsbedingungen (AWB) $y(1) = \frac{2}{3}$ und $y'(1) = -1$, um die Konstanten C_1 und C_2 zu bestimmen.

Schritt 1: Erste AWB anwenden

Wir setzen $x = 1$ in die Gleichung für $y(x)$ ein:

$$y(1) = C_1(1)^3 + \frac{C_2}{(1)^2} - 2\ln(1) + \frac{1}{3}$$

Da $\ln(1) = 0$, vereinfacht sich dies zu:

$$y(1) = C_1 + C_2 + \frac{1}{3}$$

Laut AWB ist $y(1) = \frac{2}{3}$:

$$C_1 + C_2 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \implies C_1 + C_2 = \frac{1}{3}$$

Schritt 2: Zweite AWB anwenden

Wir setzen $x = 1$ in die Gleichung für $y'(x)$ ein:

$$y'(1) = 3C_1(1)^2 - \frac{2C_2}{(1)^3} - \frac{2}{1}$$

$$y'(1) = 3C_1 - 2C_2 - 2$$

Laut AWB ist $y'(1) = -1$:

$$3C_1 - 2C_2 - 2 = -1 \implies 3C_1 - 2C_2 = 1$$

Schritt 3: Lineares Gleichungssystem lösen

Wir haben nun zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten:

$$1. C_1 + C_2 = \frac{1}{3}$$

$$2. 3C_1 - 2C_2 = 1$$

Aus Gleichung (1) formen wir um: $C_1 = \frac{1}{3} - C_2$.

Dies setzen wir in Gleichung (2) ein:

$$3\left(\frac{1}{3} - C_2\right) - 2C_2 = 1$$

$$1 - 3C_2 - 2C_2 = 1$$

$$1 - 5C_2 = 1$$

$$-5C_2 = 0$$

$$C_2 = 0$$

Nun setzen wir $C_2 = 0$ zurück in die umgeformte Gleichung (1) ein:

$$C_1 = \frac{1}{3} - 0 \implies C_1 = \frac{1}{3}$$

Die Konstanten sind also $C_1 = \frac{1}{3}$ und $C_2 = 0$.

Schritt 4: Partikuläre Lösung angeben

Wir setzen die berechneten Werte für C_1 und C_2 in die allgemeine Lösung ein:

$$y(x) = \left(\frac{1}{3}\right)x^3 + \frac{0}{x^2} - 2\ln x + \frac{1}{3}$$

$$y(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2\ln x + \frac{1}{3}$$

Dies ist die gesuchte partikuläre Lösung.

3)

3)(8 P.) Gegeben ist die Folge

$$a_n = \frac{1}{(3n+1)^2} + \frac{1}{(3n+3)^2} + \frac{1}{(3n+5)^2} + \cdots + \frac{1}{(3n+2n+1)^2}$$

Schreiben Sie die Folge kompakter in der Form $a_n = \sum_{?}^{?}$ auf, in dem Sie die Fragezeichen durch passende Ausdrücke ersetzen!

Beweisen Sie, dass die Folge konvergiert und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Zeigen Sie weiters, dass $a_n - a = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

2017_09_29 2025-09-22 14.02.06.excalidraw

Konvergenz einer Folge

Aufgabe:

Gegeben ist die Folge:

$$a_n = \frac{1}{(3n+1)^2} + \frac{1}{(3n+3)^2} + \frac{1}{(3n+5)^2} + \cdots + \frac{1}{(5n+1)^2}$$

1. Schreibe die Folge in kompakter Summenformel auf.
2. Beweise, dass die Folge konvergiert, und bestimme ihren Grenzwert a .
3. Zeige, dass der Unterschied zwischen a_n und dem Grenzwert a von der Ordnung $O\left(\frac{1}{n}\right)$ ist.

Lösung

Teil 1: Kompakte Summenformel

Die allgemeine Form des Summanden ist $\frac{1}{(3n+2i+1)^2}$.

Der erste Term ($i = 0$) ist $\frac{1}{(3n+1)^2}$.

Der letzte Term ($i = n$) ist $\frac{1}{(3n+2n+1)^2} = \frac{1}{(5n+1)^2}$.

Somit lautet die kompakte Summenformel:

$$a_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{(3n+2i+1)^2}$$

Teil 2: Konvergenz und Grenzwert

Wir verwenden das **Sandwich-Theorem**. Zuerst finden wir eine obere und untere Schranke für die Folge a_n .

Die Summe hat $n + 1$ Terme, da der Zählindex i von 0 bis n läuft.

- **Untere Schranke:** Der kleinste Nenner ist der letzte Term, da er am größten ist.

$$(3n + 2n + 1)^2 = (5n + 1)^2.$$

Jeder Summand ist größer oder gleich $\frac{1}{(5n+1)^2}$.

$$b_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{(5n+1)^2} = (n+1) \cdot \frac{1}{(5n+1)^2} = \frac{n+1}{25n^2+10n+1}$$

- **Obere Schranke:** Der größte Nenner ist der erste Term, da er am kleinsten ist.

$$(3n + 1)^2.$$

Jeder Summand ist kleiner oder gleich $\frac{1}{(3n+1)^2}$.

$$c_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{(3n+1)^2} = (n+1) \cdot \frac{1}{(3n+1)^2} = \frac{n+1}{9n^2+6n+1}$$

Die Ungleichung lautet also:

$$\frac{n+1}{(5n+1)^2} \leq a_n \leq \frac{n+1}{(3n+1)^2}$$

Jetzt berechnen wir die Grenzwerte der beiden äußeren Folgen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(5n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{25n^2+10n+1} = \frac{1}{25} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(3n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{9n^2+6n+1} = \frac{1}{9} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Da die untere und obere Schranke beide gegen 0 konvergieren, konvergiert auch die Folge a_n gegen **0** nach dem Sandwich-Theorem.

Teil 3: Ordnung des Unterschieds

Wir müssen zeigen, dass $|a_n - a| = |a_n - 0| = a_n = O(\frac{1}{n})$.

Das bedeutet, es existiert eine Konstante C , sodass $a_n \leq C \cdot \frac{1}{n}$ für genügend große n .

Aus dem zweiten Teil wissen wir, dass $a_n \leq \frac{n+1}{(3n+1)^2}$.

Wir schätzen den Nenner ab: $(3n + 1)^2 = 9n^2 + 6n + 1 > 9n^2$.

Damit können wir die obere Schranke weiter abschätzen:

$$a_n \leq \frac{n+1}{(3n+1)^2} < \frac{n+1}{9n^2}$$

Für $n \geq 1$ gilt $n + 1 \leq 2n$.

Damit folgt:

$$a_n < \frac{n+1}{9n^2} \leq \frac{2n}{9n^2} = \frac{2}{9n} = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{n}$$

Mit $C = \frac{2}{9}$ haben wir gezeigt, dass $a_n \leq C \cdot \frac{1}{n}$.

Somit ist $a_n = O(\frac{1}{n})$.

4)

4)(8 P.) Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Geben Sie eine geometrische (d.h. anschauliche) Definition von totaler Differenzierbarkeit.

Wie lässt sich die Richtungsableitung von f in Richtung eines normierten Vektors $\mathbf{v}$ im Punkt (a, b) geometrisch beschreiben?

Wie lautet die Richtungsableitung von $f(x, y) = (1 + 2x) \arctan(\ln(2y^2))$ in Richtung des Vektors $(1, 0)$ im Punkt $(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$?

2017_09_29 2025-09-22 14.20.56.excalidraw

Totale Differenzierbarkeit (geometrisch)

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist in (a, b) total differenzierbar, wenn

$$f(a + h, b + k) = f(a, b) + L(h, k) + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right)$$

für eine lineare Abbildung L .

Geometrisch: Es existiert eine Tangentialebene im Punkt $(a, b, f(a, b))$, die f in einer Umgebung am besten linear approximiert.

Achtung: Die bloße Existenz der partiellen Ableitungen reicht nicht aus.

Totale Ableitung

Eine Funktion $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt am Punkt $\vec{x}_0 \in D$ total differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung f' existiert, für die gilt:

$$f'(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + f'(\vec{x} - \vec{x}_0) + R(\vec{x})$$

wobei für $R(\vec{x})$ gilt:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{\|R(\vec{x})\|}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = 0$$

f' wird auch als Ableitung von der Funktion f im Punkt $\vec{x}$ genannt. Oft wird die zur Ableitung dazugehörenden Matrix **Jacobi-Matrix** (oder auch **Funktionalmatrix**) bezeichnet.

Hinweis

Das Verhalten der iterierenden Ableitungen einer Funktion f kann im allgemeinen keine Aussage über das Verhalten der totalen Ableitung treffen!

Richtungsableitung

Für einen **normierten Vektor** $\mathbf{v}$ gilt:

$$D_{\mathbf{v}}f(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((a, b) + t\mathbf{v}) - f(a, b)}{t}$$

und falls f differenzierbar ist:

$$D_{\mathbf{v}}f(a, b) = \nabla f(a, b) \cdot \mathbf{v}.$$

Geometrisch: Steigung der Tangentialebene in Richtung $\mathbf{v}$.

Der Gradient ∇f zeigt in die Richtung des stärksten Anstiegs; sein Betrag ist die maximale Steigung.

Die Aufgabe verlangt die Bestimmung der **Richtungsableitung** von der Funktion

$$f(x, y) = (1 + 2x) \arctan(\ln(2y^2))$$

am Punkt $P(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ in Richtung des Vektors

$$\mathbf{v} = (1, 0)$$

.

Schritt 1: Verständnis der Richtungsableitung

Die Richtungsableitung $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{p})$ misst die Änderungsrate einer Funktion f in einer bestimmten Richtung $\mathbf{v}$ am Punkt $\mathbf{p}$. Sie wird berechnet durch das **Skalarprodukt** des **Gradienten** von f am Punkt $\mathbf{p}$ mit einem **normierten** Richtungsvektor $\mathbf{v}$. Die Formel lautet:

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{p}) = \nabla f(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{v}$$

Hierbei ist der Gradient

$$\nabla f(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Berechnung des Gradienten

Zuerst benötigen wir die partiellen Ableitungen von $f(x, y)$ nach x und y .

1. Partielle Ableitung nach x :

Wir behandeln y als Konstante. Der Ausdruck $\arctan(\ln(2y^2))$ ist dann ebenfalls eine Konstante. Wir müssen also nur $(1 + 2x)$ ableiten, was 2 ergibt.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(1 + 2x) \cdot \arctan(\ln(2y^2)) = 2 \arctan(\ln(2y^2))$$

2. Partielle Ableitung nach y :

Wir behandeln x als Konstante. Wir müssen die **Kettenregel** dreimal anwenden:

- Äußerste Funktion: $\arctan(u)$, deren Ableitung $\frac{1}{1+u^2}$ ist. Hier ist $u = \ln(2y^2)$.
- Mittlere Funktion: $\ln(v)$, deren Ableitung $\frac{1}{v}$ ist. Hier ist $v = 2y^2$.
- Innerste Funktion: $2y^2$, deren Ableitung $4y$ ist.

Die Ableitung nach y ist also:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = (1 + 2x) \cdot \frac{1}{1 + (\ln(2y^2))^2} \cdot \frac{1}{2y^2} \cdot 4y$$

Nachdem wir die Terme zusammenfassen, erhalten wir:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2(1 + 2x)}{y(1 + (\ln(2y^2))^2)}$$

Schritt 3: Auswertung des Gradienten am Punkt $P(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

Nun setzen wir die Koordinaten des Punktes $x = 0$ und $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ in die partiellen Ableitungen ein.

1. Auswertung von $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) &= 2 \arctan \left(\ln \left(2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \right) \right) \\ &= 2 \arctan \left(\ln \left(2 \cdot \frac{1}{2} \right) \right) = 2 \arctan(\ln(1)) \end{aligned}$$

Da $\ln(1) = 0$, ist der Term:

$$= 2 \arctan(0) = 0$$

2. Auswertung von $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) &= \frac{2(1 + 2 \cdot 0)}{\frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 + \left(\ln \left(2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \right) \right)^2 \right)} \\ &= \frac{2(1)}{\frac{1}{\sqrt{2}} (1 + (\ln(1))^2)} = \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{2}} (1 + 0)} \\ &= \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Der Gradient am Punkt P ist also:

$$\nabla f\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Schritt 4: Berechnung der Richtungsableitung

Der gegebene Richtungsvektor ist $\mathbf{v} = (1, 0)$. Dieser Vektor ist bereits ein **Einheitsvektor**, da seine Länge $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$ ist. Daher müssen wir ihn nicht normieren.

Die Richtungsableitung ist das Skalarprodukt des Gradienten mit $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{v}}f\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) &= \nabla f\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \mathbf{v} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (0 \cdot 1) + (2\sqrt{2} \cdot 0) = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Interpretation des Ergebnisses

Das Ergebnis der Richtungsableitung ist **0**. Das bedeutet, dass sich der Wert der Funktion $f(x, y)$ am Punkt $(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ nicht ändert, wenn man sich in Richtung des Vektors $(1, 0)$ (also in positive x -Richtung) bewegt. Dies ist intuitiv, da die partielle Ableitung nach x an diesem Punkt ebenfalls 0 ist, was die Änderungsrate in x -Richtung darstellt.

5)

5)(8 P.) Wie ist die Ableitung $f'(x_0)$ einer Funktion $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $x_0 \in (a, b)$ definiert?

Rechnen Sie $(x^2)' = 2x$ mit Hilfe dieser Definition nach!

Wie lautet die Kettenregel fürs Differenzieren? Geben Sie eine vollständige Formulierung in Form eines mathematischen Theorems, d.h. gefordert ist eine Formulierung in ganzen Sätzen, die auch alle nötigen Voraussetzungen angibt!

Sei $g = f^{-1}$. Weiters gelte, dass f und g differenzierbar sind und dass $f'(x_0) \neq 0$. Zeigen Sie mit Hilfe der Kettenregel, dass dann $g'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

2017_09_29 2025-09-22 15.04.06.excalidraw

1. Definition der Ableitung

Die Ableitung $f'(x_0)$ einer Funktion f im Punkt x_0 ist der Grenzwert des Differenzenquotienten. Sie beschreibt die Steigung der Tangente an den Graphen von f an der Stelle x_0 .

Definition:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Beweis für $(x^2)' = 2x$ mit der Definition:

Setze $f(x) = x^2$ in die Definition ein:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2) - x^2}{h} \\
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} \\
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\
 f'(x) &= 2x
 \end{aligned}$$

2. Die Kettenregel

Die Kettenregel ist ein Satz, der die Ableitung einer **zusammengesetzten Funktion** beschreibt.

Theorem (Kettenregel):

Seien $f: D \rightarrow E$ und $g: I \rightarrow D$ zwei Funktionen. Wenn g an der Stelle $x_0 \in I$ **differenzierbar** ist und f an der Stelle $g(x_0) \in D$ ebenfalls **differenzierbar** ist, dann ist auch die zusammengesetzte Funktion $h(x) = f(g(x))$ an der Stelle x_0 differenzierbar, und ihre Ableitung ist gegeben durch:

$$h'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

3. Ableitung der Umkehrfunktion

Beweis für $g'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$:

Sei $g = f^{-1}$ die Umkehrfunktion von f . Nach Definition gilt für alle x im Definitionsbereich von g :

$$g(f(x)) = x$$

Nun leiten wir beide Seiten der Gleichung nach x ab.

Die Ableitung der rechten Seite ist:

$$(x)' = 1$$

Die linke Seite ist eine zusammengesetzte Funktion $g(f(x))$, auf die wir die Kettenregel anwenden:

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Indem wir die Ableitungen beider Seiten gleichsetzen, erhalten wir:

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

Da die Aufgabe besagt, dass $f'(x_0) \neq 0$, können wir durch $f'(x)$ dividieren:

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

Setzen wir $x = x_0$ ein, so erhalten wir die gewünschte Formel:

$$g'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

30.1.2018

Alttests, p.85

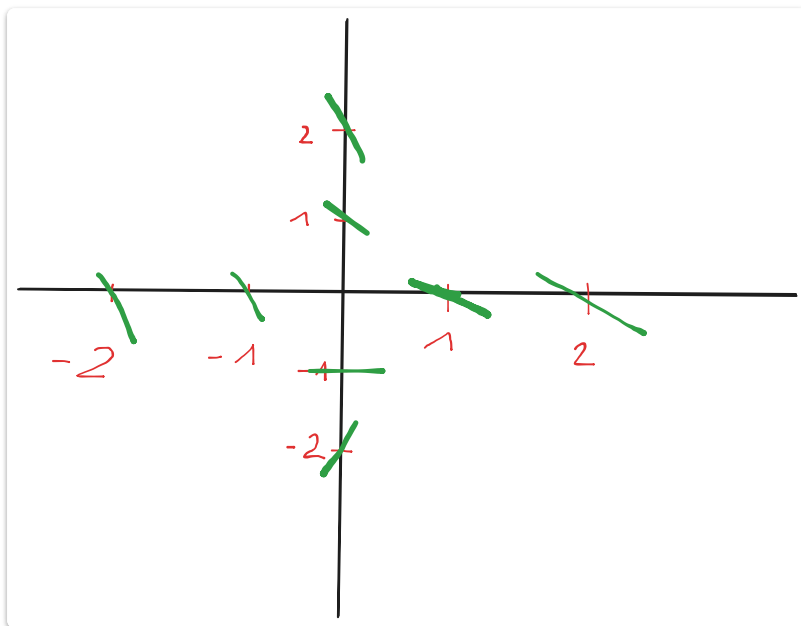
1)

1)(8 P.) Skizzieren Sie mit Hilfe der Isoklinen das Richtungsfeld der Differentialgleichung

$$y' = -\frac{xy}{x^2 + 1}$$

und finden Sie die allgemeine Lösung.

2018_01_30 2025-09-21 16.22.47.excalidraw



irgendwie so glaub ich... man nimmt immer von dem Punkt wo man sich befindet den x und y Wert und setzt ihn in die Gleichung ein. Das was man herausbekommt ist die Steigung an dem Punkt. Diese zeichnet man dann provisorisch ein.

Allgemeine Lösung einer Differentialgleichung

Aufgabe: Finde die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $y' = -\frac{xy}{x^2+1}$.

1. Variablen trennen

Die Gleichung kann als Differentialgleichung mit getrennten Variablen behandelt werden. Ziel ist es, alle Terme mit y auf eine Seite und alle Terme mit x auf die andere zu bringen.

Ausgangsgleichung:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{xy}{x^2 + 1}$$

Durch Multiplikation mit dx und Division durch y erhalten wir die getrennte Form:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{x^2 + 1} dx$$

2. Integrieren beider Seiten

Nun integrieren wir die getrennten Seiten der Gleichung.

Linke Seite:

$$\int \frac{1}{y} dy = \ln |y|$$

Rechte Seite:

Für $\int -\frac{x}{x^2+1} dx$ verwenden wir die **Substitution**.

Setze $u = x^2 + 1$, dann ist $du = 2x dx$, also $x dx = \frac{1}{2} du$.

Einsetzen und integrieren:

$$\int -\frac{1}{u} \cdot \frac{1}{2} du = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = -\frac{1}{2} \ln |u| + C$$

Zurücksubstituieren:

$$-\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

3. Nach y auflösen

Wir setzen die integrierten Terme gleich und lösen die Gleichung nach y auf.

$$\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

Anwendung der Potenzgesetze des Logarithmus ($\ln(a^b) = b \ln(a)$):

$$\ln |y| = \ln((x^2 + 1)^{-1/2}) + C$$

Anwendung der Exponentialfunktion auf beide Seiten:

$$|y| = e^{\ln((x^2+1)^{-1/2})+C} = e^{\ln((x^2+1)^{-1/2})} \cdot e^C$$

$$|y| = (x^2 + 1)^{-1/2} \cdot e^C = \frac{e^C}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Da e^C eine beliebige positive Konstante ist, können wir sie durch eine neue Konstante A ersetzen. Wir lassen die Betragsstriche weg und erlauben, dass A alle reellen Werte außer Null annimmt.

$$y = \frac{A}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Dies ist die **allgemeine Lösung** der Differentialgleichung.

2)

2)(8 P.) Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Bestimmen Sie alle Richtungsableitungen im Punkt $(0, 0)$.

Berechnen Sie $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^2)$.

Untersuchen Sie, ob $f(x, y)$ im Punkt $(0, 0)$ total differenzierbar ist.

2018_01_30 2025-09-21 16.45.24.excalidraw

1. Bestimmung der Richtungsableitungen im Punkt $(0, 0)$

- **Definition:** Die Richtungsableitung in Richtung eines Vektors $v = (v_1, v_2)$ ist gegeben durch:

$$D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t}$$

- **Berechnung:**

- Wir setzen $x = tv_1$ und $y = tv_2$ in den Funktionsterm ein:

$$f(tv_1, tv_2) = \frac{(tv_1)^2 (tv_2)}{(tv_1)^4 + (tv_2)^2} = \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^4 v_1^4 + t^2 v_2^2} = \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^2 (t^2 v_1^4 + v_2^2)} = \frac{t v_1^2 v_2}{t^2 v_1^4 + v_2^2}$$

- Dann setzen wir diesen Term in die Grenzwertformel ein:

$$D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t v_1^2 v_2}{t^2 v_1^4 + v_2^2} - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1^2 v_2}{t^2 v_1^4 + v_2^2}$$

- **Ergebnis:**

- Wenn $v_2 \neq 0$:

$$D_v f(0, 0) = \frac{v_1^2 v_2}{0 + v_2^2} = \frac{v_1^2}{v_2}$$

- Wenn $v_2 = 0$: Der Grenzwert ist 0, da der Zähler 0 wird.

2. Berechnung von $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^2)$

- **Vorgehen:** Setze $x = t$ und $y = t^2$ in den Funktionsterm ein.

$$f(t, t^2) = \frac{t^2 \cdot t^2}{t^4 + (t^2)^2} = \frac{t^4}{t^4 + t^4} = \frac{t^4}{2t^4} = \frac{1}{2}$$

- **Ergebnis:**

- Da der Term vereinfacht $1/2$ ist, ist der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^2) = \frac{1}{2}$.
- **Wichtige Erkenntnis:** Da der Grenzwert entlang des Weges $y = x^2$ nicht 0 ist, ist die Funktion an dieser Stelle nicht stetig, was bereits ein Hinweis darauf ist, dass sie nicht total differenzierbar sein kann.

3. Untersuchung der totalen Differenzierbarkeit im Punkt (0,0)

- **Bedingung:** Eine Funktion ist total differenzierbar, wenn der folgende Grenzwert existiert und 0 ist:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

- **Partielle Ableitungen:**

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$
- Beide partiellen Ableitungen existieren und sind 0.

- **Grenzwertprüfung:** Wir setzen die Werte ein:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

- **Wegewahl:** Wir wählen wieder den Weg $y = x^2$ für $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2}}{\sqrt{x^2 + (x^2)^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{2x^4}}{\sqrt{x^2 + x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}}{|x|\sqrt{1 + x^2}}$$

- **Ergebnis:**

- Der Grenzwert strebt gegen ∞ , da der Zähler konstant $1/2$ ist und der Nenner gegen 0 geht.
- Da der Grenzwert nicht 0 ist, ist die Funktion **nicht total differenzierbar**.

Fazit

- Die Richtungsableitungen existieren im Punkt $(0, 0)$, sind aber nicht für alle Richtungen gleich.
- Der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^2)$ ist $1/2$.
- Die Funktion ist im Punkt $(0, 0)$ nicht total differenzierbar, da der Grenzwert der totalen Differenzierbarkeit entlang des Weges $y = x^2$ nicht 0 ist.

3)

3)(8 P.) Man bestimme die lineare und die quadratische Approximation (also die entsprechenden Taylorpolynome) der Funktion

$$f(x, y) = e^{x+y-3} \cos\left(\frac{\pi xy}{2}\right)$$

für den Entwicklungspunkt $(x, y) = (2, 1)$.

2018_01_30 2025-09-21 17.13.00.excalidraw

- **Funktion:** $f(x, y) = e^{x+y-3} \cos\left(\frac{\pi xy}{2}\right)$
- **Entwicklungspunkt:** $(x_0, y_0) = (2, 1)$

1. Auswertung der Funktion und Ableitungen am Entwicklungspunkt

- **Funktion:**
 $f(2, 1) = e^{2+1-3} \cos\left(\frac{\pi \cdot 2 \cdot 1}{2}\right) = e^0 \cos(\pi) = 1 \cdot (-1) = -1$
- **Partielle Ableitungen 1. Ordnung:**
 - $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = e^{2+1-3} \left(\cos(\pi) - \frac{\pi}{2} \sin(\pi)\right) = 1 \cdot (-1 - 0) = -1$
 - $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = e^{2+1-3} \left(\cos(\pi) - \frac{2\pi}{2} \sin(\pi)\right) = 1 \cdot (-1 - 0) = -1$
- **Partielle Ableitungen 2. Ordnung:**
 - $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, 1) = e^0 \left(\cos(\pi) - \pi(1) \sin(\pi) - \frac{\pi^2(1)^2}{4} \cos(\pi)\right) = -1 + \frac{\pi^2}{4}$
 - $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2, 1) = e^0 \left(\cos(\pi) - \pi(2) \sin(\pi) - \frac{\pi^2(2)^2}{4} \cos(\pi)\right) = -1 + \pi^2$
 - $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(2, 1) = e^0 \left(\cos(\pi) - \frac{\pi(2+1)}{2} \sin(\pi) - \frac{\pi^2(2)(1)}{4} \cos(\pi)\right) = -1 + \frac{\pi^2}{2}$

2. Bestimmung der Taylorpolynome

- **Quadratische Approximation (Taylorpolynom 2. Grades):**

$$T_2(x, y) = T_1(x, y) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y - y_0)^2 \right]$$

$$T_2(x, y) = (2 - x - y) + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - 1\right)(x - 2)^2 + 2 \left(\frac{\pi^2}{2} - 1\right)(x - 2)(y - 1) + (\pi^2 - 1)(y - 1)^2 \right]$$

$$T_2(x, y) = (2 - x - y) + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - 1 \right) (x - 2)^2 + (\pi^2 - 2)(x - 2)(y - 1) + (\pi^2 - 1)(y - 1)^2 \right]$$

4)

4)(8 P.) Was versteht man unter einer homogenen, linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung?

Wie sieht die Lösungsmenge so einer Differentialgleichung aus? Wie kann man infolge dessen die Lösungsmenge am einfachsten beschreiben?

Was versteht man unter dem Superpositionsprinzip für inhomogene, lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung?

Beweisen Sie das Superpositionsprinzip für inhomogene, lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung?

⚠ Disclaimer

Sollte eigentlich zu unserer Prüfung nicht kommen, da wir nur Differentialgleichungen erster Ordnung gemacht haben...

Was versteht man unter einer homogenen, linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung?

Eine homogene, lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung hat die Form

$$ay'' + by' + cy = 0$$

. Dabei sind

$$a, b, c$$

Konstanten (mit

$$a \neq 0$$

).

- **Homogen:** Der Term ohne y und dessen Ableitungen ist null.
- **Linear:** Die Funktion y und ihre Ableitungen treten nur in der ersten Potenz auf.
- **Zweiter Ordnung:** Die höchste Ableitung, die vorkommt, ist die zweite Ableitung y'' .

Wie sieht die Lösungsmenge aus und wie beschreibt man sie am einfachsten?

Die Lösungsmenge dieser Differentialgleichung ist ein **Vektorraum**. Sie besteht aus der Linearkombination von zwei linear unabhängigen Lösungen, $y_1(x)$ und $y_2(x)$.

Die **allgemeine Lösung** lässt sich somit am einfachsten beschreiben als:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

Dabei sind C_1 und C_2 beliebige Konstanten, die durch Anfangsbedingungen bestimmt werden können.

Was versteht man unter dem Superpositionsprinzip für inhomogene Differentialgleichungen?

Das **Superpositionsprinzip** besagt, dass die allgemeine Lösung $y(x)$ einer inhomogenen linearen Differentialgleichung (Form $ay'' + by' + cy = f(x)$) die Summe einer partikulären (speziellen) Lösung $y_p(x)$ und der allgemeinen Lösung $y_h(x)$ der zugehörigen homogenen Gleichung ist.

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

- $y_h(x)$ ist die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung $ay'' + by' + cy = 0$.
- $y_p(x)$ ist eine beliebige partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung.

Dieses Prinzip vereinfacht die Lösung, indem es die Bestimmung der Gesamtlösung in zwei separate, einfachere Schritte unterteilt.

Beweis des Superpositionsprinzips

Behauptung:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

ist die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung $L(y) = ay'' + by' + cy = f(x)$.

Beweis:

1. Wir wissen, dass y_h eine Lösung der homogenen Gleichung ist:

$$ay_h'' + by_h' + cy_h = 0$$

2. Wir wissen, dass y_p eine Lösung der inhomogenen Gleichung ist:

$$ay_p'' + by_p' + cy_p = f(x)$$

3. Wir setzen $y = y_h + y_p$ in die inhomogene Gleichung ein:

$$a(y_h + y_p)'' + b(y_h + y_p)' + c(y_h + y_p)$$

4. Dank der Linearität der Ableitung können wir die Terme gruppieren:

$$(ay_h'' + by_h' + cy_h) + (ay_p'' + by_p' + cy_p)$$

5. Setzen wir die Gleichungen aus Schritt 1 und 2 ein, erhalten wir:

$$0 + f(x) = f(x)$$

Da die linke Seite der Gleichung der rechten Seite entspricht, ist bewiesen, dass

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

die inhomogene Differentialgleichung erfüllt.

5)

5)(8 P.) Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ definierte, reellwertige und beschränkte Funktion.
Was ist eine Zerlegung von $[a, b]$ und wie ist die Feinheit einer Zerlegung definiert?
Was versteht man unter einer Riemann'schen Zwischensumme von f über $[a, b]$?
Wie ist das bestimmte Integral von f über dem Intervall $[a, b]$ definiert?
Geben Sie ein Beispiel einer Funktion f , für die das bestimmte Integral über dem Intervall $[a, b]$ nicht existiert, und begründen Sie mit Hilfe von Riemann'schen Zwischensummen, warum es nicht existiert.

2019_10_04 > 4)

24.11.2017

Alttests, p.79

1)

1)(8 P.) $\iint_B (|x|y + x^2 - y^2) dx dy$, wobei $B \subset \mathbb{R}^2$ der Rechtecksbereich sei, welcher durch die Eckpunkte $(-1, 1)$, $(5, 1)$, $(5, 5)$ und $(-1, 5)$ bestimmt ist.

Haben wir nicht gemacht

2)

2)(8 P.) Gegeben sind zwei differenzierbare Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
Beweisen Sie die folgende Formel mittels vollständiger Induktion!

$$\frac{d^n}{dx^n}(f(x)g(x)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{d^k}{dx^k} f(x) \right) \cdot \left(\frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} g(x) \right)$$

2017_11_24 2025-09-21 17.44.45.excalidraw

Beweis (vollständige Induktion).Behauptung: Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\frac{d^n}{dx^n}(f(x)g(x)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

Induktionsanfang $n = 0$.Beide Seiten sind $f(x)g(x)$, also stimmt die Behauptung für $n = 0$.**Induktionsvoraussetzung.**Angenommen, für ein $n \geq 0$ gilt

$$\frac{d^n}{dx^n}(fg) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Induktionsschritt auf $n + 1$.

Differenziere:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(fg) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d}{dx} (f^{(k)} g^{(n-k)}).$$

Mit der Produktregel $\frac{d}{dx}(uv) = u'v + uv'$ folgt

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(fg) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}).$$

Teile auf und setze $j = k + 1$ im ersten Summanden:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(fg) = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}.$$

Vereine zu einer Summe von $k = 0$ bis $n + 1$ (mit $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$):

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(fg) = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)}.$$

Mit $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ folgt

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(fg) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}.$$

Damit ist die Induktion abgeschlossen und die Formel für alle $n \in \mathbb{N}_0$ bewiesen. $\square$

3)

3)(8 P.) Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{\ln x} \right)^{1/\ln x}.$$

Anleitung: Stellen Sie die Funktion mit Hilfe der Identität $f(x) = e^{\ln(f(x))}$ in der Form $e^{a(x)/b(x)}$ dar. Bestimmen Sie dann $c = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a(x)}{b(x)}$. Der gesuchte Grenzwert ist dann e^c . (Warum gilt das?)

2017_11_24 2025-09-22 12.07.14.excalidraw

Schritt 1: Funktion umschreiben

Wir nutzen die Identität $f(x) = e^{\ln(f(x))}$.

Unsere Funktion ist

$$f(x) = \left(\frac{x}{\ln x} \right)^{1/\ln x}$$

Umgeschrieben ergibt sich:

$$e^{\ln\left(\left(\frac{x}{\ln x}\right)^{1/\ln x}\right)}$$

Schritt 2: Logarithmusregel anwenden

Wir nutzen die Potenzregel des Logarithmus: $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$.

Der Exponent $1/\ln x$ wird nach vorne gezogen:

$$e^{\frac{1}{\ln x} \cdot \ln\left(\frac{x}{\ln x}\right)}$$

Schritt 3: Den Exponenten (c) isolieren und vereinfachen

Wir betrachten den Exponenten:

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left(\frac{x}{\ln x} \right) \right)$$

Mit der Logarithmusregel $\ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln(a) - \ln(b)$ erhalten wir:

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln x} \cdot (\ln x - \ln(\ln x)) \right)$$

Ausmultiplizieren ergibt:

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right)$$

Schritt 4: Regel von de L'Hôpital anwenden

Wir müssen den Grenzwert von $\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ für $x \rightarrow \infty$ bestimmen. Da dies die Form $\frac{\infty}{\infty}$ hat, wenden wir de L'Hôpital an.

Ableitung des Zählers: $(\ln(\ln x))' = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$

Ableitung des Nenners: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Der Quotient der Ableitungen ist:

$$\frac{\frac{1}{\ln(x)} \cdot \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\ln(x)}$$

Der Grenzwert dieses Terms ist:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(x)} = 0$$

Schritt 5: Grenzwert von c berechnen

Nun setzen wir das Ergebnis zurück in die Gleichung für c:

$$c = 1 - 0 = 1$$

Schritt 6: Endergebnis berechnen

Der gesuchte Grenzwert ist e^c . Da $c = 1$:

$$\text{Grenzwert} = e^1 = e$$

4)

- 4)(8 P.) Sei $f(x, y)$ eine reellwertige Funktion. Wie ist die partielle Ableitung von f im Punkt (x_0, y_0) definiert? Wie lautet die Kettenregel für das Ableiten von $F(x) = f(u(x), v(x))$? Wie berechnet man die Ableitung von $y(x)$, wenn $y(x)$ die Lösung der Gleichung $F(x, y) = 0$ ist? (Begründung! Welche Voraussetzungen legen Sie bei Ihrer Antwort zugrunde?)

Herleitung der Formel für implizite Differentiation

- **Problemstellung:** Wir wollen die Ableitung $\frac{dy}{dx}$ finden, wenn eine Funktion nicht explizit in der Form $y = f(x)$ gegeben ist, sondern in der impliziten Form $F(x, y) = 0$.

1. Partielle Ableitung

- **Konzept:** Die partielle Ableitung $\frac{\partial F}{\partial x}$ ist die Steigung in x -Richtung, während y als Konstante betrachtet wird. Genauso wird bei $\frac{\partial F}{\partial y}$ die Variable x als Konstante betrachtet.

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

2. Kettenregel

Satz 6.20 Kettenregel

Mathematik für Informatiker, p.252, Tafelbild

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Menge, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\mathbf{g}(x) = (g_1(x), \dots, g_n(x))$ und $\mathbf{g}(\mathbb{R}) \subseteq D$. Weiters sei $F(x) = f(\mathbf{g}(x))$. Dann gilt

$$F'(x) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(g_1(x), \dots, g_n(x)) g'_i(x)$$

Also basically macht man normale Kettenregel, aber immer Partielle Ableitung von der main Funktion, während man danach ableitet, womit man dann auch multipliziert...

Beispielsweise:

$$f(g(x), h(x))' = f'_{g(x)}(g(x), h(x)) \cdot g'(x) + f'_{h(x)}(g(x), h(x)) \cdot h'(x)$$

In Leibniz'scher Notation:

$$\frac{dF}{dx} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial g_i} \cdot \frac{dg_i}{dx}$$

Die Zusammensetzung zweier vektorwertiger Funktionen $\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ und $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist durch $(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(g_1(\mathbf{x}), \dots, g_m(\mathbf{x}))$ definiert, wobei $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = (g_1(\mathbf{x}), \dots, g_m(\mathbf{x}))$. Für die entsprechenden Jacobi-Matrizen gilt

$$\frac{\partial(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{g}}(\mathbf{g}(\mathbf{x}_0)) \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_0)$$

Folgerung: Falls $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ total differenzierbar und bijektiv ist, dann ist die Jacobi-Matrix der Umkehrfunktion gleich der Inversen der Jacobi-Matrix von f , also

$$\frac{\partial \mathbf{f}^{-1}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{y}_0) = \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_0) \right)^{-1}$$

mit $\mathbf{y}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$.

3. Impliziten Differentiationsformel

Satz 6.22 (Hauptsatz über implizite Funktionen)

Mathematik für Informatik, p.253, Mathematik für Informatik, p.254, Tafelbild

Seien

- $D \subseteq \mathbb{R}^2$ eine offene Menge
- $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion.
- Weiters sei $F(x_0, y_0) = 0$ und $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Dann gibt es eine Umgebung U von (x_0, y_0) , so dass die Gleichung $F(x, y) = 0$ in U eine eindeutig bestimmte stetige Lösung $y(x)$ hat. Die Funktion $y(x)$ ist darüber hinaus stetig differenzierbar und erfüllt

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}$$

Der Beweis dieses Satzes würde den Rahmen unseres Buches sprengen, aber die Gleichung für $y'(x)$ ist leicht zu zeigen. Man muss nur die definierende Gleichung nach der Kettenregel differenzieren. Aus $F(x, y(x)) = 0$ folgt

$$\frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x(x, y(x)) + F_y(x, y(x))y'(x) = 0$$

und damit

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}$$

5)(8 P.) Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ definierte, reellwertige und beschränkte Funktion. Was versteht man unter einer Riemann'schen Zwischensumme von f über $[a, b]$? Wie ist das bestimmte Integral von f über dem Intervall $[a, b]$ definiert? Geben Sie ein Beispiel einer Funktion f , für die das bestimmte Integral über dem Intervall $[a, b]$ nicht existiert. Begründen Sie auch, warum es nicht existiert. Wie ist das unbestimmte Integral der Funktion f definiert?

2019_10_04 > 4) (gleiches Beispiel, nur dass bei dem noch eine extra Frage (bezogen auf Feinheit) am Anfang steht)

4.5.2018

Alttests, p.97

1)

- 1)(8 P.) a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom zweiter Ordnung der Funktion $\ln(x)$ an der Anschlussstelle $x_0 = 1$.
 b) Bestimmen Sie das Restglied zu a).
 c) Untersuchen Sie mit Hilfe der Ergebnisse von a) und b), ob die Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{für } x \neq 1, \\ 1 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

an der Stelle $x_0 = 1$ stetig ist.

2016_05_06 > 2)

2)

- 2)(8 P.) Bestimmen Sie alle relativen Extrema und alle Sattelpunkte der Funktion

$$f(x, y) = \cos(x^2 + 2y) + x^2.$$

Bemerkung: Eine symmetrische 2×2 -Matrix ist genau dann indefinit, wenn ihre Determinante negativ ist.

2015_09_28 > 3)

3)

- 3)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2}$ für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1/4$ bzw. bei $x = -1/4$?

2019_05_21 > 3)

4)

- 4)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an.
 Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Elemente von $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ sind? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, begründen Sie, warum es so eine Folge nicht geben kann.

2018_05_04 2025-09-21 15.56.37.excalidraw

1. Definition des Grenzwerts einer Folge

Ein reeller Wert a ist der **Grenzwert** der Folge $(a_n)_{n \geq 0}$, wenn für jede noch so kleine positive Zahl ϵ (Epsilon) ein Index $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle Indizes $n > N$ der Abstand zwischen a_n und a kleiner als ϵ ist.

Formal:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{sodass } \forall n > N : |a_n - a| < \epsilon$$

Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, heißt **konvergent**.

2. Definition des Häufungspunkts einer Folge

Ein reeller Wert x ist ein **Häufungspunkt** der Folge $(a_n)_{n \geq 0}$, wenn in jeder beliebig kleinen Umgebung von x unendlich viele Folgenglieder liegen.

Formal:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N \quad \text{sodass } |a_n - x| < \epsilon$$

Anders ausgedrückt: x ist ein Häufungspunkt der Folge (a_n) , wenn es eine Teilfolge von (a_n) gibt, die gegen x konvergiert.

3. Folge mit Häufungspunkte $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$

Antwort: Ja, es gibt eine solche Folge.

Begründung und Konstruktion:

Die Menge der rationalen Zahlen in $[0, 1]$, also $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, ist **abzählbar**. Das bedeutet, wir können alle diese Zahlen in einer geordneten Liste aufschreiben.

- **Schritt 1:** Wir erstellen eine Folge, die alle rationalen Zahlen $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ enthält, zum Beispiel durch schrittweises Auflisten aller Brüche p/k für $k = 1, 2, 3, \dots$ und $p \in \{0, 1, \dots, k\}$.
Beispiel einer solchen Folge (q_n) : $q_1 = 0/1, q_2 = 1/1, q_3 = 1/2, q_4 = 1/3, q_5 = 2/3, \dots$
- **Schritt 2:** Wir konstruieren eine neue Folge (a_n) , indem wir jeden Term der Folge (q_n) unendlich oft wiederholen.

Eine Möglichkeit wäre, die ersten k Glieder der Folge (q_n) in jedem k -ten Block zu wiederholen:

$$a_1 = q_1$$

$$a_2 = q_1, a_3 = q_2$$

$$a_4 = q_1, a_5 = q_2, a_6 = q_3$$

$$a_7 = q_1, \dots$$

Alle rationalen Zahlen auflisten

Die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist **abzählbar**. Das bedeutet, wir können alle diese Zahlen in einer unendlich langen, geordneten Liste (q_n) aufschreiben, ohne eine einzige zu vergessen.

$$q_1 = 0, \quad q_2 = 1, \quad q_3 = \frac{1}{2}, \quad q_4 = \frac{1}{3}, \quad q_5 = \frac{2}{3}, \quad \dots$$

Schritt 2: Die Liste in Schleifen wiederholen

Wir konstruieren nun unsere neue Folge (a_n) , indem wir die Liste (q_n) in immer länger werdenden Abschnitten wiederholen.

- **Runde 1:** Wir nehmen das erste Glied der Liste:
 $(a_1) = (q_1)$
- **Runde 2:** Wir hängen die ersten **zwei** Glieder an:
 $(a_2, a_3) = (q_1, q_2)$
- **Runde 3:** Wir hängen die ersten **drei** Glieder an:
 $(a_4, a_5, a_6) = (q_1, q_2, q_3)$
- **Runde 4:** Wir hängen die ersten **vier** Glieder an:
 $(a_7, a_8, a_9, a_{10}) = (q_1, q_2, q_3, q_4)$
- ... und so weiter bis ins Unendliche.

Die resultierende Folge (a_n) sieht so aus:

$$0, \quad 0, 1, \quad 0, 1, \frac{1}{2}, \quad 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \quad \dots$$

Warum funktioniert das?

- Jede rationale Zahl $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ kommt unendlich oft in der Folge (a_n) vor, also ist sie per Definition ein Häufungspunkt.
- Eine irrationale Zahl $i \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ kann kein Häufungspunkt sein. Der Grund ist, dass unsere Folge (a_n) **nur rationale Glieder** enthält. Ein Häufungspunkt ist der Grenzwert einer Teilfolge, und der Grenzwert einer Folge von rationalen Zahlen kann nur eine rationale Zahl sein. Da die Folge keine irrationalen Glieder hat, kann auch keine Teilfolge gegen eine irrationale Zahl konvergieren.

5)

5)(8 P.) Was versteht man (anschaulich) unter dem bestimmten Integral einer reellwertigen Funktion f über einem Intervall $[a, b]$? Wann heißt so ein Integral uneigentlich? Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral und berechnen Sie

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_x^y e^{\tan(z^2)} dz.$$

21.5.2019

Alttests, p.103

1)

1)(8 P.) Beweisen Sie die folgende Formel (mit $n \in \mathbb{N}$) mit vollständiger Induktion:

$$\int x^n (\log x)^n dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{(n-k)!(n+1)^{k+1}} x^{n+1} (\log x)^{n-k}$$

1

2019_05_21 2025-09-20 15.12.59.excalidraw

Beweis mittels vollständiger Induktion

7

Behauptung

Für alle $n \in \mathbb{N}$ (wobei $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$) gilt die Aussage $A(n)$:

$$A(n) : \int x^n (\log x)^n dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{(n-k)!(n+1)^{k+1}} x^{n+1} (\log x)^{n-k}$$

Induktionsanfang (IA)

Wir zeigen die Gültigkeit der Aussage für $n = 0$.

Linke Seite (LHS):

$$\int x^0 (\log x)^0 dx = \int 1 \cdot 1 dx = \int 1 dx = x$$

(Anmerkung: Die Integrationskonstante C wird hier vernachlässigt, da wir eine spezifische Stammfunktion suchen, die durch die rechte Seite gegeben ist.)

Rechte Seite (RHS):

Für $n = 0$ läuft die Summe von $k = 0$ bis $k = 0$, wir müssen also nur den Term für $k = 0$ einsetzen.

$$\sum_{k=0}^0 \frac{(-1)^k 0!}{(0-k)!(0+1)^{k+1}} x^{0+1} (\log x)^{0-k}$$

Einsetzen von $k = 0$:

$$\frac{(-1)^0 \cdot 0!}{(0-0)! \cdot (0+1)^{0+1}} x^{0+1} (\log x)^{0-0} = \frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 1^1} x^1 (\log x)^0 = 1 \cdot x \cdot 1 = x$$

Vergleich:

$$\text{LHS} = x \quad \text{und} \quad \text{RHS} = x$$

Die Aussage $A(0)$ ist wahr.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig, aber fest. Wir nehmen an, dass die Aussage $A(n)$ wahr ist.

$$\int x^n (\log x)^n dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{(n-k)!(n+1)^{k+1}} x^{n+1} (\log x)^{n-k}$$

Induktionsschritt (IS)

Wir zeigen, dass aus der Gültigkeit von $A(n)$ die Gültigkeit von $A(n+1)$ folgt.

Zu zeigen ist:

$$A(n+1) : \int x^{n+1} (\log x)^{n+1} dx = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1)!}{(n+1-k)!(n+2)^{k+1}} x^{n+2} (\log x)^{n+1-k}$$

Wir beginnen mit der linken Seite von $A(n+1)$ und formen sie mittels partieller Integration um. Die Formel für die partielle Integration lautet: $\int u'v dx = uv - \int uv' dx$.

1. Wahl der Terme für die partielle Integration:

Wir wählen:

- $u' = x^{n+1}$
- $v = (\log x)^{n+1}$

2. Ableiten und Integrieren:

- $u = \int x^{n+1} dx = \frac{x^{n+2}}{n+2}$
- $v' = \frac{d}{dx} (\log x)^{n+1} = (n+1)(\log x)^n \cdot \frac{1}{x}$ (mittels Kettenregel)

3. Einsetzen in die Formel:

$$\int x^{n+1} (\log x)^{n+1} dx = \frac{x^{n+2}}{n+2} (\log x)^{n+1} - \int \frac{x^{n+2}}{n+2} (n+1)(\log x)^n \frac{1}{x} dx$$

Wir vereinfachen den Ausdruck im rechten Integral:

$$\int x^{n+1}(\log x)^{n+1} dx = \frac{x^{n+2}}{n+2}(\log x)^{n+1} - \frac{n+1}{n+2} \int x^{n+1}(\log x)^n dx$$

Der erste Term $\frac{x^{n+2}}{n+2}(\log x)^{n+1}$ ist bereits der Term für $k = 0$ aus der Zieldarstellung für $A(n+1)$.

4. Anwenden der Struktur der Induktionsvoraussetzung:

Das verbleibende Integral $\int x^{n+1}(\log x)^n dx$ kann mit der allgemeinen Formelstruktur aus der Aufgabenstellung gelöst werden, indem man n durch n und $n+1$ durch $n+2$ (bzw. m durch $n+1$) ersetzt. Dies ist ein Standardvorgehen bei der Herleitung solcher Reduktionsformeln.

$$\int x^{n+1}(\log x)^n dx = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j n!}{(n-j)!(n+2)^{j+1}} x^{n+2}(\log x)^{n-j}$$

Wir setzen dieses Ergebnis in unsere Gleichung ein:

$$\Rightarrow \frac{x^{n+2}}{n+2}(\log x)^{n+1} - \frac{n+1}{n+2} \left[\sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j n!}{(n-j)!(n+2)^{j+1}} x^{n+2}(\log x)^{n-j} \right]$$

5. Algebraische Umformung:

Der erste Term ist der $k = 0$ Term der Zielsumme. Wir formen den zweiten Term um:

$$= \frac{x^{n+2}(\log x)^{n+1}}{n+2} + \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^{j+1}(n+1)n!}{(n-j)!(n+2)^{j+2}} x^{n+2}(\log x)^{n-j}$$

Wir erkennen $(n+1)n! = (n+1)!$. Nun substituieren wir den Summationsindex j durch $k = j+1$. Wenn j von 0 bis n läuft, läuft k von 1 bis $n+1$.

$$\begin{aligned} &= \frac{x^{n+2}(\log x)^{n+1}}{n+2} + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1)!}{(n-(k-1))!(n+2)^{k+1}} x^{n+2}(\log x)^{n-(k-1)} \\ &= \frac{x^{n+2}(\log x)^{n+1}}{n+2} + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1)!}{(n+1-k)!(n+2)^{k+1}} x^{n+2}(\log x)^{n+1-k} \end{aligned}$$

Der erste Term ist genau der Term für $k = 0$ in der Summennotation. Wir können ihn also in die Summe integrieren:

$$= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1)!}{(n+1-k)!(n+2)^{k+1}} x^{n+2}(\log x)^{n+1-k}$$

Dies ist genau die rechte Seite von $A(n+1)$.

Schlussfolgerung

Da $A(0)$ wahr ist und aus der Annahme von $A(n)$ die Gültigkeit von $A(n+1)$ folgt, ist die Aussage $A(n)$ nach dem Prinzip der vollständigen Induktion für alle $n \in \mathbb{N}$ bewiesen.

2)

2)(8 P.) Beweisen Sie, dass die allgemeine Lösung der linearen Differentialgleichung

$$x^2 y'' - 6y = 12 \ln x$$

durch

$$y(x) = C_1 x^3 + \frac{C_2}{x^2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

gegeben ist.

Wie lautet die partikuläre Lösung zu den Anfangsbedingungen $y(1) = 2/3$, $y'(1) = -1$?

1. Beweis der allgemeinen Lösung

Um zu beweisen, dass die Funktion eine Lösung der Differentialgleichung ist, setzen wir sie in die Gleichung ein. Dazu berechnen wir die erste und zweite Ableitung von $y(x)$.

Ausgangsfunktion:

$$y(x) = C_1 x^3 + C_2 x^{-2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}$$

Erste Ableitung:

$$y'(x) = 3C_1 x^2 - 2C_2 x^{-3} - 2x^{-1}$$

Zweite Ableitung:

$$y''(x) = 6C_1 x + 6C_2 x^{-4} + 2x^{-2}$$

Einsetzen in die Differentialgleichung:

$$x^2 y'' - 6y = 12 \ln x$$

$$x^2(6C_1 x + 6C_2 x^{-4} + 2x^{-2}) - 6(C_1 x^3 + C_2 x^{-2} - 2 \ln x + \frac{1}{3}) = 12 \ln x$$

Ausmultiplizieren und Vereinfachen:

$$(6C_1 x^3 + 6C_2 x^{-2} + 2) + (-6C_1 x^3 - 6C_2 x^{-2} + 12 \ln x - 2) = 12 \ln x$$

Terme zusammenfassen:

Die Terme heben sich gegenseitig auf:

$$(6C_1 x^3 - 6C_1 x^3) + (6C_2 x^{-2} - 6C_2 x^{-2}) + (2 - 2) + 12 \ln x = 12 \ln x$$

$$12 \ln x = 12 \ln x$$

Da die Gleichung stimmt, ist die Funktion $y(x)$ die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

2. Bestimmung der partikulären Lösung

Für die partikuläre Lösung bestimmen wir die Konstanten C_1 und C_2 mithilfe der Anfangsbedingungen.

Anfangsbedingungen:

$$1. y(1) = 2/3$$

$$2. y'(1) = -1$$

Gleichungssystem aufstellen:

Aus der ersten Bedingung ($y(1)$):

$$C_1(1)^3 + C_2(1)^{-2} - 2\ln(1) + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$C_1 + C_2 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$C_1 + C_2 = \frac{1}{3} \text{ (Gleichung 1)}$$

Aus der zweiten Bedingung ($y'(1)$):

$$3C_1(1)^2 - 2C_2(1)^{-3} - 2(1)^{-1} = -1$$

$$3C_1 - 2C_2 - 2 = -1$$

$$3C_1 - 2C_2 = 1 \text{ (Gleichung 2)}$$

Gleichungssystem lösen:

Wir verwenden das Einsetzungsverfahren. Stellen wir Gleichung 1 nach C_1 um:

$$C_1 = \frac{1}{3} - C_2$$

Setzen wir dies in Gleichung 2 ein:

$$3\left(\frac{1}{3} - C_2\right) - 2C_2 = 1$$

$$1 - 3C_2 - 2C_2 = 1$$

$$1 - 5C_2 = 1$$

$$-5C_2 = 0$$

$$C_2 = 0$$

Jetzt setzen wir $C_2 = 0$ in Gleichung 1 ein, um C_1 zu bestimmen:

$$C_1 + 0 = \frac{1}{3}$$

$$C_1 = \frac{1}{3}$$

Partikuläre Lösung:

Wir setzen die gefundenen Konstanten $C_1 = \frac{1}{3}$ und $C_2 = 0$ in die allgemeine Lösung ein.

$$y(x) = \frac{1}{3}x^3 + 0 \cdot x^{-2} - 2\ln x + \frac{1}{3}$$

$$y(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2\ln x + \frac{1}{3}$$

3)

3)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2}$ für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1/4$ bzw. bei $x = -1/4$?

2019_05_21 2025-09-20 15.54.47.excalidraw

1. Konvergenzradius bestimmen

Wir verwenden das **Quotientenkriterium**, um den Konvergenzradius zu bestimmen.

Schritt 1: Die Reihe umschreiben.

$$\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{(2^2)^n x^n}{n^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{4^n x^n}{n^2}$$

Hier ist $a_n = \frac{4^n}{n^2}$.

Schritt 2: Den Grenzwert des Quotienten $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ berechnen.

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{\frac{4^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{4^n}{n^2}} \right| = \left| \frac{4^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{4^n} \right|$$

Schritt 3: Vereinfachen.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 4 \cdot \frac{n^2}{(n+1)^2} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \left(\frac{\frac{n}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{1}{n}} \right)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \left(\frac{\frac{n}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{1}{n}} \right)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \left(\frac{1}{1 + 0} \right)^2 \\ &= 4 \cdot 1^2 = 4 \end{aligned}$$

Schritt 4: Konvergenzradius bestimmen.

Die Reihe konvergiert, wenn $|x| \cdot 4 < 1$.

$$|x| < \frac{1}{4}$$

Der Konvergenzradius ist $R = \frac{1}{4}$. Dies bestätigt, dass die Reihe für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert.

2. Verhalten an den Randpunkten

Fall 1: $x = \frac{1}{4}$

Wir setzen $x = 1/4$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \left(\frac{1}{4}\right)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4 \cdot \frac{1}{4})^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Dies ist eine **p-Reihe** mit $p = 2$. Da $p > 1$, **konvergiert** die Reihe.

Fall 2: $x = -\frac{1}{4}$

Wir setzen $x = -1/4$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \left(-\frac{1}{4}\right)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

Dies ist eine **alternierende Reihe**. Wir verwenden das **Leibniz-Kriterium** mit $b_n = \frac{1}{n^2}$.

1. **Monotonie:** Die Folge b_n ist monoton fallend, da n^2 mit wachsendem n zunimmt.
2. **Nullfolge:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

Beide Bedingungen sind erfüllt, daher **konvergiert** die Reihe.

Zusammenfassung der Konvergenz:

- **Konvergenzintervall:** $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$
- Die Reihe konvergiert für $|x| \leq 1/4$.
- Die Reihe divergiert für $|x| > 1/4$.

4)

4)(8 P.) Seien $m, n \in \mathbb{N}$ und $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Ergänzen Sie die folgende Definition: Eine Funktion $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt stetig an der Stelle $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^m$ definitionsgemäß genau dann, wenn ...

Zeigen Sie: Für jede $m \times n$ -Matrix A ist die Funktion $f(\mathbf{x}) := A\mathbf{x}$ stetig an der Stelle $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Zeigen Sie mit Hilfe des vorigen Resultats, dass $f(\mathbf{x}) := A\mathbf{x}$ an jedem Punkt $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ stetig ist.

2019_05_21 2025-09-20 16.01.30.excalidraw

1. Definition der Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **stetig** an der Stelle $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^m$ genau dann, wenn für jede beliebige Folge $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^m$, die gegen $\mathbf{x}_0$ konvergiert, auch die Bildfolge $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ gegen $f(\mathbf{x}_0)$ konvergiert.

Mathematisch ausgedrückt:

$$\forall (\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ mit } \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = f(\mathbf{x}_0)$$

2. Stetigkeit am Nullpunkt

Beweis: Wir verwenden die obige Definition für $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

Wir müssen zeigen: Wenn $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$, dann gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = f(\mathbf{0})$.

1. **Voraussetzung:** Es sei eine beliebige Folge $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$. Das ist gleichbedeutend mit $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k\| = 0$.
2. **Ziel:** Wir müssen zeigen, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = f(\mathbf{0})$, also $\lim_{k \rightarrow \infty} A\mathbf{x}_k = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
3. **Beweisschritt:** Wir verwenden die **Norm-Abschätzung** für Matrizen. Für jede Matrix A existiert eine Konstante $C > 0$ (die Matrixnorm), sodass für jeden Vektor $\mathbf{x}$ gilt:

$$\|A\mathbf{x}\| \leq C\|\mathbf{x}\|.$$

4. Anwendung auf die Folge:

Wir betrachten die Norm der Differenz unserer Bildfolge:

$$\|f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{0})\| = \|A\mathbf{x}_k - A\mathbf{0}\| = \|A\mathbf{x}_k\|$$

Mit der Abschätzung wissen wir:

$$\|A\mathbf{x}_k\| \leq C\|\mathbf{x}_k\|$$

5. **Grenzwertbetrachtung:** Da $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k\| = 0$ gilt, folgt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A\mathbf{x}_k\| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} C\|\mathbf{x}_k\| = C \cdot 0 = 0$$

Somit muss auch $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A\mathbf{x}_k\| = 0$ sein, was bedeutet, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} A\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$.

Wir haben bewiesen, dass f am Nullpunkt stetig ist.

3. Stetigkeit an einem beliebigen Punkt

Beweis: Wir nutzen das Ergebnis aus dem vorherigen Schritt.

Wir müssen zeigen, dass $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ an einem beliebigen Punkt $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^m$ stetig ist.

1. **Voraussetzung:** Es sei eine beliebige Folge $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^m$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0$.
2. **Ziel:** Wir müssen zeigen, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = f(\mathbf{x}_0)$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_0$$

3. **Beweisschritt:** Wir betrachten die Differenz $\mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0$.

Wenn $\mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{x}_0$, dann konvergiert die Differenz $\mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0$ gegen den Nullvektor:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{y}_k = \mathbf{0}.$$

4. Anwendung des vorherigen Ergebnisses:

Aus dem Beweis von Teil 2 wissen wir, dass $f(\mathbf{y}_k) = A\mathbf{y}_k$ stetig bei $\mathbf{0}$ ist. Daher gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}_k) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{y}_k) = f(\mathbf{0}) = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Das bedeutet, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} A(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

5. **Linearität der Matrixmultiplikation:** Da die Matrixmultiplikation linear ist, gilt

$$A(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0) = A\mathbf{x}_k - A\mathbf{x}_0.$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A\mathbf{x}_k - A\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A\mathbf{x}_k - A\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_0$$

Das ist genau, was wir zeigen wollten. Da $\mathbf{x}_0$ ein beliebiger Punkt war, ist $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ überall stetig.

5)

5)(8 P.) Was versteht man (anschaulich) unter dem bestimmten Integral einer reellwertigen Funktion f über einem Intervall $[a, b]$? Wann heißt so ein Integral uneigentlich? Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral und berechnen Sie

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_x^y e^{\tan(z^2)} dz.$$

2019_05_21 2025-09-19 17.10.38.excalidraw

1. Das bestimmte Integral

Anschauliche Bedeutung

Das bestimmte Integral $\int_a^b f(x)dx$ steht anschaulich für die **Fläche zwischen dem Funktionsgraphen von f und der x-Achse** über dem Intervall $[a, b]$. Flächen unterhalb der x-Achse werden dabei als negativ gewertet.

Uneigentliches Integral

Ein Integral ist **uneigentlich**, wenn:

- Das **Integrationsintervall unendlich** ist (z. B. $\int_a^\infty f(x)dx$).
- Die **Funktion im Intervall eine Polstelle** hat (z. B. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$, da die Funktion bei $x = 0$ unendlich wird).

2. Zusammenhang von bestimmten und unbestimmten Integral

Der **Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung** stellt den direkten Zusammenhang her:

- Das **unbestimmte Integral** $\int f(x)dx$ repräsentiert die **Menge aller Stammfunktionen** $F(x)$ von $f(x)$.
- Das **bestimmte Integral** $\int_a^b f(x)dx$ ist ein **Zahlenwert**, der mithilfe einer beliebigen Stammfunktion $F(x)$ berechnet werden kann:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

3. Berechnung der Ableitung

Wir berechnen die Ableitung mithilfe des **Fundamentalsatzes der Analysis**. Dieser besagt, dass die Ableitung eines Integrals nach seiner oberen Grenze die Funktion selbst ist.

Aufgabe:

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_x^y e^{\tan(z^2)} dz$$

Lösungsschritte:

1. **Umschreiben des Integrals:** Wir vertauschen die Integrationsgrenzen, um x an die obere Grenze zu bekommen. Dabei ändert sich das Vorzeichen.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(- \int_y^x e^{\tan(z^2)} dz \right)$$

2. **Anwendung des Fundamentalsatzes:** Wir leiten das Integral nach x ab. Da y in Bezug auf x eine Konstante ist, bleibt nur der Term mit x übrig.

$$= - \left(\frac{\partial}{\partial x} \int_y^x e^{\tan(z^2)} dz \right)$$

3. **Ergebnis:** Die Ableitung der Funktion ist die Funktion selbst, mit der Ableitungsvariable anstelle der Integrationsvariable.

$$= -e^{\tan(x^2)}$$

Wir wollten das x als obere Grenze haben, damit wir eben die Differentialrechnung einfach reinziehen können und sich das dann weg kürzt.

2.7.2019

Alttests, p.109

1)

1)(8 P.) Bestimmen Sie die Lösung der Rekursion $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 2^n$ mit den Anfangsbedingungen $a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 0$.

Kommt bei uns nicht (war bei uns in ADM Stoff)

2)

2)(8 P.) Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ eine auf dem ganzen Definitionsbereich stetige Funktion. Beweisen Sie, dass dann ein $x \in [a, b]$ existiert, für das $f(x) = x$ gilt.

2019_07_02 2025-09-20 11.57.37.excalidraw

Aufgrund des Zwischenwertsatz, ist anzunehmen, dass wenn $x \in [a, b]$ gilt und die Funktion in dem Intervall Stetig ist, der Wert x durchdrungen werden muss.

Beweis:

Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ eine stetige Funktion. Wir wollen beweisen, dass ein $x \in [a, b]$ existiert, sodass $f(x) = x$.

Wir definieren die Hilfsfunktion $g(x) = f(x) - x$.

Da $f(x)$ stetig auf $[a, b]$ ist und $h(x) = x$ stetig auf $[a, b]$ ist, ist auch $g(x)$ als Differenz zweier stetiger Funktionen auf $[a, b]$ stetig.

Wir betrachten die Werte von $g(x)$ an den Grenzen des Intervalls:

1. **Wenn $f(a) = a$ ist:**

Dann ist $g(a) = f(a) - a = a - a = 0$. In diesem Fall ist $x = a$ die gesuchte Lösung, da $f(a) = a$ gilt.

2. **Wenn $f(b) = b$ ist:**

Dann ist $g(b) = f(b) - b = b - b = 0$. In diesem Fall ist $x = b$ die gesuchte Lösung, da $f(b) = b$ gilt.

3. **Wenn $f(a) \neq a$ und $f(b) \neq b$ ist:**

Da $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ist, gilt für alle $x \in [a, b]$ die Bedingung $a \leq f(x) \leq b$.

- Daher muss $f(a) \geq a$ gelten, was bedeutet, dass $g(a) = f(a) - a \geq 0$.
- Ebenso muss $f(b) \leq b$ gelten, was bedeutet, dass $g(b) = f(b) - b \leq 0$.

Wenn $g(a) = 0$ oder $g(b) = 0$, sind wir bereits fertig (Fälle 1 und 2).

Nehmen wir also an, dass $g(a) > 0$ und $g(b) < 0$.

- $g(a) > 0$ impliziert $f(a) - a > 0$, also $f(a) > a$.
- $g(b) < 0$ impliziert $f(b) - b < 0$, also $f(b) < b$.

Da $g(x)$ stetig auf dem Intervall $[a, b]$ ist, und wir $g(a) > 0$ und $g(b) < 0$ haben, besagt der **Zwischenwertsatz**, dass es mindestens ein $x \in (a, b)$ gibt, für das $g(x) = 0$ gilt.

$g(x) = 0$ bedeutet $f(x) - x = 0$, also $f(x) = x$.

In allen möglichen Fällen existiert somit ein $x \in [a, b]$, für das $f(x) = x$ gilt.

3)

3)(8 P.) Gegeben ist die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} (\sqrt{j} - 2\sqrt{j+1} + \sqrt{j+2})$.

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass die n -te Partialsumme s_n dieser Reihe durch $s_n = -1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$ gegeben ist.

Untersuchen Sie, ob die Reihe konvergiert und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Hinweis: Manchmal hilft es, $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ um $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ zu erweitern.

2019_07_02 2025-09-20 12.05.49.excalidraw

Gegebene Reihe:

$$\sum_{j=0}^{\infty} (\sqrt{j} - 2\sqrt{j+1} + \sqrt{j+2})$$

Zu beweisen: Die n -te Partialsumme s_n ist gegeben durch $s_n = -1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$.

1. Induktionsanfang ($n = 0$)

- **Erstes Glied der Reihe (a_0):**
 $a_0 = (\sqrt{0} - 2\sqrt{0+1} + \sqrt{0+2}) = 0 - 2(1) + \sqrt{2} = -2 + \sqrt{2}$
- **Einsetzen von $n = 0$ in die Formel für s_n :**
 $s_0 = -1 - \sqrt{0+1} + \sqrt{0+2} = -1 - \sqrt{1} + \sqrt{2} = -1 - 1 + \sqrt{2} = -2 + \sqrt{2}$
- **Ergebnis:** Der Induktionsanfang ist gezeigt, da $a_0 = s_0$.

2. Induktionsschritt

- **Induktionshypothese (Annahme):** Die Formel für s_n ist korrekt:
 $s_n = -1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$
- **Zu zeigen:** Die Formel gilt auch für $n+1$, also
 $s_{n+1} = -1 - \sqrt{(n+1)+1} + \sqrt{(n+1)+2} = -1 - \sqrt{n+2} + \sqrt{n+3}$.
- **Berechnung von s_{n+1} :**
 $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$

Das $(n+1)$ -te Glied ist:

$$a_{n+1} = \sqrt{n+1} - 2\sqrt{(n+1)+1} + \sqrt{(n+1)+2} = \sqrt{n+1} - 2\sqrt{n+2} + \sqrt{n+3}$$

Einsetzen von s_n und a_{n+1} :

$$s_{n+1} = (-1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}) + (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n+2} + \sqrt{n+3})$$

Zusammenfassen der Terme:

$$s_{n+1} = -1 + (-\sqrt{n+1} + \sqrt{n+1}) + (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+2}) + \sqrt{n+3}$$

$$s_{n+1} = -1 + 0 - \sqrt{n+2} + \sqrt{n+3}$$

$$s_{n+1} = -1 - \sqrt{n+2} + \sqrt{n+3}$$

- **Ergebnis:** Der Induktionsschritt ist gezeigt.

Untersuchung auf Konvergenz und Grenzwertbestimmung

- **Ziel:** Bestimmen des Grenzwertes der Partialsummenfolge s_n für $n \rightarrow \infty$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})$$

- **Vereinfachung des Wurzelausdrucks:**

Wir betrachten den Teil $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})$.

Erweitern mit dem konjugierten Ausdruck $\frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) \cdot \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$$

Anwendung der dritten binomischen Formel $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ im Zähler:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+2})^2 - (\sqrt{n+1})^2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2) - (n+1)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

Wenn $n \rightarrow \infty$, geht der Nenner gegen unendlich, also strebt der Bruch gegen 0.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = 0$$

- **Bestimmung des Grenzwertes der Reihe:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = -1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = -1 + 0 = -1$$

Ergebnis: Die Reihe **konvergiert** und ihr **Grenzwert ist -1**.

4)

4)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an.

Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Elemente von $\mathbb{Z}$ sind? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, begründen Sie, warum es so eine Folge nicht geben kann.

2019_07_02 2025-09-20 14.36.08.excalidraw

Grenzwert

Eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist der **Grenzwert** einer Folge $(x_n)_{n \geq 0}$, wenn gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n > N(\epsilon) : |x_n - x| < \epsilon$$

Häufungspunkt

Eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist ein **Häufungspunkt** einer Folge $(x_n)_{n \geq 0}$, wenn gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N : |x_n - x| < \epsilon$$

Existenz einer Folge mit Häufungspunkten $\mathbb{Z}$

Frage: Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ sind?

Antwort: Ja, eine solche Folge existiert.

Begründung

Um eine Folge zu konstruieren, deren Häufungspunkte exakt die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ sind, muss jedes Element von $\mathbb{Z}$ unendlich oft in der Folge auftreten. Da die Menge der ganzen Zahlen abzählbar ist, können wir eine Folge bilden, die sie systematisch durchläuft.

Ein einfaches Beispiel für eine solche Folge ist eine, die alle ganzen Zahlen immer wieder in Blöcken aufzählt:

$$a_n = (0, 1, -1, 0, 2, -2, 1, -1, 0, 3, -3, 2, -2, 1, -1, 0, \dots)$$

Diese Folge kann formal wie folgt beschrieben werden:

- Starte mit dem Wert 0.
- Zähle die positiven und negativen ganzen Zahlen auf.
- Wiederhole dann alle vorhergegangenen Zahlen, bevor du zur nächsten Zahl (z. B. 3 und -3) springst.

Schlussfolgerung

Da jedes Element $z \in \mathbb{Z}$ unendlich oft in dieser Folge vorkommt, liegt z in jeder ϵ -Umgebung unendlich oft. Folglich ist jedes Element von $\mathbb{Z}$ ein Häufungspunkt der Folge. Da die Folge nur ganze Zahlen enthält, gibt es auch keine weiteren Häufungspunkte.

5)

5)(8 P.) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Erklären Sie anschaulich, was man unter der Stetigkeit von f auf $[a, b]$ versteht.

Formulieren Sie die ε - δ -Definition der Stetigkeit.

Wie sehen alle auf dem Intervall $[a, b]$ „stetigen“ Funktionen aus, wenn man in der Definition der Stetigkeit die Reihenfolge der Quantoren (von ε und δ) vertauscht?

2019_07_02 2025-09-20 14.41.40.excalidraw

1. Anschauliche Erklärung

Eine Funktion f ist auf einem Intervall $[a, b]$ **stetig**, wenn sich ihr Graph auf diesem Intervall ohne Absetzen des Stiftes zeichnen lässt. Es gibt keine plötzlichen Sprünge, Lücken oder Risse.

Anschaulich bedeutet Stetigkeit, dass kleine Änderungen der Eingabewerte (x) nur kleine Änderungen der Ausgabewerte ($f(x)$) verursachen.

2. Die ε - δ -Definition

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist an einem Punkt $x_0 \in [a, b]$ **stetig**, wenn gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{sodass } \forall x \in [a, b] \text{ mit } |x - x_0| < \delta \text{ gilt: } |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Die Funktion ist auf dem Intervall $[a, b]$ stetig, wenn sie an jedem Punkt $x_0 \in [a, b]$ stetig ist.

3. Vertauschung der Quantoren

Wenn man in der Definition die Reihenfolge der Quantoren vertauscht, ändert sich die Bedingung drastisch. Die neue Definition lautet:

$$\exists \delta > 0 \quad \forall \epsilon > 0 \quad \text{sodass für alle } x \in [a, b] \text{ mit } |x - x_0| < \delta \text{ gilt: } |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Diese Bedingung verlangt, dass es eine feste δ -Umgebung gibt, in der der Funktionswert $f(x)$ beliebig nah am Wert $f(x_0)$ liegen muss. Der einzige Weg, wie dies für **jede** positive ϵ erfüllt werden kann, ist, wenn der Unterschied $|f(x) - f(x_0)|$ tatsächlich 0 ist.

Schlussfolgerung:

Funktionen, die diese vertauschte Bedingung erfüllen, sind nicht nur stetig, sondern müssen in der gesamten δ -Umgebung von x_0 **konstant** sein. Da dies für jeden Punkt im Intervall gelten muss, sind die einzigen Funktionen, die diese Bedingung erfüllen, **konstante Funktionen**.

4.10.2019

Alttests, p.115

1)

1)(8 P.) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Für welche komplexen Zahlen x ist diese Reihe konvergent?

Hinweis: Die Stirling'sche Formel lautet $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$, wobei e die Eulersche Zahl $e \approx 2,71828 \dots$ bezeichnet. Außerdem gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

2019_10_04 2025-09-19 18.56.09.excalidraw

Formel:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Oder andere Formel:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$$

Aber das geht nur, wenn ab einem bestimmten Index $N \in \mathbb{N}$ alle nicht gleich 0 sind.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \frac{1}{n!}$$

Hier heben wir x^n heraus, da Potenzreihen ja so definiert sind, dass man ein a_n hat welches mal ein x^n gerechnet wird. Dieses a_n muss man dann in die Formel vom Konvergenzradius einsetzen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(n+1)!}{1/n!}}} \Leftrightarrow R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!}} \Leftrightarrow R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n!}}{(n+1) \cdot \cancel{n!}}} \\ \Leftrightarrow R &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1}} \Leftrightarrow R = \frac{1}{0} = \infty \Rightarrow \text{konvergiert für alle } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Für welche komplexe Zahlen x ist diese Reihe konvergent?

Für alle, da unser $\mathbb{R}$ unendlich groß ist und sich über komplett $\mathbb{R}$ erstreckt und dadurch halt eben auch wenn mans nicht nur als Zahlenstrahl sieht, es sich über die komplette Ebene erstreckt.

2)

- 2)(8 P.) a) Beweisen Sie mit Hilfe der Differentialrechnung, dass für alle $x > 0$ die Ungleichung $\ln(x) < \frac{x}{2}$ gilt.
Hinweis: Wo ist die Differenz der beiden Seiten der beiden Seiten der Ungleichung minimal?
- b) Leiten Sie aus a) die folgende Ungleichung her:
Für alle positiven natürlichen Zahlen n gilt $\ln(n) < \sqrt{n}$.
- c) Benutzen Sie b), um die Konvergenz der Folge $a_n = \frac{\ln n}{n}$ zu zeigen, indem Sie zu beliebigem $\varepsilon > 0$ ein passendes $N(\varepsilon)$ angeben.

2016_05_11 > 1)

3)

- 3)(8 P.) a) Beweisen Sie, dass das Restglied zum Taylor-Polynom nullter Ordnung einer Funktion $f(x)$ an der Anschlussstelle a auch durch

$$\int_a^x f'(t) dt$$

darstellbar ist.

- b) Beweisen Sie, dass das Restglied zum Taylor-Polynom erster Ordnung einer Funktion $f(x)$ an der Anschlussstelle a auch durch

$$\int_a^x (x-t)f''(t) dt$$

darstellbar ist.

2019_10_04 2025-09-19 19.20.18.excalidraw

a)

- **Ausgangspunkt:** Das Taylor-Polynom nullter Ordnung $T_0(x)$ ist die Näherung einer Funktion $f(x)$ durch eine Konstante an der Entwicklungsstelle a .
 - $T_0(x) = f(a)$
- **Definition des Restglieds $R_0(x)$:**
 - Das Restglied beschreibt den Fehler der Näherung.
 - $f(x) = T_0(x) + R_0(x)$
 - $f(x) = f(a) + R_0(x)$
 - Umstellen ergibt: $R_0(x) = f(x) - f(a)$
- **Beweis mit dem Hauptsatz der Integralrechnung:**
 - Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt:

$$\int_a^x f'(t) dt = f(x) - f(a)$$

- Wenn wir die beiden Ausdrücke für $f(x) - f(a)$ vergleichen, sehen wir, dass sie identisch sind.
- **Fazit:** Das Restglied $R_0(x)$ kann auch als das Integral über die Ableitung der Funktion dargestellt werden.

$$R_0(x) = \int_a^x f'(t) dt$$

- **Warum ist das wichtig?** Dieses Integral misst die gesamte Veränderung der Funktion von a bis x , was genau dem Fehler der konstanten Näherung $f(a)$ entspricht.

b)

Das Restglied erster Ordnung

- **Ausgangspunkt:** Das Taylor-Polynom erster Ordnung $T_1(x)$ ist eine lineare Näherung der Funktion $f(x)$ an der Entwicklungsstelle a .
 - $T_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
- **Definition des Restglieds $R_1(x)$:**
 - Der Fehler wird durch $R_1(x)$ beschrieben.
 - $f(x) = T_1(x) + R_1(x)$
 - Daraus folgt: $R_1(x) = f(x) - [f(a) + f'(a)(x - a)]$
- **Beweis mit partieller Integration:**
 - Wir müssen zeigen, dass $\int_a^x (x - t)f''(t)dt$ dasselbe ist wie $R_1(x)$.
 - Wir nutzen die Formel der partiellen Integration: $\int u'v dt = uv - \int uv' dt$
 - Wir wählen die Teile aus dem Integral:
 - $u'(t) = f''(t) \implies u(t) = f'(t)$
 - $v(t) = (x - t) \implies v'(t) = -1$
 - Einsetzen in die Formel ergibt:

$$\int_a^x f''(t)(x - t)dt = [f'(t)(x - t)]_a^x - \int_a^x f'(t)(-1)dt$$

- **Auswertung der Terme:**
 - Der erste Term (Randterm) ist:

$$[f'(t)(x - t)]_a^x = f'(x)(x - x) - f'(a)(x - a) = -f'(a)(x - a)$$
 - Der zweite Term (Integral) ist: $-\int_a^x f'(t)(-1)dt = \int_a^x f'(t)dt = f(x) - f(a)$
 - Das ist der **Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung!**
- **Zusammenfügen und Fazit:**

$$\int_a^x (x - t)f''(t)dt = -f'(a)(x - a) + [f(x) - f(a)]$$

- Ordnen wir um, sehen wir die Übereinstimmung:

$$\int_a^x (x-t)f''(t)dt = f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)]$$

- Die rechte Seite ist exakt der Ausdruck für das Restglied $R_1(x)$.
- **Bedeutung:**
 - Die integrale Darstellung des Restglieds ist ein wichtiges Werkzeug, um den Fehler der Näherung abzuschätzen und die Genauigkeit von Berechnungen zu beurteilen.

4)

4)(8 P.) Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ definierte, reellwertige und beschränkte Funktion. Was ist eine Zerlegung von $[a, b]$ und wie ist die Feinheit einer Zerlegung definiert? Was versteht man unter einer Riemann'schen Zwischensumme von f über $[a, b]$? Wie ist das bestimmte Integral von f über dem Intervall $[a, b]$ definiert? Geben Sie ein Beispiel einer Funktion f , für die das bestimmte Integral über dem Intervall $[a, b]$ nicht existiert, und begründen Sie mit Hilfe von Riemann'schen Zwischensummen, warum es nicht existiert.

2019_10_04 2025-09-20 10.57.09.excalidraw

1. Zerlegung und Feinheit

- **Zerlegung P :** Eine Zerlegung eines Intervalls $[a, b]$ ist eine endliche Menge von Punkten $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ mit $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Sie teilt das Intervall in kleinere Teilintervalle.
- **Feinheit $\Delta(P)$:** Dies ist die Länge des längsten Teilintervalls. Sie wird als $\Delta(P) = \max_{i=1 \dots n} (x_i - x_{i-1})$ definiert und misst, wie "fein" die Zerlegung ist.

2. Riemann'sche Zwischensumme

- **Definition:** Eine Riemann'sche Zwischensumme $S(f, P, \vec{c})$ ist eine Annäherung an die Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f(x)$ über dem Intervall $[a, b]$.
- **Berechnung:** In jedem Teilintervall $[x_{i-1}, x_i]$ wird ein beliebiger Stützpunkt c_i gewählt. Die Summe wird berechnet als:

$$S(f, P, \vec{c}) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$$

- Die Summe ist die **Fläche der Rechtecke**, die unter dem Graphen liegen.

3. Definition des bestimmten Integrals

- **Das Integral als Grenzwert:** Das bestimmte Integral von f über $[a, b]$ ist der Grenzwert der Riemann'schen Zwischensummen, wenn die Feinheit der Zerlegung gegen null geht.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$$

- **Existenz:** Das Integral existiert, wenn dieser Grenzwert **unabhängig** von der Wahl der Zerlegung und der Stützpunkte c_i **eindeutig** ist.

4. Beispiel für eine Funktion ohne Integral

- **Die Dirichlet-Funktion $D(x)$:**

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } x \text{ rational ist} \\ 0 & \text{wenn } x \text{ irrational ist} \end{cases}$$

- **Begründung der Nicht-Existenz:**
 - In jedem noch so kleinen Teilintervall gibt es sowohl rationale als auch irrationale Zahlen.
 - Wenn man alle Stützpunkte rational wählt, konvergiert die Riemann-Summe gegen $b - a$ (z.B. 1 auf dem Intervall $[0, 1]$).
 - Wenn man alle Stützpunkte irrational wählt, konvergiert die Riemann-Summe gegen 0.
- Da die Riemann-Summen gegen **unterschiedliche Grenzwerte** konvergieren, ist der Grenzwert nicht eindeutig. Daher existiert das Integral der Dirichlet-Funktion nicht.

5)

5)(8 P.) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen reeller Zahlen. Was bedeuten die folgenden Aussagen? a) $a_n = O(b_n)$, b) $a_n = o(b_n)$, c) $a_n \sim b_n$.

Stimmen die folgenden Schlussfolgerungen?
(Ihre Antwort muss begründet werden!)

d) Aus $a_n = o(1)$ folgt, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

e) Aus $a_n \sim b_n$ folgt $a_n - b_n = o(a_n)$.

Geben Sie weiters je zwei konkrete Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ an, sodass

f) $a_n = O(b_n)$, g) $a_n = o(b_n)$ gilt bzw h) $a_n = O(b_n)$ nicht gilt.

2019_10_04 2025-09-20 11.38.32.excalidraw

a) Was bedeutet $a_n = O(b_n)$?

Die Aussage $a_n = O(b_n)$ (sprich: " a_n ist von der Ordnung b_n ") bedeutet, dass die Folge (a_n) für große n nicht schneller wächst als die Folge (b_n) .

Formal ausgedrückt:

Es existiert eine Konstante $C > 0$ und eine natürliche Zahl $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$ gilt:

$$|a_n| \leq C \cdot |b_n|$$

b) Was bedeutet $a_n = o(b_n)$?

Die Aussage $a_n = o(b_n)$ (sprich: " a_n ist von kleinerer Ordnung als b_n ") bedeutet, dass die Folge (a_n) für große n wesentlich langsamer wächst als die Folge (b_n) .

Formal ausgedrückt:

Der Grenzwert des Quotienten $\frac{a_n}{b_n}$ für $n \rightarrow \infty$ ist 0.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

Dies gilt nur, wenn $b_n \neq 0$ für alle n . Alternativ lässt sich die Definition auch so formulieren:
Für jedes $\epsilon > 0$ existiert eine natürliche Zahl $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$ gilt:

$$|a_n| \leq \epsilon \cdot |b_n|$$

c) Was bedeutet $a_n \sim b_n$?

Die Aussage $a_n \sim b_n$ (sprich: " a_n ist asymptotisch gleich b_n ") bedeutet, dass die Folgen (a_n) und (b_n) für große n dasselbe asymptotische Verhalten zeigen.

Formal ausgedrückt:

Der Grenzwert des Quotienten $\frac{a_n}{b_n}$ für $n \rightarrow \infty$ ist 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

Dies gilt nur, wenn $b_n \neq 0$ für alle n .

d) Stimmt die Schlussfolgerung: Aus $a_n = o(1)$ folgt, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist?

Ja, diese Schlussfolgerung ist **korrekt**.

Begründung:

Die Definition von $a_n = o(1)$ besagt, dass a_n von kleinerer Ordnung als die konstante Folge $(1, 1, 1, \dots)$ ist. Nach der Definition aus Teil b) gilt:

$$a_n = o(1) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Eine Folge, deren Grenzwert 0 ist, ist per Definition eine Nullfolge.

e) Stimmt die Schlussfolgerung: Aus $a_n \sim b_n$ folgt $a_n - b_n = o(a_n)$?

Ja, diese Schlussfolgerung ist **korrekt**.

Begründung:

Wir müssen zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{a_n} = 0$ gilt, unter der Voraussetzung, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$.

Wir können den Grenzwert des Quotienten umschreiben:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_n} - \frac{b_n}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{b_n}{a_n} \right)$$

Da $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, ist auch der Kehrwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{1} = 1$.

Einsetzen in die Gleichung ergibt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{b_n}{a_n} \right) = 1 - 1 = 0$$

Da der Grenzwert 0 ist, gilt $a_n - b_n = o(a_n)$.

f) Gib zwei konkrete Folgen an, sodass $a_n = O(b_n)$ gilt.

Beispiel:

Sei $a_n = 5n^2 + 2n$ und $b_n = n^2$.

Wir müssen zeigen, dass es eine Konstante C gibt, sodass $|5n^2 + 2n| \leq C \cdot |n^2|$ für große n gilt.

Da $n \in \mathbb{N}$, sind die Folgen positiv. Wir betrachten den Quotienten $\frac{a_n}{b_n}$:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{5n^2 + 2n}{n^2} = 5 + \frac{2}{n}$$

Für $n \geq 1$ ist $5 + \frac{2}{n} \leq 5 + 2 = 7$.

Wir können also $C = 7$ wählen. Für alle $n \geq 1$ gilt $|a_n| \leq 7 \cdot |b_n|$, was die Bedingung für $a_n = O(b_n)$ erfüllt.

g) Gib zwei konkrete Folgen an, sodass $a_n = o(b_n)$ gilt.

Beispiel:

Sei $a_n = n$ und $b_n = n^2$.

Wir müssen zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Da der Grenzwert 0 ist, gilt $a_n = o(b_n)$.

h) Gib zwei konkrete Folgen an, sodass $a_n = O(b_n)$ nicht gilt.

Beispiel:

Sei $a_n = n^2$ und $b_n = n$.

Wir müssen zeigen, dass keine Konstante C existiert, sodass $|n^2| \leq C \cdot |n|$ für große n gilt.

Der Quotient $\frac{a_n}{b_n}$ ist:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2}{n} = n$$

Dieser Quotient ist für beliebige Konstanten C unbeschränkt, da $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$. Es gibt also keine Konstante C , die die Ungleichung $n \leq C$ für alle $n \geq N$ erfüllt. Daher gilt $a_n = O(b_n)$ nicht.

9.5.2018

Alttests, p.91

1)

- 1)(8 P.) Berechnen Sie das Bereichsintegral $\iint_B |xy| \, dx \, dy$, wobei der Bereich B das Rechteck in der (x, y) -Ebene mit den Eckpunkten $(-1, -2)$, $(-1, 3)$, $(2, 3)$ und $(2, -2)$ bezeichnet.

Bereichsintegrale haben wir nicht gemacht und kommen daher auch nicht

2)

- 2)(8 P.) Gegeben ist die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} (\sqrt{j} - 2\sqrt{j+1} + \sqrt{j+2})$.

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass die n -te Partialsumme s_n dieser Reihe gegeben ist durch $s_n = -1 - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$.

Untersuchen Sie, ob die Reihe konvergiert und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Hinweis: Manchmal hilft es, $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ um $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ zu erweitern.

2019_07_02 > 3)

3)

- 3)(8 P.) Bestimmen Sie alle Punkte (x, y) auf dem Graphen der Funktion $f(x) = x^3$, für die die Tangente an den Graphen von f parallel zur Geraden $3x - 5y = 7$ ist, sowie die Gleichungen der Tangenten an diesen Punkten.

2018_05_09 2025-09-21 14.46.08.excalidraw

Aufgabe:

Bestimme alle Punkte (x, y) auf dem Graphen der Funktion $f(x) = x^3$, für die die Tangente an den Graphen von f parallel zur Geraden $3x - 5y = 7$ ist, sowie die Gleichungen der Tangenten an diesen Punkten.

1. Steigung der Geraden bestimmen

Wir formen die Geradengleichung in die Form $y = mx + c$ um, um die Steigung m zu finden.

$$3x - 5y = 7$$

$$-5y = -3x + 7$$

$$y = \frac{3}{5}x - \frac{7}{5}$$

Die Steigung der gegebenen Geraden ist $m = \frac{3}{5}$. Da die Tangente parallel zur Geraden sein soll, muss ihre Steigung ebenfalls $m = \frac{3}{5}$ sein.

2. Punkte auf der Funktion bestimmen

Die Steigung der Tangente an $f(x)$ ist die erste Ableitung $f'(x)$.

$$f'(x) = 3x^2$$

Wir setzen die Steigung gleich der Ableitung, um die x-Werte der Punkte zu finden:

$$3x^2 = \frac{3}{5}$$

$$x^2 = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{5}}$$

Jetzt bestimmen wir die dazugehörigen y-Werte, indem wir die x-Werte in die ursprüngliche Funktion $f(x) = x^3$ einsetzen:

Für $x_1 = \sqrt{\frac{1}{5}}$:

$$y_1 = f\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right) = \left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 = \frac{1}{5\sqrt{5}}$$

Für $x_2 = -\sqrt{\frac{1}{5}}$:

$$y_2 = f\left(-\sqrt{\frac{1}{5}}\right) = \left(-\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 = -\frac{1}{5\sqrt{5}}$$

Die gesuchten Punkte sind:

$$P_1\left(\sqrt{\frac{1}{5}}, \frac{1}{5\sqrt{5}}\right)$$

$$P_2\left(-\sqrt{\frac{1}{5}}, -\frac{1}{5\sqrt{5}}\right)$$

3. Gleichungen der Tangenten bestimmen

Die Gleichung einer Tangente hat die Form $y = mx + c$. Wir haben $m = \frac{3}{5}$ und die Punkte.

Für P_1 :

$$\frac{1}{5\sqrt{5}} = \frac{3}{5} \left(\sqrt{\frac{1}{5}} \right) + c$$

$$\frac{1}{5\sqrt{5}} = \frac{3}{5\sqrt{5}} + c$$

$$c = \frac{1}{5\sqrt{5}} - \frac{3}{5\sqrt{5}} = -\frac{2}{5\sqrt{5}}$$

Die Gleichung der ersten Tangente ist:

$$y = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5\sqrt{5}}$$

Für P_2 :

$$-\frac{1}{5\sqrt{5}} = \frac{3}{5} \left(-\sqrt{\frac{1}{5}} \right) + c$$

$$-\frac{1}{5\sqrt{5}} = -\frac{3}{5\sqrt{5}} + c$$

$$c = -\frac{1}{5\sqrt{5}} + \frac{3}{5\sqrt{5}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$$

Die Gleichung der zweiten Tangente ist:

$$y = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5\sqrt{5}}$$

4)

4)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an.

Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Elemente von $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ sind? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, begründen Sie, warum es so eine Folge nicht geben kann.

[2018_05_04 > 4\)](#)

5)

5)(8 P.) Was ist eine Potenzreihe?

Was versteht man unter dem Konvergenzradius einer Potenzreihe?

(Bemerkung: Es ist bei dieser Frage nicht die Formel zur Berechnung des Konvergenzradius gefragt!)

Wie kann man den Konvergenzradius einer Potenzreihe berechnen?

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die man um einen Punkt a in eine Potenzreihe entwickeln kann? Wie lautet in diesem Fall die Potenzreihe von $f(x)$?

Definition 4.57

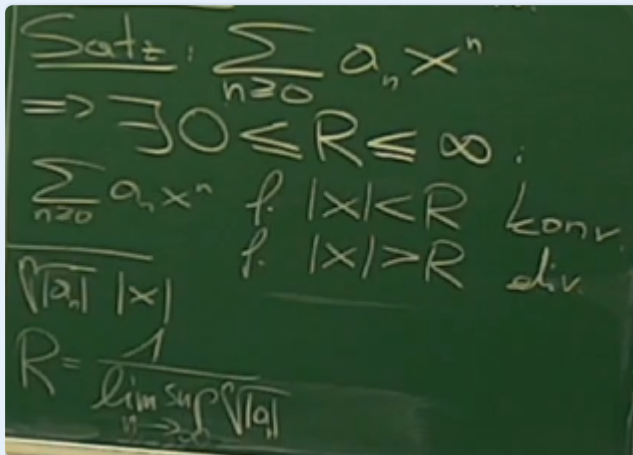
Mathematik für Informatiker, p.171

Unter einer **Potenzreihe** versteht man eine Reihe der Bauart $\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$. Die Faktoren a_n heißen die **Koeffizienten** der Potenzreihe, x_0 ist der Entwicklungspunkt oder die Anschlussstelle.

Satz 4.60 Konvergenzradius

Mathematik für Informatiker, p.172,

Satz 4.60 Sei $\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$ eine Potenzreihe mit dem **Konvergenzradius** R . Sei weiters $0 < r < R$. Dann existieren Konstanten $c > 0$ und $0 < q < 1$, so dass $|a_n (x - x_0)^n| \leq cq^n$ für alle x mit $|x - x_0| \leq r$.



Handwritten notes on a chalkboard summarizing the theorem and the formula for the radius of convergence:

$$\text{Satz: } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\Rightarrow \exists 0 \leq R \leq \infty$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ f. } |x| < R \text{ konv.}$$

$$\text{f. } |x| > R \text{ div.}$$

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Beweis. Wegen $r < R$ sind alle s mit $r < s < R$ immer noch innerhalb des Konvergenzkreises. Wir wählen ein solches s und setzen $q = r/s$. Dann folgt $|a_n (x - x_0)^n| \leq |a_n| r^n = |a_n| s^n q^n \leq cq^n$ für alle x mit $|x - x_0| \leq r$. Die Existenz von c in der letzten Ungleichung folgt daraus, dass $|a_n| s^n$ aufgrund der Konvergenz der Reihe eine Nullfolge und daher beschränkt sein muss.

Was ist eine Potenzreihe?

Eine **Potenzreihe** ist eine unendliche Reihe, die als ein Polynom mit unendlich vielen Termen dargestellt wird. Sie hat die allgemeine Form:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + c_3 (x - a)^3 + \dots$$

Hierbei sind die c_n konstante Koeffizienten und a ist das Entwicklungszentrum.

Was versteht man unter dem Konvergenzradius?

Der **Konvergenzradius** (R) ist ein Wert, der angibt, für welche x -Werte eine Potenzreihe konvergiert. Er definiert ein Intervall um das Entwicklungszentrum a , in dem die Reihe konvergiert. Für alle x im Intervall $(a - R, a + R)$ konvergiert die Reihe, während sie für alle x außerhalb dieses Intervalls divergiert.

Wie berechnet man den Konvergenzradius?

Der Konvergenzradius kann mit dem **Quotientenkriterium** oder dem **Wurzelkriterium** berechnet werden:

- **Quotientenkriterium:**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

- **Wurzelkriterium:**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$$

Potenzreihe einer Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die um einen Punkt a in eine Potenzreihe entwickelt werden kann, wird als **Taylorreihe** bezeichnet. Die Potenzreihe von $f(x)$ lautet in diesem Fall:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Dabei ist $f^{(n)}(a)$ die n -te Ableitung der Funktion f an der Stelle a .

22.11.2019

Alttests, p.121

1)

1)(8 P.) Untersuchen Sie mit Hilfe eines geeigneten Konvergenzkriteriums, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{n \geq 0} \frac{3^{3n} x^n}{n^2 + 1}$ konvergiert. Beachten Sie, dass jene Stellen, wo das von Ihnen gewählte Konvergenzkriterium versagt, gesondert untersucht werden müssen!

2019_11_22 2025-09-19 15.34.14.excalidraw

1. Schritt: Konvergenzradius bestimmen

Das kann man entweder mit dem Wurzelkriterium oder dem Quotientenkriterium machen:

Wurzelkriterium

Wir verwenden das Wurzelkriterium, um den Konvergenzradius zu finden. Die Reihe konvergiert absolut, wenn der folgende Grenzwert kleiner als 1 ist:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Dabei ist $a_n = \frac{3^{3n} x^n}{n^2 + 1}$.

Wir setzen a_n ein:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{3^{3n} x^n}{n^2 + 1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(3^3)^n x^n}{n^2 + 1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{27^n |x|^n}{n^2 + 1}}$$

Die n -te Wurzel kann auf jeden Faktor angewendet werden:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{27^n} \sqrt[n]{|x|^n}}{\sqrt[n]{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27|x|}{\sqrt[n]{n^2 + 1}}$$

Nun bestimmen wir den Grenzwert des Nenners:

Wir wissen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^c} = 1$ für jede Konstante $c > 0$.

Deshalb gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n^2}} = 1 \cdot 1 = 1$$

Setzen wir diesen Wert in unseren Grenzwert L ein:

$$L = \frac{27|x|}{1} = 27|x|$$

Damit die Reihe konvergiert, muss $L < 1$ sein.

$$27|x| < 1 \implies |x| < \frac{1}{27}$$

Das bedeutet, die Reihe konvergiert absolut für $x \in (-\frac{1}{27}, \frac{1}{27})$.

Quotientenkriterium

Die gegebene Reihe ist eine Potenzreihe der Form $\sum a_n x^n$ mit den Koeffizienten:

$$a_n = \frac{3^{3n}}{n^2 + 1}$$

Wir berechnen den Konvergenzradius R mit der Formel $R = \frac{1}{L}$, wobei $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{3(n+1)}}{(n+1)^2 + 1}}{\frac{3^{3n}}{n^2 + 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{3n+3}}{(n+1)^2 + 1} \cdot \frac{n^2 + 1}{3^{3n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3^3 \cdot \frac{n^2 + 1}{(n+1)^2 + 1} \\ &= 27 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + 2n + 2} \\ &= 27 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^2}} \\ &= 27 \cdot 1 = 27 \end{aligned}$$

Der Konvergenzradius R ist somit:

$$R = \frac{1}{L} = \frac{1}{27}$$

Die Reihe konvergiert also sicher für alle x im offenen Intervall $(-\frac{1}{27}, \frac{1}{27})$.

Schritt 2: Untersuchung der Randpunkte

Das Quotientenkriterium trifft keine Aussage für die Ränder des Intervalls, also für $x = \frac{1}{27}$ und $x = -\frac{1}{27}$. Diese müssen wir gesondert prüfen.

Fall 1: $x = \frac{1}{27}$

Wir setzen $x = \frac{1}{27} = \frac{1}{3^3}$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{3n}}{n^2 + 1} \left(\frac{1}{3^3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{3n}}{n^2 + 1} \frac{1}{3^{3n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Diese Reihe konvergiert. Man kann sie mit der p-Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ vergleichen. In unserem Fall ähnelt sie der Reihe $\sum \frac{1}{n^2}$, welche eine p-Reihe mit $p = 2$ ist. Da $p > 1$, konvergiert die Vergleichsreihe und somit auch unsere Reihe.

$\Rightarrow$ Konvergenz für $x = \frac{1}{27}$.

Fall 2: $x = -\frac{1}{27}$

Wir setzen $x = -\frac{1}{27} = \frac{-1}{3^3}$ in die Reihe ein:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{3n}}{n^2 + 1} \left(-\frac{1}{3^3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{3n}}{n^2 + 1} \frac{(-1)^n}{3^{3n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$$

Dies ist eine alternierende Reihe. Wir wenden das Leibniz-Kriterium an:

1. Die Folge der Glieder $b_n = \frac{1}{n^2+1}$ ist positiv.
2. Sie ist monoton fallend.
3. Sie ist eine Nullfolge ($\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$).

Da alle Kriterien erfüllt sind, konvergiert die alternierende Reihe.

$\Rightarrow$ Konvergenz für $x = -\frac{1}{27}$.

Schritt 3: Bestimmung des gesamten Konvergenzintervalls

Wir fassen die Ergebnisse zusammen:

- Die Reihe konvergiert für $x \in (-\frac{1}{27}, \frac{1}{27})$.
- Die Reihe konvergiert am linken Randpunkt $x = -\frac{1}{27}$.
- Die Reihe konvergiert am rechten Randpunkt $x = \frac{1}{27}$.

Das gesamte Konvergenzintervall ist somit das geschlossene Intervall:

$$\left[-\frac{1}{27}, \frac{1}{27} \right]$$

2)

2)(8 P.) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y' - y = e^x - 1.$$

1. Schritt: Lösung der homogenen Gleichung

Die homogene Gleichung lautet:

$$y' - y = 0 \quad \text{oder} \quad y' = y$$

Dies ist eine Differentialgleichung, deren Lösung eine Funktion ist, die gleich ihrer Ableitung ist.

Die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung ist:

$$y_h = C \cdot e^x$$

wobei C eine beliebige Konstante ist.

2. Schritt: Bestimmung der partikulären Lösung

Wir suchen eine spezielle Lösung y_p , die die gesamte Gleichung erfüllt. Der Term auf der rechten Seite ist eine Summe aus zwei Funktionen, e^x und -1 . Daher können wir die partikuläre Lösung in zwei Teile aufteilen: y_{p1} für den Term -1 und y_{p2} für den Term e^x .

Teil A: Partikuläre Lösung für den Term -1

Wir machen den Ansatz $y_{p1} = A$, wobei A eine Konstante ist.

Ableitung: $y'_{p1} = 0$.

Einsetzen in die Gleichung $y'_{p1} - y_{p1} = -1$:

$$0 - A = -1 \quad \implies \quad A = 1$$

Also ist $y_{p1} = 1$.

Teil B: Partikuläre Lösung für den Term e^x

Da der Term e^x bereits Teil der homogenen Lösung ist, müssen wir den Standardansatz $y_{p2} = B \cdot e^x$ modifizieren, indem wir ihn mit x multiplizieren:

Ansatz: $y_{p2} = B \cdot x \cdot e^x$.

Ableitung mit der Produktregel $(uv)' = u'v + uv'$:

$$y'_{p2} = \frac{d}{dx}(Bx \cdot e^x) = B \cdot e^x + Bx \cdot e^x$$

Einsetzen in die Gleichung $y'_{p2} - y_{p2} = e^x$:

$$(B \cdot e^x + Bx \cdot e^x) - (Bx \cdot e^x) = e^x$$

Die Terme mit $Bx \cdot e^x$ heben sich auf:

$$B \cdot e^x = e^x \quad \implies \quad B = 1$$

Also ist $y_{p2} = x \cdot e^x$.

3. Schritt: Allgemeine Lösung bilden

Die allgemeine Lösung $y(x)$ ist die Summe der homogenen und der partikulären Lösungen:

$$y(x) = y_h + y_{p1} + y_{p2}$$

Setzen wir die gefundenen Teile ein:

$$y(x) = C \cdot e^x + 1 + x \cdot e^x$$

Dies kann auch zusammengefasst werden zu:

$$y(x) = (C + x) \cdot e^x + 1$$

Dies ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

3)

3)(8 P.) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{falls } x \leq 0, \\ x + \frac{2 \log(1+x)}{x} & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

Untersuchen Sie, ob f an der Stelle $x = 0$ stetig und differenzierbar ist, und berechnen Sie gegebenenfalls $f'(0)$.

2019_11_22 2025-09-19 16.34.59.excalidraw

Untersuchen Sie, ob die Funktion $f(x)$ an der Stelle $x = 0$ stetig und differenzierbar ist, und berechnen Sie gegebenenfalls $f'(0)$.

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{falls } x \leq 0 \\ x + \frac{2 \log(1+x)}{x} & \text{falls } x > 0 \end{cases}$$

Annahme: $\log(x)$ steht für den natürlichen Logarithmus $\ln(x)$.

1. Schritt: Stetigkeit an der Stelle $x = 0$ untersuchen

Eine Funktion ist an einer Stelle x_0 stetig, wenn der Funktionswert und die beidseitigen Grenzwerte übereinstimmen.

- **Funktionswert bei $x = 0$:**
Für $x \leq 0$ ist $f(x) = 2$, also ist $f(0) = 2$.
- **Grenzwert von links ($x \rightarrow 0^-$):**
Für $x < 0$ ist $f(x) = 2$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 = 2$.
- **Grenzwert von rechts ($x \rightarrow 0^+$):**
Für $x > 0$ ist $f(x) = x + \frac{2 \log(1+x)}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{2 \log(1+x)}{x} \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \log(1+x)}{x}$$

Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \log(1+x)}{x}$ ist vom Typ $\frac{0}{0}$. Wir verwenden den **Satz von l'Hôpital**:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(2 \log(1+x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{1+x}}{1} = \frac{2}{1+0} = 2$$

Der Grenzwert von rechts ist also 2.

Fazit zur Stetigkeit:

Da $f(0) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$ und $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$, ist die Funktion $f(x)$ an der Stelle $x = 0$ **stetig**.

2. Schritt: Differenzierbarkeit an der Stelle $x = 0$ untersuchen

Eine Funktion ist an einer Stelle differenzierbar, wenn die links- und rechtsseitigen Ableitungen übereinstimmen. Wir verwenden den Differenzenquotienten.

- Linksseitige Ableitung ($h \rightarrow 0^-$):**

Für $x < 0$ ist $f(x) = 2$.

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2 - 2}{h} = 0$$

- Rechtsseitige Ableitung ($h \rightarrow 0^+$):**

Für $x > 0$ ist $f(x) = x + \frac{2 \log(1+x)}{x}$.

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h + \frac{2 \log(1+h)}{h}) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + 2 \log(1+h) - 2h}{h^2}$$

Dieser Grenzwert ist vom Typ $\frac{0}{0}$. Wir wenden den **Satz von l'Hôpital** zweimal an.

- 1. Anwendung von l'Hôpital:**

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dh}(h^2 + 2 \log(1+h) - 2h)}{\frac{d}{dh}(h^2)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h + \frac{2}{1+h} - 2}{2h}$$

Dieser neue Grenzwert ist wieder vom Typ $\frac{0}{0}$.

- 2. Anwendung von l'Hôpital:**

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dh}(2h + \frac{2}{1+h} - 2)}{\frac{d}{dh}(2h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2 - \frac{2}{(1+h)^2}}{2} = \frac{2 - \frac{2}{1}}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Korrektur: Es gab einen Fehler in der vorherigen Berechnung. Die Ableitung des Zählers im zweiten l'Hôpital-Schritt war falsch. Der Zähler lautet: $\frac{2}{1+h} - 2$. Die Ableitung davon ist $\frac{d}{dh}(2(1+h)^{-1} - 2) = 2(-1)(1+h)^{-2}(1) = \frac{-2}{(1+h)^2}$.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{2}{(1+h)^2}}{2} = \frac{-\frac{2}{(1+0)^2}}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Die rechtsseitige Ableitung ist -1.

Fazit zur Differenzierbarkeit:

Da die linksseitige Ableitung (0) und die rechtsseitige Ableitung (-1) nicht gleich sind, ist die Funktion an der Stelle $x = 0$ **nicht differenzierbar**.

Folglich kann man auch nicht $f'(0)$ berechnen.

4)

- 4)(8 P.) Was versteht man (anschaulich) unter dem bestimmten Integral einer reellwertigen Funktion f über einem Intervall $[a, b]$? Wann heißt so ein Integral uneigentlich? Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral und berechnen Sie

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_x^y e^{\tan(z^2)} dz.$$

2019_05_21 > 5)

5)

- 5)(8 P.) Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie eine geometrische (d.h. anschauliche) Definition von totaler Differenzierbarkeit. Wie lassen sich die partiellen Ableitungen f_x und f_y sowie die Richtungsableitung von f in Richtung eines normierten Vektors $\mathbf{v}$, jeweils im Punkt (a, b) , geometrisch beschreiben? Wie lautet die Richtungsableitung von $f(x, y) = \arctan(\log(x^2)) \sin(y)$ in Richtung des Vektors $(0, 1)$ und im Punkt $(1, 0)$?

2019_11_22 2025-09-19 17.20.54.excalidraw

Totale Differenzierbarkeit (geometrisch)

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist in (a, b) total differenzierbar, wenn

$$f(a + h, b + k) = f(a, b) + L(h, k) + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right)$$

für eine lineare Abbildung L .

Geometrisch: Es existiert eine Tangentialebene im Punkt $(a, b, f(a, b))$, die f in einer Umgebung am besten linear approximiert.

Achtung: Die bloße Existenz der partiellen Ableitungen reicht nicht aus.

Totale Ableitung

Eine Funktion $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt am Punkt $\vec{x}_0 \in D$ total differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung f' existiert, für die gilt:

$$f'(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + f'(\vec{x} - \vec{x}_0) + R(\vec{x})$$

wobei für $R(\vec{x})$ gilt:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{\|R(\vec{x})\|}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = 0$$

f' wird auch als Ableitung von der Funktion f im Punkt $\vec{x}$ genannt. Oft wird die zur Ableitung dazugehörenden Matrix **Jacobi-Matrix** (oder auch **Funktionalmatrix**) bezeichnet.

Hinweis

Das Verhalten der iterierenden Ableitungen einer Funktion f kann im allgemeinen keine Aussage über das Verhalten der totalen Ableitung treffen!

Geometrische Bedeutung von f_x und f_y

$f_x(a, b)$ = Steigung entlang der x -Richtung (bei festem $y = b$).

$f_y(a, b)$ = Steigung entlang der y -Richtung (bei festem $x = a$).

Richtungsableitung

Für einen **normierten Vektor** $\mathbf{v}$ gilt:

$$D_{\mathbf{v}}f(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((a, b) + t\mathbf{v}) - f(a, b)}{t}$$

und falls f differenzierbar ist:

$$D_{\mathbf{v}}f(a, b) = \nabla f(a, b) \cdot \mathbf{v}.$$

Geometrisch: Steigung der Tangentialebene in Richtung $\mathbf{v}$.

Der Gradient ∇f zeigt in die Richtung des stärksten Anstiegs; sein Betrag ist die maximale Steigung.

Beispielaufgabe

Gegeben:

$$f(x, y) = \arctan(\log(x^2)) \sin(y), \quad x \neq 0$$

Partielle Ableitungen:

$$f_x(x, y) = \frac{2}{x} \cdot \frac{\sin(y)}{1 + (\log(x^2))^2}$$

$$f_y(x, y) = \arctan(\log(x^2)) \cos(y)$$

Richtungsvektor:

$$\mathbf{v} = (0, 1)$$

Gradient im Punkt $(1, 0)$:

$$f_y(1, 0) = \arctan(\log(1)) \cdot \cos(0) = 0 \cdot 1 = 0$$

Damit:

$$D_{(0,1)}f(1, 0) = 0$$

24.1.2020

Alttests, p.127

1)

1)(8 P.) Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Bestimmen Sie die Richtungsableitung von f in Richtung $(1, 2)$ im Punkt $(0, 0)$.

Berechnen Sie $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^3)$.

Bestimmen Sie die Menge $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f \text{ ist stetig an der Stelle } (x, y)\}$.

Drawing 2025-09-18 12.59.08.excalidraw

Aufgabe: Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} & \text{sonst.} \end{cases}$$

1. Bestimmen Sie die Richtungsableitung von f in Richtung $(1, 2)$ im Punkt $(0, 0)$.
2. Berechnen Sie $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^3)$.
3. Bestimmen Sie die Menge $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f \text{ ist stetig an der Stelle } (x, y)\}$.

1. Richtungsableitung in Richtung $(1, 2)$ im Punkt $(0, 0)$

Da die Funktion am Punkt $(0, 0)$ speziell definiert ist, verwenden wir die Definition der Richtungsableitung.

Die Richtungsableitung von f im Punkt $\mathbf{x}_0$ in Richtung eines Vektors $\mathbf{v}$ ist:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

Hier ist $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$ und $\mathbf{v} = (1, 2)$.

$$\begin{aligned} D_{(1,2)} f(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + t(1, 2)) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 2t) - f(0, 0)}{t} \end{aligned}$$

Wir setzen die Funktionsdefinition ein: $f(0, 0) = 0$ und für $t \neq 0$ ist $f(t, 2t) = \frac{t^3(2t)}{t^6 + (2t)^2}$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2t^4}{t^6 + 4t^2} - 0}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^4}{t(t^6 + 4t^2)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^4}{t^7 + 4t^3}$$

Kürzen von t^3 (für $t \neq 0$):

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t^4 + 4}$$

Einsetzen von $t = 0$:

$$= \frac{2(0)}{0^4 + 4} = \frac{0}{4} = 0$$

Die Richtungsableitung ist **0**.

Methode mit normierten Vektor und Gradienten

Schritt 1: Normierung des Richtungsvektors

Der gegebene Richtungsvektor ist $\vec{v} = (1, 2)$.

1. Länge des Vektors berechnen:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

2. Vektor normieren (durch seine Länge teilen):

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

Dies ist unser Einheitsvektor $\vec{u}$, den wir für die Berechnung verwenden.

Schritt 2: Berechnung des Gradienten im Punkt (0,0)

Der Gradient ist der Vektor der partiellen Ableitungen: $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$.

Da die Funktion am Punkt $(0, 0)$ stückweise definiert ist, müssen wir die partiellen Ableitungen über die Limes-Definition berechnen. Die Quotientenregel ist hier nicht anwendbar.

1. Partielle Ableitung nach x:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

Wir setzen die Funktionswerte ein:

- $f(h, 0) = \frac{h^3 \cdot 0}{h^6 + 0^2} = 0$
- $f(0, 0) = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$$

2. Partielle Ableitung nach y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k}$$

Wir setzen die Funktionswerte ein:

- $f(0,k) = \frac{0^3 \cdot k}{0^6 + k^2} = 0$
- $f(0,0) = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0-0}{k} = 0$$

3. Gradientenvektor zusammenstellen:

$$\nabla f(0,0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0), \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \right) = (0,0)$$

Schritt 3: Berechnung der Richtungsableitung

Jetzt setzen wir den Gradienten und den normierten Vektor in die Formel ein und berechnen das Skalarprodukt.

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}} f(0,0) &= \nabla f(0,0) \cdot \vec{u} \\ &= (0,0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 0 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

2. Berechnung des Grenzwerts $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^3)$

Wir setzen $x = t$ und $y = t^3$ in die Funktionsgleichung für $(x,y) \neq (0,0)$ ein:

$$\begin{aligned} f(t, t^3) &= \frac{(t)^3(t^3)}{(t)^6 + (t^3)^2} \\ &= \frac{t^6}{t^6 + t^6} \\ &= \frac{t^6}{2t^6} \end{aligned}$$

Für $t \neq 0$ können wir t^6 kürzen:

$$= \frac{1}{2}$$

Daher ist der Grenzwert:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^3) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3. Menge der Stetigkeitspunkte von f

Wir untersuchen die Stetigkeit in zwei Fällen:

Fall A: Stetigkeit für $(x, y) \neq (0, 0)$

Für alle Punkte $(x, y) \neq (0, 0)$ ist $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$.

- Der Zähler $(x^3 y)$ ist ein Polynom und stetig.
- Der Nenner $(x^6 + y^2)$ ist ein Polynom und stetig.

Der Nenner $x^6 + y^2$ ist nur Null, wenn $(x, y) = (0, 0)$. Da wir diesen Punkt ausschließen, ist der Nenner für alle $(x, y) \neq (0, 0)$ ungleich Null.

Ein Quotient stetiger Funktionen ist stetig, wenn der Nenner ungleich Null ist.

Daher ist $f(x, y)$ **stetig für alle** $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Fall B: Stetigkeit im Punkt $(0, 0)$

Für Stetigkeit im Punkt $(0, 0)$ müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

1. $f(0, 0)$ existiert: Ja, $f(0, 0) = 0$.
2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ existiert.
3. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0)$.

Aus Teil 2 dieser Aufgabe wissen wir, dass entlang des Pfades (t, t^3) der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t^3) = \frac{1}{2}$ ist.

Damit der Grenzwert $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ existiert, müsste er entlang **jedes** Pfades, der zum Ursprung führt, denselben Wert annehmen. Der Funktionswert $f(0, 0)$ ist aber 0.

Da der Grenzwert entlang des Pfades (t, t^3) ($\frac{1}{2}$) nicht gleich dem Funktionswert $f(0, 0)$ (0) ist, ist die dritte Bedingung für Stetigkeit nicht erfüllt.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \neq f(0, 0)$$

Somit ist die Funktion $f(x, y)$ **nicht stetig im Punkt $(0, 0)$** .

Fazit:

Die Menge der Punkte, an denen f stetig ist, ist $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

2)

2)(8 P.) Gegeben ist die Folge

$$a_n = \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{(2n+4)^2} + \frac{1}{(2n+9)^2} + \frac{1}{(2n+16)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+4n^2)^2}$$

Schreiben Sie die Folge kompakter in der Form $a_n = \sum_{?}^{?}$ auf, in dem Sie die Fragezeichen durch passende Ausdrücke ersetzen!

Beweisen Sie, dass die Folge konvergiert, und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Zeigen Sie weiters, dass $a_n - a = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Drawing 2025-09-18 13.32.42.excalidraw

Aufgabe: Gegeben ist die Folge

$$a_n = \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{(2n+4)^2} + \frac{1}{(2n+9)^2} + \frac{1}{(2n+16)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+4n^2)^2}$$

1. Schreiben Sie die Folge kompakter in der Form $a_n = \sum_{?}^{?} \dots$ auf, in dem Sie die Fragezeichen durch passende Ausdrücke ersetzen!
2. Beweisen Sie, dass die Folge konvergiert, und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
3. Zeigen Sie weiters, dass $a_n - a = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

1. Kompakte Darstellung der Folge als Summe

Betrachten wir die Nenner der einzelnen Terme:

- $(2n+1)^2 = (2n+1^2)^2$
- $(2n+4)^2 = (2n+2^2)^2$
- $(2n+9)^2 = (2n+3^2)^2$
- $(2n+16)^2 = (2n+4^2)^2$
- ...
- $(2n+4n^2)^2 = (2n+(2n)^2)^2$

Es sieht so aus, als ob der Term im Nenner die Form $(2n+k^2)^2$ hat, wobei k von 1 bis $2n$ läuft.

Die kompakte Darstellung der Folge ist somit:

$$a_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(2n+k^2)^2}$$

2. Konvergenz der Folge beweisen und Grenzwert bestimmen

Um die Konvergenz zu beweisen und den Grenzwert zu bestimmen, können wir die Summe abschätzen.

Für jeden Term $\frac{1}{(2n+k^2)^2}$ in der Summe gilt:

$$2n+k^2 > 2n$$

$$\implies (2n + k^2)^2 > (2n)^2 = 4n^2$$

$$\implies \frac{1}{(2n+k^2)^2} < \frac{1}{4n^2}$$

Daher können wir die gesamte Summe a_n nach oben abschätzen:

$$a_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(2n + k^2)^2} < \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{4n^2}$$

Diese obere Schranke ist eine Summe über $2n$ gleiche Terme:

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{4n^2} = 2n \cdot \frac{1}{4n^2} = \frac{2n}{4n^2} = \frac{1}{2n}$$

Also haben wir eine obere Schranke: $a_n < \frac{1}{2n}$.

Nun betrachten wir eine untere Schranke. Für $k \in \{1, \dots, 2n\}$ gilt $k^2 \leq (2n)^2 = 4n^2$.

Daher $2n + k^2 \leq 2n + 4n^2 = 6n^2$.

$$\implies (2n + k^2)^2 \leq (6n^2)^2 = 36n^4$$

$$\implies \frac{1}{(2n+k^2)^2} \geq \frac{1}{36n^4}$$

Dies führt zu einer trivialen und nicht sehr hilfreichen unteren Schranke für die Summe, da

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{36n^4} = 2n \cdot \frac{1}{36n^4} = \frac{1}{18n^3}.$$

Eine bessere Strategie ist es, die Summe durch ein Integral abzuschätzen oder zu erkennen, dass die Terme für große n sehr klein werden.

Alternativer Ansatz für den Grenzwert (mit Riemann-Summen-Interpretation):

Teilen wir den Nenner durch n^2 :

$$\frac{1}{(2n+k^2)^2} = \frac{1}{n^2(2+k^2/n)^2} = \frac{1}{n^2} \frac{1}{(2+(k/\sqrt{n})^2)^2}.$$

Das ist nicht direkt eine Riemann-Summe.

Betrachten wir stattdessen die Struktur als:

$$a_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(2n+k^2)^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(2+k^2/n)^2}.$$

Dieser Ansatz ist auch schwierig.

Eine einfachere Abschätzung:

Für große n dominieren die k^2 Terme im Nenner weniger stark, wenn $2n$ groß ist.

Die Terme in der Summe sind von der Form $\frac{1}{(\text{Konstante} \cdot n + k^2)^2}$.

Da $1 \leq k \leq 2n$, ist k^2 zwischen $1^2 = 1$ und $(2n)^2 = 4n^2$.

Daher ist $2n + 1 \leq 2n + k^2 \leq 2n + 4n^2$.

$$\frac{1}{(2n+4n^2)^2} \leq \frac{1}{(2n+k^2)^2} \leq \frac{1}{(2n+1)^2}$$

$$a_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(2n+k^2)^2}$$

Die Anzahl der Terme ist $2n$.

Damit können wir die Summe wie folgt abschätzen:

$$2n \cdot \frac{1}{(2n+4n^2)^2} \leq a_n \leq 2n \cdot \frac{1}{(2n+1)^2}$$

$$2n \cdot \frac{1}{(2n(1+2n))^2} \leq a_n \leq 2n \cdot \frac{1}{(2n+1)^2}$$

$$2n \cdot \frac{1}{4n^2(1+2n)^2} \leq a_n \leq 2n \cdot \frac{1}{(2n+1)^2}$$

$$\frac{1}{2n(1+2n)^2} \leq a_n \leq \frac{2n}{(2n+1)^2}$$

Betrachten wir die Grenzwerte dieser Schranken für $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n(1+2n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n(4n^2+4n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{8n^3+8n^2+2n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(2n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{4n^2+4n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2/n}{4+4/n+1/n^2} = \frac{0}{4} = 0$$

Nach dem **Einschließungskriterium** (oder Sandwich-Theorem) ist somit:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Die Folge konvergiert gegen 0.

3. Zeigen Sie, dass $a_n - a = O(\frac{1}{n})$

Wir müssen zeigen, dass $|a_n - a| \leq C \cdot \frac{1}{n}$ für eine Konstante C und für hinreichend große n .
Da $a = 0$, müssen wir zeigen, dass $|a_n| = O(\frac{1}{n})$, d.h., $a_n \leq C \cdot \frac{1}{n}$.

Wir haben bereits in Schritt 2 gezeigt, dass:

$$a_n \leq \frac{2n}{(2n+1)^2}$$

Wir müssen zeigen, dass $\frac{2n}{(2n+1)^2} = O(\frac{1}{n})$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n}{(2n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{(2n+1)^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{4n^2+4n+1}$$

Teile Zähler und Nenner durch n^2 :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{4+4/n+1/n^2}$$

$$= \frac{2}{4+0+0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Da dieser Grenzwert eine endliche positive Konstante ist ($\frac{1}{2}$), bedeutet dies, dass $\frac{2n}{(2n+1)^2}$ tatsächlich von der Ordnung $O(\frac{1}{n})$ ist.

Da $a_n \leq \frac{2n}{(2n+1)^2}$ und $\frac{2n}{(2n+1)^2} = O(\frac{1}{n})$, folgt daraus, dass $a_n = O(\frac{1}{n})$.

Somit ist $a_n - a = a_n - 0 = a_n = O(\frac{1}{n})$ gezeigt.

3)

- 3)(8 P.) a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom zweiter Ordnung der Funktion $\ln(x)$ an der Anschlussstelle $x_0 = 1$.
b) Bestimmen Sie das Restglied zu a).
c) Untersuchen Sie mit Hilfe der Ergebnisse von a) und b), ob die Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{für } x \neq 1, \\ 1 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

an der Stelle $x_0 = 1$ stetig ist.

2016_05_06 > 2)

4)

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine total differenzierbare Funktion. Weiters seien $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen.

Wie ist die partielle Ableitung von f im Punkt (x_0, y_0) definiert?

Wie lautet die Kettenregel für das Ableiten von $F(x) = f(u(x), v(x))$?

Wie berechnet man die Ableitung von $y(x)$ an der Stelle x_0 , wenn $y(x)$ die Lösung der Gleichung $F(x, y) = 0$ ist? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie die Voraussetzungen, die Sie dabei zugrunde legen!

Drawing 2025-09-18 14.10.14.excalidraw

Aufgabe: Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine total differenzierbare Funktion. Weiter seien $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen.

1. Wie ist die partielle Ableitung von f im Punkt (x_0, y_0) definiert?
2. Wie lautet die Kettenregel für das Ableiten von $F(x) = f(u(x), v(x))$?
3. Wie berechnet man die Ableitung von $y(x)$ an der Stelle x_0 , wenn $y(x)$ die Lösung der Gleichung $F(x, y) = 0$ ist? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie die Voraussetzungen, die Sie dabei zugrunde legen!

1. Definition der partiellen Ableitung

Die partielle Ableitung einer Funktion $f(x, y)$ nach x im Punkt (x_0, y_0) ist definiert als der Grenzwert:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Analog dazu ist die partielle Ableitung nach y im Punkt (x_0, y_0) definiert als:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Dies entspricht der gewöhnlichen Ableitung, wobei die jeweils andere Variable als Konstante behandelt wird.

2. Kettenregel für $F(x) = f(u(x), v(x))$

Wenn $F(x) = f(u(x), v(x))$, wobei f eine Funktion von zwei Variablen ist und u, v differenzierbare Funktionen einer Variablen sind, dann lautet die Kettenregel für die Ableitung von $F(x)$ nach x :

$$F'(x) = \frac{d}{dx} f(u(x), v(x)) = \frac{\partial f}{\partial u}(u(x), v(x)) \cdot u'(x) + \frac{\partial f}{\partial v}(u(x), v(x)) \cdot v'(x)$$

Man kann dies auch kürzer schreiben als:

$$F'(x) = f_u u' + f_v v'$$

Oder unter Verwendung der Notation mit den ursprünglichen Variablen x und $y = u(x)$, $z = v(x)$:

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx}$$

Beachte, dass hier die partiellen Ableitungen von f an den Stellen $(u(x), v(x))$ ausgewertet werden.

3. Ableitung von $y(x)$ bei impliziter Funktion $F(x, y) = 0$

Wenn $y(x)$ die Lösung der Gleichung $F(x, y) = 0$ ist, d.h., $F(x, y(x)) = 0$, dann kann die Ableitung $y'(x)$ (oder $\frac{dy}{dx}$) mit dem **Satz über implizite Funktionen** berechnet werden.

Begründung:

Da $F(x, y(x)) = 0$ für alle x in einem Intervall gilt, können wir die linke Seite nach x ableiten und das Ergebnis gleich 0 setzen. Dabei verwenden wir die **Kettenregel** für Funktionen mehrerer Variablen. Betrachte F als eine Funktion von x und $y(x)$.

$$\frac{d}{dx} F(x, y(x)) = 0$$

Anwendung der Kettenregel:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x)) \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x)) \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

Da $\frac{dx}{dx} = 1$:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0$$

Wenn $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x)) \neq 0$, können wir nach $y'(x)$ auflösen:

$$y'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x))}$$

Voraussetzungen (für den Satz über implizite Funktionen):

Damit dieser Satz angewendet werden kann und $y(x)$ existiert und differenzierbar ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Funktion $F(x, y)$ muss in einer Umgebung des Punktes (x_0, y_0) (wobei $F(x_0, y_0) = 0$ ist) **stetig partiell differenzierbar** sein. Das heißt, die partiellen Ableitungen $\frac{\partial F}{\partial x}$ und $\frac{\partial F}{\partial y}$ müssen existieren und stetig sein.
2. Die partielle Ableitung von F nach y im Punkt (x_0, y_0) muss **ungleich Null** sein:
 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Unter diesen Bedingungen existiert eine eindeutige, differenzierbare Funktion $y(x)$ in einer Umgebung von x_0 , die $F(x, y(x)) = 0$ erfüllt und $y(x_0) = y_0$.

5)

5)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an.

Gibt es eine Folge reeller Zahlen, die zwei Grenzwerte hat? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, beweisen Sie, dass es so eine Folge nicht geben kann.

2020_01_24 2025-09-18 14.20.16.excalidraw

Aufgabe: Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe Grenzwert und Häufungspunkt an. Gibt es eine Folge reeller Zahlen, die zwei Grenzwerte hat? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, beweisen Sie, dass es so eine Folge nicht geben kann.

1. Definition des Grenzwerts einer Folge

Ein reeller Wert a ist der **Grenzwert** der Folge $(a_n)_{n \geq 0}$, wenn für jede noch so kleine positive Zahl ϵ (Epsilon) ein Index $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle Indizes $n > N$ der Abstand zwischen a_n und a kleiner als ϵ ist.

Formal:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{sodass } \forall n > N : |a_n - a| < \epsilon$$

Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, heißt **konvergent**.

2. Definition des Häufungspunkts einer Folge

Ein reeller Wert x ist ein **Häufungspunkt** der Folge $(a_n)_{n \geq 0}$, wenn in jeder beliebig kleinen Umgebung von x unendlich viele Folgenglieder liegen.

Formal:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N \quad \text{sodass } |a_n - x| < \epsilon$$

Anders ausgedrückt: x ist ein Häufungspunkt der Folge (a_n) , wenn es eine Teilfolge von (a_n) gibt, die gegen x konvergiert.

3. Kann eine Folge zwei Grenzwerte haben?

Nein, eine Folge kann höchstens einen Grenzwert haben. Ein Grenzwert ist, wenn er existiert, eindeutig.

Beweis (durch Widerspruch):

Angenommen, eine Folge (a_n) hätte zwei verschiedene Grenzwerte a und b , mit $a \neq b$.

Da $a \neq b$, ist der Abstand $|a - b| > 0$.

Wähle nun ein $\epsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$.

Da a ein Grenzwert von (a_n) ist, existiert ein $N_1 \in \mathbb{N}$ sodass für alle $n > N_1$:

$$|a_n - a| < \epsilon = \frac{|a - b|}{2}$$

Da b ein Grenzwert von (a_n) ist, existiert ein $N_2 \in \mathbb{N}$ sodass für alle $n > N_2$:

$$|a_n - b| < \epsilon = \frac{|a - b|}{2}$$

Wähle $N = \max(N_1, N_2)$. Dann gelten für alle $n > N$ beide Ungleichungen.

Nun betrachte den Abstand zwischen a und b :

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b|$$

Mit der Dreiecksungleichung gilt:

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b|$$

$$|a - b| \leq |a_n - a| + |a_n - b|$$

Für alle $n > N$ wissen wir, dass $|a_n - a| < \frac{|a-b|}{2}$ und $|a_n - b| < \frac{|a-b|}{2}$.

Also:

$$|a - b| < \frac{|a - b|}{2} + \frac{|a - b|}{2}$$

$$|a - b| < |a - b|$$

Dies ist ein Widerspruch ($|a - b|$ kann nicht kleiner sein als es selbst).

Da unsere Annahme zu einem Widerspruch geführt hat, muss die Annahme falsch sein.

Daher kann eine Folge nicht zwei verschiedene Grenzwerte haben.

14.3.2014

Alttests, p.19

1)

1)(8 P.) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y'' - 8y' - 20y = e^{10x} + 1.$$

kommt nicht bei uns weil's von 2. Ordnung ist. Bei uns kommt nur 1. Ordnung.

2)

2)(8 P.) Bestimmen Sie alle Punkte (x, y) auf dem Graphen der Funktion $f(x) = x^3$, für die die Tangente an den Graphen von f parallel zur Geraden $3x - 5y = 7$ ist, sowie die Gleichungen der Tangenten an diesen Punkten.

2018_05_09 > 3)

3)

3)(8 P.) Berechnen Sie das Bereichsintegral $\iint_B (-1 + 2xy) \, dx \, dy$, wobei der Bereich B das Dreieck in der (x, y) -Ebene mit den Eckpunkten $(0, 0)$, $(6, 0)$ und $(0, 3)$ bezeichnet.

kommt nicht

4)

4)(8 P.) Wann nennt man eine Abbildung $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ kontrahierend? Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ differenzierbar. Warum folgt aus $|f'(x)| < 1$ für alle $x \in [a, b]$, dass f eine Kontraktion ist? Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ eine Kontraktion. Wieviele Elemente hat dann die Menge $\{x \in [a, b] \mid f(x) = x\}$ und wie können diese bestimmt werden?

Keine Ahnung was das ist

5)

5)(8 P.) Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge reeller Zahlen. Geben Sie exakte Definitionen für die Begriffe "Grenzwert" und "Häufungspunkt" an.

Gibt es eine Folge reeller Zahlen, deren Häufungspunkte genau die Elemente von $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ sind? Wenn ja, geben Sie eine solche Folge konkret an. Wenn nein, begründen Sie, warum es so eine Folge nicht geben kann.

2018_05_04 > 4)

24.1.2014

Alttests, p.13

1)

1)(8 P.) Bestimmen Sie mit Hilfe der Methode der Lagrange'schen Multiplikatoren denjenigen Punkt auf der Kurve $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, der dem Punkt $(1, 2)$ am nächsten liegt! Fertigen Sie auch eine zur Problemstellung passende Skizze an!

Kommt nicht (im Stoff steht explizit "ohne Extrema mit Nebenbedingungen")

2)

2)(8 P.) Untersuchen Sie folgende Reihen auf Konvergenz:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n}, \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1}.$$

2014_01_24 2025-09-24 15.08.12.excalidraw

a) Untersuchung von $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n}$

Da die Reihenglieder aus einem Polynom $(n^2 + 1)$ und einem Exponentialterm (2^n) bestehen, ist das **Quotientenkriterium** eine sehr gute Wahl.

Das Kriterium prüft den Grenzwert $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

- Wenn $L < 1$, konvergiert die Reihe.
- Wenn $L > 1$, divergiert die Reihe.
- Wenn $L = 1$, ist keine Aussage möglich.

1. Terme definieren

$$a_n = \frac{n^2 + 1}{2^n} \implies a_{n+1} = \frac{(n+1)^2 + 1}{2^{n+1}}$$

2. Quotient aufstellen und vereinfachen

Wir bilden den Quotienten und multiplizieren mit dem Kehrwert von a_n .

$$\begin{aligned}
\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^2 + 1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2 + 1} \\
&= \frac{(n+1)^2 + 1}{n^2 + 1} \cdot \frac{2^n}{2^{n+1}} \\
&= \frac{(n+1)^2 + 1}{n^2 + 1} \cdot \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

3. Grenzwert berechnen

Nun berechnen wir den Grenzwert für $n \rightarrow \infty$. Wir betrachten den Grenzwert des Bruchs der Polynome. Da Zähler und Nenner denselben Grad (2) haben, ist der Grenzwert das Verhältnis ihrer Leitkoeffizienten.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 + 1}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

Damit ergibt sich für den Gesamtgrenzwert L :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)^2 + 1}{n^2 + 1} \cdot \frac{1}{2} \right) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

4. Schlussfolgerung

Da $L = \frac{1}{2} < 1$ ist, **konvergiert** die Reihe nach dem Quotientenkriterium.

b) Untersuchung von $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$

Der Term $(-1)^n$ zeigt, dass es sich um eine **alternierende Reihe** handelt. Hierfür ist das **Leibniz-Kriterium** das passende Werkzeug.

Eine alternierende Reihe $\sum (-1)^n a_n$ konvergiert, wenn die folgenden zwei Bedingungen für $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ erfüllt sind:

1. (a_n) ist eine **Nullfolge**.
2. (a_n) ist **monoton fallend**.

1. Prüfung auf Nullfolge

Wir berechnen den Grenzwert von a_n . Dazu teilen wir Zähler und Nenner durch die höchste Potenz des Nenners, n^2 .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2}}{\frac{n^2}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{0}{1 + 0} = 0$$

Die erste Bedingung ist erfüllt.

2. Prüfung auf Monotonie

Wir müssen zeigen, dass $a_{n+1} \leq a_n$ gilt. Dies lässt sich oft am einfachsten über die Ableitung

der zugehörigen Funktion $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ zeigen. Wenn $f'(x) \leq 0$ für $x \geq 1$, ist die Folge monoton fallend.

Wir bilden die Ableitung mit der Quotientenregel:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(1) \cdot (x^2 + 1) - x \cdot (2x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Der Nenner $(x^2 + 1)^2$ ist stets positiv. Das Vorzeichen der Ableitung hängt also nur vom Zähler $1 - x^2$ ab.

$$1 - x^2 \leq 0 \iff 1 \leq x^2$$

Diese Bedingung ist für alle $x \geq 1$ erfüllt. Die Ableitung ist also für alle relevanten x negativ, was bedeutet, dass die Funktion und somit die Folge monoton fallend ist. Die zweite Bedingung ist ebenfalls erfüllt.

3. Schlussfolgerung

Da (a_n) eine monoton fallende Nullfolge ist, **konvergiert** die Reihe nach dem Leibniz-Kriterium.

3)

3)(8 P.) Sei $\Gamma : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ die durch $\Gamma(x) = \int_0^\infty u^{x-1} e^{-u} du$ definierte Funktion. Beweisen Sie, dass $\Gamma(n+1) = n!$ für alle natürlichen Zahlen $n \geq 0$ gilt.

Hinweis: Beweisen Sie zunächst, dass $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ für $x > 0$ gilt.

2017_07_4 2025-09-22 16.21.46.excalidraw

anderes Beispiel wo man das Selbe machen muss: 2017_07_4 > 1), allerdings fehlt dort der Induktionsbeweis welcher das für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ beweist, also hier dieser separat:

Beweis: $\Gamma(n+1) = n!$ mittels vollständiger Induktion

Voraussetzung: Wir haben bereits die funktionale Gleichung der Gamma-Funktion bewiesen:

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x) \quad \text{für } x > 0$$

Zu zeigen: Die Formel $\Gamma(n+1) = n!$ gilt für alle natürlichen Zahlen $n \geq 0$.

Induktionsanfang (IA) für $n = 0$

Wir müssen zeigen, dass die Aussage für den Startwert $n = 0$ wahr ist.

$$\text{Zu zeigen: } \Gamma(0 + 1) = 0!$$

Wir betrachten beide Seiten der Gleichung getrennt.

Linke Seite (L.S.):

Wir berechnen $\Gamma(1)$ mithilfe der integralen Definition $\Gamma(x) = \int_0^\infty u^{x-1} e^{-u} du$.

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty u^{1-1} e^{-u} du = \int_0^\infty e^{-u} du = [-e^{-u}]_0^\infty = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b}) - (-e^{-0}) = 0 - (-1) = 1$$

Rechte Seite (R.S.):

Per Definition der Fakultät gilt:

$$0! = 1$$

Vergleich:

$$\text{L.S.} = 1 \quad \text{und} \quad \text{R.S.} = 1 \implies \text{L.S.} = \text{R.S.}$$

Der Induktionsanfang ist somit bewiesen.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Wir nehmen an, dass die Aussage für eine beliebige, aber feste natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ gilt.

$$\text{Annahme: } \Gamma(n + 1) = n!$$

Induktionsschritt (IS): $n \rightarrow n + 1$

Wir müssen unter Annahme der IV zeigen, dass die Aussage auch für $n + 1$ gilt.

$$\text{Zu zeigen: } \Gamma((n + 1) + 1) = (n + 1)!$$

Wir beginnen mit der linken Seite und formen sie so um, bis wir die rechte Seite erhalten.

$$\begin{aligned} \Gamma((n + 1) + 1) &= (n + 1) \cdot \Gamma(n + 1) && \text{Anwendung der funktionalen Gleichung } \Gamma(x + 1) = x\Gamma(x) \text{ mit } x = n + 1 \\ &= (n + 1) \cdot n! && \text{Einsetzen der Induktionsvoraussetzung (IV)} \\ &= (n + 1)! && \text{Nach Definition der Fakultät} \end{aligned}$$

Wir haben gezeigt, dass $\Gamma((n + 1) + 1) = (n + 1)!$ gilt. Der Induktionsschritt ist damit erfolgreich.

Schlussfolgerung

Da der Induktionsanfang (IA) und der Induktionsschritt (IS) gültig sind, folgt aus dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass die Aussage $\Gamma(n+1) = n!$ für alle natürlichen Zahlen $n \geq 0$ wahr ist.

4)

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Definieren Sie die Begriffe “relatives Maximum (Minimum)” und “absolutes Maximum (Minimum)” von f . Geben Sie weiters je eine notwendige und eine hinreichende Bedingung für das Vorliegen eines relativen Extremums von f an. Prüfen Sie, ob die Funktion $f(x, y) = x^3 + 3xy - 5x - 10y$ im Punkt $(1, 3)$ ein relatives Extremum besitzt.

2014_01_24 2025-09-24 17.10.05.excalidraw

1. Definitionen: Relative und Absolute Extrema

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und (x_0, y_0) ein Punkt im Definitionsbereich von f .

Relatives (lokales) Extremum

- Ein **relatives Maximum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn es eine Umgebung U (z.B. eine offene Kreisscheibe) um (x_0, y_0) gibt, sodass für alle Punkte $(x, y) \in U$ gilt:

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- Ein **relatives Minimum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn es eine Umgebung U um (x_0, y_0) gibt, sodass für alle Punkte $(x, y) \in U$ gilt:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

Der Überbegriff für ein relatives Maximum oder Minimum ist **relatives Extremum**.

Absolutes (globales) Extremum

- Ein **absolutes Maximum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn für **alle** Punkte (x, y) im gesamten Definitionsbereich von f gilt:

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- Ein **absolutes Minimum** liegt bei (x_0, y_0) vor, wenn für **alle** Punkte (x, y) im gesamten Definitionsbereich von f gilt:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

Der Überbegriff für ein absolutes Maximum oder Minimum ist **absolutes Extremum**.

2. Bedingungen für relative Extrema

Notwendige Bedingung

Wenn eine differenzierbare Funktion f an einer Stelle (x_0, y_0) ein relatives Extremum besitzt, dann muss ihr Gradient an dieser Stelle der Nullvektor sein.

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Punkte, die diese Bedingung erfüllen, werden als **kritische (oder stationäre) Punkte** bezeichnet. Dies ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.

Hinreichende Bedingung

Sei (x_0, y_0) ein kritischer Punkt von f (d.h. $\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$). Man untersucht die **Hesse-Matrix** von f an dieser Stelle:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{pmatrix}$$

Die Determinante der Hesse-Matrix, $D = \det(H_f)$, entscheidet über die Art des Extremums:

1. Wenn $D(x_0, y_0) > 0$ und $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies$ **relatives Minimum**.
2. Wenn $D(x_0, y_0) > 0$ und $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies$ **relatives Maximum**.
3. Wenn $D(x_0, y_0) < 0 \implies$ **Sattelpunkt** (kein Extremum).
4. Wenn $D(x_0, y_0) = 0 \implies$ keine Aussage möglich.

3. Prüfen der Funktion $f(x, y) = x^3 + 3xy - 5x - 10y$ bei $(1, 3)$

Notwendige Bedingung für Extrema

Ein relatives Extremum kann nur an einem **kritischen Punkt** vorliegen. An einem kritischen Punkt muss der Gradient der Funktion der Nullvektor sein. Das bedeutet, alle partiellen Ableitungen müssen an diesem Punkt null sein.

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Wir müssen also zuerst den Gradienten bilden und dann den Punkt $P(1, 3)$ einsetzen, um diese Bedingung zu überprüfen.

Schritt 1: Partielle Ableitungen (Gradient bilden)

Wir leiten die Funktion partiell nach x und nach y ab.

Ableitung nach x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x, y) = 3x^2 + 3y - 5$$

Ableitung nach y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y(x, y) = 3x - 10$$

Schritt 2: Einsetzen des Punktes $P(1, 3)$

Nun setzen wir die Koordinaten $x = 1$ und $y = 3$ in die beiden partiellen Ableitungen ein.

$$f_x(1, 3) = 3(1)^2 + 3(3) - 5 = 3 + 9 - 5 = 7$$

$$f_y(1, 3) = 3(1) - 10 = 3 - 10 = -7$$

Fazit

Der Gradient der Funktion am Punkt $P(1, 3)$ ist:

$$\nabla f(1, 3) = \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Da der Gradient nicht der Nullvektor ist, ist die notwendige Bedingung für ein Extremum nicht erfüllt.

$$\nabla f(1, 3) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ergebnis: Die Funktion $f(x, y)$ besitzt im Punkt $(1, 3)$ kein relatives Extremum.

5)

5)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Wie ist die partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial x}$ an der Stelle (x_0, y_0) definiert? Was versteht man unter der Richtungsableitung von f in Richtung $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$? Wie lässt sich die Richtungsableitung geometrisch interpretieren? Seien weiters zwei Funktionen $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Wie lautet die Kettenregel für die Ableitung von $x \mapsto f(g(x), h(x))$?

30.9.2013

Alttests, p.7

1)

- 1)(8 P.) Gegeben sei $f(x, y) = \frac{\ln(1+x^2)}{y} + y \sin(y)$ und der Punkt $P = (0, \pi)$. Weiters bezeichne n jene Niveaulinie von $f(x, y)$, die durch P geht.
- Berechnen Sie $\text{grad} f$ im Punkt P .
 - Bestimmen Sie die Richtung von n im Punkt P , z.B. durch Angabe eines Richtungsvektors oder der Gleichung der Tangente an n durch P .

2013_09_30 2025-09-24 18.41.51.excalidraw

a) Berechnung von $\text{grad} f$ im Punkt P

Gegeben ist die Funktion $f(x, y)$ und der Punkt P .

$$f(x, y) = \frac{\ln(1+x^2)}{y} + y \sin(y)$$

$$P = (0, \pi)$$

Der Gradient von f , geschrieben als $\text{grad} f$ oder ∇f , ist ein Vektor, der die partiellen Ableitungen der Funktion nach jeder Variablen enthält.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

1. Partielle Ableitung nach x

Wir leiten $f(x, y)$ nach x ab, wobei wir y als Konstante behandeln.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\ln(1+x^2)}{y} + y \sin(y) \right) \\ &= \frac{1}{y} \cdot \frac{d}{dx} (\ln(1+x^2)) + 0 \\ &= \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x \\ &= \frac{2x}{y(1+x^2)} \end{aligned}$$

2. Partielle Ableitung nach y

Wir leiten $f(x, y)$ nach y ab, wobei wir x als Konstante behandeln. Für den ersten Term verwenden wir die Quotientenregel (oder die Potenzregel mit y^{-1}) und für den zweiten die Produktregel.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\ln(1+x^2)}{y} + y \sin(y) \right) \\
&= \ln(1+x^2) \cdot \frac{d}{dy}(y^{-1}) + \frac{d}{dy}(y) \sin(y) + y \frac{d}{dy}(\sin(y)) \\
&= \ln(1+x^2) \cdot (-1 \cdot y^{-2}) + 1 \cdot \sin(y) + y \cdot \cos(y) \\
&= -\frac{\ln(1+x^2)}{y^2} + \sin(y) + y \cos(y)
\end{aligned}$$

3. Gradienten im Punkt P berechnen

Jetzt setzen wir die Koordinaten des Punktes $P = (0, \pi)$ in die partiellen Ableitungen ein.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi) &= \frac{2 \cdot 0}{\pi(1+0^2)} = \frac{0}{\pi} = 0 \\
\frac{\partial f}{\partial y}(0, \pi) &= -\frac{\ln(1+0^2)}{\pi^2} + \sin(\pi) + \pi \cos(\pi) \\
&= -\frac{\ln(1)}{\pi^2} + 0 + \pi(-1) \\
&= -\frac{0}{\pi^2} - \pi \\
&= -\pi
\end{aligned}$$

Der Gradient von f im Punkt P ist also:

$$\text{grad} f(P) = \nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\pi \end{pmatrix}$$

b) Bestimmung der Richtung von n im Punkt P

Die Niveaulinie n ist die Menge aller Punkte (x, y) , für die $f(x, y)$ den gleichen Wert wie im Punkt P hat. Eine fundamentale Eigenschaft des Gradienten ist, dass er in einem Punkt P immer senkrecht (orthogonal) zur Niveaulinie durch diesen Punkt steht.

Die Richtung der Niveaulinie n im Punkt P ist daher die Richtung der Tangente an die Niveaulinie in diesem Punkt. Ein Richtungsvektor $\vec{v}$ dieser Tangente muss senkrecht zum Gradientenvektor $\nabla f(P)$ stehen.

Möglichkeit 1: Bestimmung eines Richtungsvektors

Zwei Vektoren sind senkrecht zueinander, wenn ihr Skalarprodukt Null ist. Sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ ein Richtungsvektor der Tangente. Dann muss gelten:

$$\begin{aligned}
\nabla f(P) \cdot \vec{v} &= 0 \\
\begin{pmatrix} 0 \\ -\pi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} &= 0 \cdot v_x + (-\pi) \cdot v_y = 0 \\
-\pi \cdot v_y &= 0 \implies v_y = 0
\end{aligned}$$

Der Richtungsvektor hat also die Form $\begin{pmatrix} v_x \\ 0 \end{pmatrix}$. Wir können für v_x einen beliebigen Wert ungleich Null wählen, z.B. $v_x = 1$.

Ein möglicher Richtungsvektor der Niveaulinie n im Punkt P ist also:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Möglichkeit 2: Angabe der Tangentengleichung

Die Gleichung der Tangente an die Niveaulinie von f im Punkt $P = (x_0, y_0)$ ist allgemein gegeben durch:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(P) \cdot (y - y_0) = 0$$

Wir setzen unsere Werte ein: $P = (0, \pi)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(P) = 0$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(P) = -\pi$.

$$0 \cdot (x - 0) + (-\pi) \cdot (y - \pi) = 0$$

$$-\pi(y - \pi) = 0$$

$$y - \pi = 0$$

$$y = \pi$$

Die Tangente an die Niveaulinie im Punkt P ist eine horizontale Gerade mit der Gleichung $y = \pi$. Die Richtung dieser Geraden wird durch den Richtungsvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ beschrieben, was das Ergebnis aus Möglichkeit 1 bestätigt.

2)

2)(8 P.) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} x^n}{n^2}$ für $|x| < 1/4$ konvergiert und für $|x| > 1/4$ divergiert! Wie verhält sich die Reihe bei $x = 1/4$ bzw. bei $x = -1/4$?

siehe [2019_05_21 > 3\)](#)

3)

3)(8 P.) Gegeben sind zwei differenzierbare Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Beweisen Sie die folgende Formel mittels vollständiger Induktion!

$$\frac{d^n}{dx^n}(f(x)g(x)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{d^k}{dx^k} f(x) \right) \cdot \left(\frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} g(x) \right)$$

siehe: [2017_11_24 > 2\)](#)

4)

4)(8 P.) Was versteht man unter einer stetigen Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$? Wie lautet der Zwischenwertsatz für stetige Funktionen?

Gegeben sei die Erdoberfläche E , und wir nehmen an, dass die Lufttemperatur eine stetige Funktion $T : E \rightarrow \mathbb{R}$ des Ortes ist. Für $x \in E$ bezeichnen wir mit $\bar{x}$ den zu x antipodalen Punkt (d.h. auf der Erdoberfläche liegen x und $\bar{x}$ genau gegenüber). Beweisen Sie, dass es mindestens ein Paar antipodaler Punkte mit derselben Lufttemperatur gibt! Hinweis: Betrachten Sie einen Großkreis G von E und die Funktion $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto T(x) - T(\bar{x})$. Ist diese Funktion stetig? (Warum?) Benützen dann den Zwischenwertsatz.

2013_09_30 2025-09-24 19.47.46.excalidraw

Definition: Stetige Funktion

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ wird als **stetig** bezeichnet, wenn ihr Graph ohne Absetzen des Stiftes gezeichnet werden kann.

Mathematisch exakt bedeutet das: Für jeden Punkt x_0 im Intervall $[a, b]$ muss der Grenzwert der Funktion an dieser Stelle mit dem Funktionswert übereinstimmen.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Eine stetige Funktion hat also keine Sprünge oder Lücken in ihrem Graphen.

Definition: Zwischenwertsatz (ZWS)

Der Zwischenwertsatz ist eine fundamentale Eigenschaft stetiger Funktionen.

Satz: Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann nimmt die Funktion für jeden beliebigen Wert y_0 , der zwischen $f(a)$ und $f(b)$ liegt, diesen Wert an mindestens einer Stelle $c \in [a, b]$ an.

$$\exists c \in [a, b] : f(c) = y_0$$

Das bedeutet, wenn ein Funktionswert $f(a)$ unter einer bestimmten Höhe y_0 und der andere Funktionswert $f(b)$ darüber liegt (oder umgekehrt), muss der Graph der Funktion diese Höhe y_0 auf dem Weg von a nach b mindestens einmal kreuzen.

Anwendung: Temperatur auf der Erdoberfläche

Aufgabenstellung:

Es soll bewiesen werden, dass es zu jedem Zeitpunkt auf der Erdoberfläche mindestens ein Paar von exakt gegenüberliegenden (antipodalen) Punkten gibt, die die gleiche Temperatur haben.

Gegebene Informationen:

- E ist die Erdoberfläche.
- $T : E \rightarrow \mathbb{R}$ ist die Temperaturfunktion, die jedem Punkt auf der Erde eine Temperatur zuordnet.
- Die Funktion T ist stetig (Temperatur ändert sich nicht abrupt von einem Punkt zum nächsten).
- Für einen Punkt $x \in E$ bezeichnen wir den antipodalen Punkt mit $\bar{x}$.

Zu beweisen:

$$\exists x \in E : T(x) = T(\bar{x})$$

1. Schritt: Definition einer Hilfsfunktion

Um den Zwischenwertsatz anwenden zu können, benötigen wir eine Funktion, deren Nullstelle die Lösung unseres Problems ist. Wir definieren eine Funktion f , die die Temperaturdifferenz zwischen einem Punkt und seinem Antipoden misst.

Dazu betrachten wir einen beliebigen Großkreis G auf der Erdoberfläche (z.B. den Äquator) und definieren die Funktion f nur für die Punkte auf diesem Kreis:

$$f : G \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(x) = T(x) - T(\bar{x})$$

Wenn wir einen Punkt x_0 finden, für den $f(x_0) = 0$ ist, dann gilt $T(x_0) - T(\bar{x}_0) = 0$, was äquivalent zu $T(x_0) = T(\bar{x}_0)$ ist. Das wäre der gesuchte Beweis.

2. Schritt: Stetigkeit der Hilfsfunktion

Der Zwischenwertsatz gilt nur für stetige Funktionen. Wir müssen also begründen, warum $f(x)$ stetig ist.

- Die Funktion $T(x)$ ist laut Angabe stetig.
- Die Abbildung, die einen Punkt x auf seinen Antipoden $\bar{x}$ abbildet ($x \mapsto \bar{x}$), ist eine stetige Abbildung.
- Die Komposition von stetigen Funktionen ist stetig. Also ist auch $T(\bar{x})$ eine stetige Funktion.
- Die Differenz zweier stetiger Funktionen ist ebenfalls stetig.

$\implies$ Die Funktion $f(x) = T(x) - T(\bar{x})$ ist stetig.

3. Schritt: Anwendung des Zwischenwertsatzes

Wähle einen beliebigen Startpunkt a auf dem Großkreis G . Sein Antipode $\bar{a}$ liegt ebenfalls auf G . Wir analysieren die Funktionswerte von f an diesen beiden Punkten:

$$f(a) = T(a) - T(\bar{a})$$

$$f(\bar{a}) = T(\bar{a}) - T(\bar{\bar{a}})$$

Da der Antipode des Antipoden wieder der ursprüngliche Punkt ist, gilt $\bar{\bar{a}} = a$. Also:

$$f(\bar{a}) = T(\bar{a}) - T(a) = -(T(a) - T(\bar{a})) = -f(a)$$

Die Funktionswerte an den antipodalen Punkten a und $\bar{a}$ haben also entgegengesetzte Vorzeichen (oder sind beide Null).

Nun betrachten wir zwei Fälle:

- **Fall 1:** $f(a) = 0$

In diesem Fall ist der Beweis bereits erbracht. Der Punkt a und sein Antipode $\bar{a}$ haben dieselbe Temperatur.

- **Fall 2:** $f(a) \neq 0$

In diesem Fall ist einer der Werte $f(a)$ oder $f(\bar{a})$ positiv und der andere negativ. Der Wert 0 liegt also zwingend zwischen $f(a)$ und $f(\bar{a})$.

Da f stetig ist, muss es laut Zwischenwertsatz einen Punkt c auf dem halben Großkreis zwischen a und $\bar{a}$ geben, für den gilt:

$$f(c) = 0$$

4. Schritt: Schlussfolgerung

Aus $f(c) = 0$ folgt direkt:

$$\begin{aligned} T(c) - T(\bar{c}) &= 0 \\ \implies T(c) &= T(\bar{c}) \end{aligned}$$

Wir haben somit bewiesen, dass es immer mindestens ein Paar antipodaler Punkte $(c, \bar{c})$ mit der gleichen Temperatur geben muss.

5)

5)(8 P.) Was versteht man unter einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung? Wie sieht die Lösungsgesamtheit so einer Gleichung aus? (Dh wie sieht die Struktur der Lösungsmenge aus?) Was versteht man unter der charakteristischen Gleichung einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, und wie hängen die Lösungen der charakteristischen Gleichung mit den Lösungen der Differenzengleichung zusammen?

Das kam bei uns in ADM und kommt daher nicht in den ANA Stoff.

